www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

البرنامج السنوي لمادة الرياضيات:

1) **التقويم التشخيصي .**

2) **المتتاليات العددية :** - المتتاليات المحدودة .
- المتتاليات الرتيبة والمتقاربة .
- التعرف على متتالية معرفة بالعلاقة التراجعية : $u_{n+1} = au_n + b$.
- البرهان بالتراجع .

3) **الاحصـــــــاء :** - السلاسل الاحصائية ذات متغيرين عدديين .
- تمثيل سلسلة احصائية لمتغيرين عدديين بسحابة نقط .
- تعيين احداثيي النقطة المتوسطة .
- انشاء مستقيم التعديل الخطي .

4) **الـــــــــدوال :** - الاستمرارية , مبرهنة القيم المتوسطة , المعادلات .
- الدالة المركبة , العمليات على النهايات , المستقيمات المتقاربة .
- مسائل حول دراسة دوال عدديية .
- الدوال الأصلية لدالة على مجال .
- الدالة اللوغاريتمية النيبيرية .
- الدالة الأسية , دراسة الدوال $EXPoU$.

5) **الاحتمـــــالات :** - قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية .
- الاحتمال الشرطي والشجرة المتوازنة .
- الأمل الرياضي , التباين و الانحراف المعياري .
- استقلال حادثتين .

6) **الـــدوال (تابع) :** - الدوال اللوغالريتمية و الأسية ذات الأساس a.
- دوال القوى .
- حل مشكلات متعلقة بايداع أو تسديد تتدخل فيها اللوغاريتميات و الأسيات .
- التزايد المقارن للدوال اللوغاريتمية و الأ سية .

- اذا سمعت فقد أنسى , واذا رأيت فقد أتذكر , واذا عملت فاني أفهم **-**

الأستاذ : سي محمد .

ثانوية فارس بن مهل الشهبونية المستوى : 3 تسييرو اقتصاد	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	السنة الدراسية : 2014/2013

تقويم تشخيصي:

التمرين الأول: لتكن (u_n) متتالية معرفة على N بـ : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$

1) أحسب : u_1, u_2.

نضع من اجل كل n عدد طبيعي $v_n = u_n + 3$.

2) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين الأساس q وحدها الأول v_0.

3) أوجد عبارة الحد العام لـ v_n ثم استنتج عبارة الحد العام لـ u_n.

4) عين اتجاه تغير المتتالية (v_n).

5) احسب مجموع خمسة حدود الأولى : (v_n).

6) عين قيمة n حتى تكون : $v_n = 80$.

التمرين الثاني: شخص له رأس مال يقدر بـ : 20000 دج أراد أن يضع هذا المال في بنك فعرضت عليه طريقتين لوضع هذا المال.

الطريقة 1: يوضع هذا المال بفائدة بسيطة قدرها 5% ونرمز لرأس المال بـ : u_n.

الطريقة 2: يوضع هذا المال بفائدة مركبة قدرها 2% ونرمز لرأس المال بـ : v_n.

1) عين u_0 و u_1 ثم v_0 و v_1.

2) أوجد علاقة بين u_{n+1} و u_n ثم تحقق أن u_n متتالية حسابية يطلب تحديد أساسها r .

3) عبر عن u_n بدلالة n .

4) أوجد علاقة بين v_{n+1} و v_n ثم تحقق أن v_n متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها q .

5) عبر عن v_n بدلالة n .

التمرين الثالث : صندوق يحتوي على 5 كرات مرقمة من 1 إلى 5 .

1) نسحب كرة واحدة من الصندوق بصفة عشوائية .

أ) أحسب احتمال الحصول على كرة تحمل رقم فردي .

ب) أحسب احتمال الحصول على كرة تحمل رقم مضاعف للعدد 2 .

2) نسحب كرتين دون ارجاع من الصندوق بصفة عشوائية .

أ) انجز شجرة تبين فيها كل الامكانيات .

ب) ماهو عدد امكانيات هذه التجربة .

ت) ماهو احتمال الحصول على كرتين تحمل رقم أولي .

ث) ماهو احتمال الحصول على كرتين مجموع أرقامهما 6 .

التمرين الرابع :

عين الدالة المشتقة و اشارتها لكل من الدوال التالية :

1) $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ 2) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x - 3$

3) $C(x) = \frac{2x+1}{x+1}$ 4) $h(x) = (x+1)(x^2 - 2x + 1)$

التمرين الخامس :

عين نهايات الدالة f في كل حالة من الحالات التالية :

1) $\lim_{x \to +\infty} \frac{5}{x^2 - 1}$. 2) $\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$. 3) $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{2}x^3 + x + 2$.

4) $\lim_{x \to +\infty} 2 - \frac{1}{1+x}$. 5) $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)(-2x+1)$. 6) $\lim_{x \to 1} \frac{2x+4}{x-1}$.

التمرين السادس :

لتكن f دالة معرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{x^2+5}{x+2}$.

1) أحسب النهايات على أطراف مجموعة التعريف .

2) أدرس اتجاه تغير الدالة f وأنجز جدول تغيراتها .

3) عين الأعداد الحقيقية a, b و c حيث : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$.

4) أكتب معادلة المماس (Δ) عند: $x_0 = -1$.

الأستاذ : سي محمد .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3ت و4.

المحتوى المعرفي: تقويم تشخيصي.

الأستاذ: بن محمد بشير.

تقويم تشخيصي.

التمرين ①، لدينا: $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$

a) حساب u_1، u_2:

لدينا، $u_1 = 7$ ، $u_2 = 17$

② إثبات أن (v_n) متتالية هندسية وتعيين q و v_0: $v_n = u_n + 3$

b) لدينا، $u_{n+1} = 2u_n + 3 + 3$ أي: $v_{n+1} = u_{n+1} + 3$

أي: $v_{n+1} = 2(u_n + 3)$ ومنه: $v_{n+1} = 2v_n$ إذن (v_n) م هـ أساسها $q=2$

وحدها الأول: $v_0 = 5$

c) لدينا: $v_{n+1}/v_n = 2u_n + 6/u_n + 3$ أي: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 2$.

بما أن $q = 2$ عدد ثابت فإن (v_n) م هـ أساسها $q=2$ و $v_0 = 5$.

③ إيجاد عبارة الحد العام لـ v_n واستنتاج u_n:

لدينا: $v_n = v_0 \times q^n$ $v_n = 5 \times 2^n$

ولدينا $u_n = v_n - 3$ أي: $u_n = 5 \times 2^n - 3$

④ تعيين اتجاه تغير المتتالية v_n:

بما أن $q = 2$ و $v_0 = 5$ فإن المتتالية v_n متزايدة تماما.

⑤ حساب مجموع متتالية حدودها الأولى لـ v_n:

$v_0 + v_1 + \cdots + v_4 = v_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 5(2^5 - 1) = 155$.

⑥ تعيين قيمة n حتى يكون $v_n = 80$:

لدينا: $v_n = 80$ أي: $5 \times 2^n = 80$ ، أي: $2^n = 16$ ومنه: $n = 4$

التمرين ②:

① تعيين u_0 و u_1 ثم v_0 و v_1:

* لدينا: $u_0 = 20000$ وهو المبلغ الابتدائي.

ولدينا، $u_1 = 20000 + 20000 \times \frac{5}{100}$ ومنه: $u_1 = 21000$

* $v_0 = 20000$ وهو المبلغ الابتدائي.

$v_1 = 20000 + 20000 \times \frac{2}{100}$ ومنه: $v_1 = 20400$

② إيجاد علاقة بين u_{n+1} و u_n:

لدينا، $u_0 = 20000$

$u_1 = u_0 + 1000$

$u_2 = u_1 + 1000$

$\vdots$

$u_{n+1} = u_n + 1000$ إذن:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تقويم تشخيصي .

* التحقق أن u_n م ح وتعيين r :

لدينا : $u_{n+1} = u_n + 1000$ عبارة على الشكل : $u_{n+1} = u_n + r$

إذن : u_n م ح أساسها $r = 1000$

③ التعبير عن u_n بدلالة n :

لدينا : $u_n = u_0 + nr$ ، ومنه ، $u_n = 20000 + 1000n$

④ إيجاد علاقة بين V_{n+1} و V_n :

لدينا ، $V_0 = 20000$

$V_1 = V_0(1,02)$

$V_2 = V_1(1,02)$

$V_{n+1} = V_n(1,02)$

إذن ، $V_{n+1} = 1,02\, V_n$

* التحقق أن V_n م هـ وتعيين q :

لدينا ، $V_{n+1} = 1,02\, V_n$ عبارة من الشكل : $V_{n+1} = qV_n$

إذن : V_n م هـ أساسها $q = 1,02$

⑤ التعبير عن V_n بدلالة n :

لدينا ، $V_n = V_0 \times q^n$ ، ومنه ، $V_n = 20000 \times (1,02)^n$

التمرين ③ :

① أ) حساب احتمال الحصول على كرة تحمل رقم فردي :

لدينا ، $\Omega = \{1,2,3,4,5\}$ ، لتكن الحادثة A ،

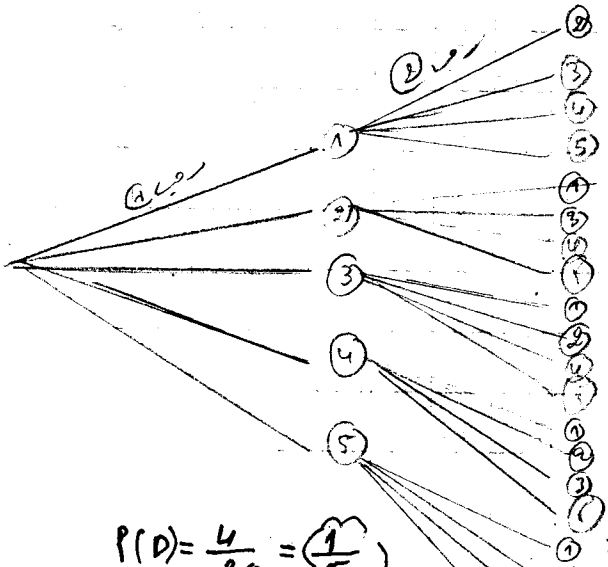
$P(A) = \frac{3}{5}$

ب) حساب " " " " " مضاعف للعدد 2 :

لتكن هذه الحادثة B .

$P(B) = \frac{2}{5}$

② أ) إنجاز شجرة تبين فيها كل الإمكانيات :



ب) عدد إمكانيات هذه التجربة :

لدينا : $n = 5 \times 4 = 20$

ومنه : $n = 20$

ت) احتمال الحصول على كرتين

تحمل رقم أولي :

$C = \{(2,3),(2,5),(3,2),(3,5),(5,2),(5,3)\}$

إذن ، $P(C) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

ث) احتمال كرتين مجموع أرقامهما 6 :

$P(D) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ت إ

المحور : المتتاليات العددية

الأستاذ : سي محمد

خلاصة

تذكير حول المتتاليات :

العنوان	المتتاليات الحسابية	المتتاليات الهندسية
التعريف	الانتقال من حد إلى الحد التالي يكون بإضافة نفس الثابت r وبسمى أساس المتتالية حيث من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $U_{n+1} = U_n + r$	الانتقال من حد إلى الحد التالي يكون بالضرب في نفس الثابت q وبسمى أساس المتتالية. حيث : من أجل كل عدد طبيعي n $U_{n+1} = q U_n$
عبارة الحد العام	$U_n = U_0 + nr$ ← U_0 : الحد الأول $U_n = U_1 + (n-1)r$ ← U_1 : " " الحالة العامة : $U_n = U_p + (n-p)r$	$U_n = U_0 q^n$ ← U_0 : الحد الأول $U_n = U_1 \times q^{n-1}$ ← U_1 : " " الحالة العامة : $U_n = U_p \times q^{n-p}$
مجموع حدود متتالية	$S = U_0 + U_1 + \dots + U_n = (n+1)\left(\frac{U_0 + U_n}{2}\right)$ بصفة عامة : $S =$ عدد الحدود $\times \frac{\text{ح الأول} + \text{ح الأخير}}{2}$ حالة خاصة أساسية : $1 + 2 + 3 + \dots + n = n\left(\frac{n+1}{2}\right)$	$S = U_0 + U_1 + \dots + U_n = U_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ بصفة عامة : $S = \text{ح الأول} \times \frac{q^{\text{عدد الحدود}} - 1}{q - 1}$ حالة خاصة أساسية : $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$; $q \neq 1$
الوسط الحسابي والوسط الهندسي	الوسط الحسابي : (a, b, c حدود متتالية حسابية) ⇕ $2b = a + c$ يسمى العدد b الوسط الحسابي للعددين a و b	الوسط الهندسي : (a, b, c حدود متتالية هندسية) ⇕ $b^2 = a \cdot c$ يسمى العدد b الوسط الهندسي للعددين a و c .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور: المتتاليات العددية. المستوى: 3 ث ع.

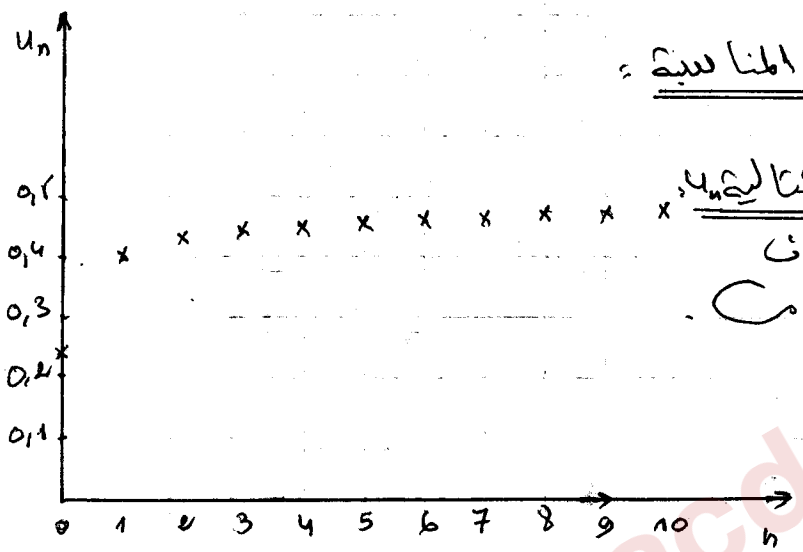
الكفاءات المستهدفة: تبيان أن متتاليات محدودة من الأسفل أو محدودة من الأعلى أو محدودة.

محتوى الدرس

نشاط ② ص 6:

① إنشاء سحابة النقط المناسبة:

② وضع تخمينات حول المتتالية (u_n): من الشكل نستنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.



③ دراسة إشارة كل من $u_n - \frac{1}{3}$ و $u_n - \frac{1}{2}$ مع الاستنتاج:

أ) إشارة $u_n - \frac{1}{3}$:

لدينا: $u_n - \frac{1}{3} = \frac{n+1}{2n+3} - \frac{1}{3}$ ومنه $u_n - \frac{1}{3} = \frac{n}{3(2n+3)}$

من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $\frac{n}{3(2n+3)} > 0$ ومنه: $u_n - \frac{1}{3} > 0$

إذن إشارة $u_n - \frac{1}{3}$ موجبة.

ب) إشارة $u_n - \frac{1}{2}$:

لدينا: $u_n - \frac{1}{2} = \frac{-1}{2(2n+3)}$ من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $u_n - \frac{1}{2} < 0$

إذن إشارتها سالبة.

الاستنتاج:

لدينا: $u_n - \frac{1}{3} > 0$ أي: $u_n > \frac{1}{3}$

و $u_n - \frac{1}{2} < 0$ أي: $u_n < \frac{1}{2}$

ومنه نستنتج أن u_n محصورة بين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ أي: $\frac{1}{3} < u_n < \frac{1}{2}$.

④ دراسة تغيرات الدالة f وتشكيل جدول التغيرات:

لدينا: $f(x) = \frac{x+1}{2x+3}$

لدينا: $f'(x) = \frac{1}{(2x+3)^2}$

لدينا: $f'(x) > 0$

إذن: إشارة المشتقة موجبة إذن الدالة f متزايدة تماما على $[0,+\infty[$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جدول التغيرات:

x قيم	0		$+\infty$
إشارة $f'(x)$		$+$	
$f(x)$		↗	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{3}$		

ⓑ التخمينات صحيحة؛

بما أن: $f(n) = u_n$

والدالة f متزايدة تماما فإن المتتالية (u_n) متزايدة.

* المتتاليات المحدودة:

تعاريف:

(u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$.

① محدودة من الأعلى: (u_n) متتالية محدودة من الأعلى يعني وجود عدد حقيقي A حيث من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n \leqslant A$. ونقول A ح م من (u_n).

② محدودة من الأسفل: (u_n) م محدودة من الأسفل يعني وجود $B \in \mathbb{R}$ حيث من أجل كل عدد طبيعي n، $B \leqslant u_n$

ونقول أن B عنصر حاد من الأسفل.

③ محدودة: (u_n) محدودة يعني أنها محدودة من الأعلى ومن الأسفل أي: $B \leqslant u_n \leqslant A$

طريقة:

لإثبات أن المتتالية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ محدودة من الأعلى بعدد حقيقي A أو من الأسفل بعدد حقيقي B نتبع مايلي:

* دراسة إشارة الفرق $u_n - A$ أو $u_n - B$.
* إذا كانت: $u_n = f(n)$ ندرس تغيرات الدالة f على المجال $[0, +\infty[$.

مثال:

لتكن (u_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم بـ: $u_n = 1 + \frac{5}{n}$

لدينا من أجل $n \in \mathbb{N}^*$: $\frac{5}{n} \leqslant 5$ ومنه: $u_n \leqslant 6$

وهذا يعني أن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى بـ: 6.

ومن جهة أخرى لدينا: $\frac{5}{n} > 0$ ومنه: $u_n > 1$ يعني (u_n) م من أجل 1.

إذن من أجل $n \in \mathbb{N}^*$ فإن: $1 < u_n \leqslant 6$ نستنتج أن المتتالية (u_n) محدودة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3ت و إ.

تقويم تشخيصي

التمرين ①:

تعيين الدالة المشتقة وإشارتها لكل من الدوال التالية:

① $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$

$f'(x) = 4x - 8$

إشارة المشتقة: $f'(x) = 0$ أي $4x - 8 = 0$ ومنه $x = 2$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

② $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x - 3$

المشتقة: $g'(x) = x^2 - 2$

إشارة g': $g'(x) = 0$ أي $x = -\sqrt{2}$ أو $x = \sqrt{2}$

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

③ $c(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

المشتقة: $c'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$

إشارة c': $c'(x) > 0$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$c'(x)$		$+$	‖	$+$	

④ $h(x) = \frac{x+2}{x-2}$ $\quad h(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 8x + 1$

المشتقة: $h'(x) = x^2 - 2x - 8$

إشارة h': $h'(x) = 0$ أي: المعادلة حل $x^2 - 2x - 8 = 0$

$\Delta = 6$، $x_1 = -2$، $x_2 = 4$

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

⑤ $h(x) = (x+1)(x^2 - 2x + 1)$

المشتقة: $h'(x) = 3x^2 - 2x - 1$

إشارة h': $h'(x) = 0$ أي: $3x^2 - 2x - 1 = 0$

$\Delta = 4$، $x_1 = -\frac{1}{3}$، $x_2 = 1$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

التمرين ⑤:

تعيين نهايات الدالة f في كل حالة:

① $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{5}{x^2 - 1} = 0$ لأن: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{5}{+\infty} = 0$

② $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1} = 3$ لأن: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تصحيح.

3) $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{2}x^3+x+2 = -\infty$ لأن: $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{2}x^3 = -\infty$ و $\lim_{x\to-\infty} x+2 = -\infty$

4) $\lim_{x\to+\infty} 2-\frac{1}{1+x} = 2$ لأن: $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+x} = 0$

5) $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)(-2x+1) = 0\times(-\infty)$ لأن: $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)(-2x+1)$ (حالة عدم)

6) $\lim_{x\to1} \frac{2x+4}{x-1} = +\infty$ لأن: $\lim_{x\to1} \frac{6}{0^+} = +\infty$

التمرين 6:

1) حساب النهايات على أطراف مجموعة التعريف:

$\lim_{x\to-2} \frac{x^2+5}{x+2} = +\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+5}{x+2} = +\infty$

2) دراسة إتجاه تغير الدالة f وإنجاز جدول تغيراتها:

$f(x) = \frac{x^2+4x-5}{(x+2)^2}$:المشتقة

إشارة المشتقة: بما أن $f'(x)=0$ فإن: $x^2+4x-5=0$

$\sqrt{D}=6$ ، $x_1=-5$ ، $x_2=1$

x	$-\infty$		-5		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

الدالة f متزايدة على المجال $]-\infty,-5]$ و $[1,+\infty[$ ومتناقصة على المجال $[-5,-2[$ و $]-2,1]$

جدول التغيرات:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

3) تعيين الأعداد الحقيقية a، b و c:

$f(x) = \frac{x^2+4-4+5}{x+2} = \frac{x^2-4+9}{x+2}$

$= \frac{(x-2)(x+2)+9}{x+2} = x-2+\frac{9}{x+2}$ ومنه: $a=1$، $b=-2$ و $c=9$

4) كتابة معادلة المماس (Δ) عند: $x_0=-1$:

(Δ) : $y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ لدينا:

$f(-1)=6$ ، $f'(-1)=-8$

أي: $y=-8(x+1)+6$

ومنه: $y=-8x-2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المشوار: 3 ث إ.

محتوى الدرس.

أ) النشاط التوجيهي:

نشاط 4:

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام $u_n = \frac{3n^2+2}{n^2+1}$

بين أن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد 3 ومن الأسفل بـ 2.

وماذا نستنتج؟

الحل:

ندرس إشارة الفرق $u_n - 3$ أي: $u_n - 3 = \frac{3n^2+2}{n^2+1} - 3$ ومنه: $u_n - 3 = \frac{-1}{n^2+1}$

من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $\frac{-1}{n^2+1} < 0$ لأن: $n^2+1 > 0$

وبالتالي فإن: $u_n - 3 < 0$ أي: $u_n < 3$

إذن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد 3.

من جهة أخرى لدينا: $u_n - 2 = \frac{3n^2+2}{n^2+1} - 2$ ومنه: $u_n - 2 = \frac{n^2}{n^2+1}$

من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $\frac{n^2}{n^2+1} \geq 0$ وبالتالي فإن: $u_n - 2 \geq 0$

ومنه، $u_n \geq 2$ إذن المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل بالعدد 2.

نستنتج أن: بما أن: $2 \leq u_n \leq 3$ محدودة من الأعلى والأسفل

فإن المتتالية (u_n) محدودة.

حل تمرين: تمارين رقم 10، 11 ص 22 ، تمرين 13 ص 23:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءات المستهدفة: التعرف إن كانت متتالية رتيبة. المستوى: 3 ث إ.
فيما إن كانت متتالية متقاربة.

محتوى الدرس.

نشاط:

① نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$

أ) أدرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية u_n.

ب) عين نهاية u_n لما يؤول n إلى $+\infty$.

② أ) أعط الدالة f التي تحقق $u_n = f(n)$.

ب) باستعمال اتجاه تغير الدالة f تحقق من نتيجة السؤال ①أ).

مناقشة النشاط:

① أ) دراسة إشارة $u_{n+1} - u_n$ واستنتاج اتجاه تغير u_n:

لدينا: $u_{n+1} = \frac{3(n+1)+2}{(n+1)+1}$ أي: $u_{n+1} = \frac{3n+5}{n+2}$

إذن: $u_{n+1} - u_n = \frac{3n+5}{n+2} - \frac{3n+2}{n+1}$ ومنه: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+2)(n+1)}$

لدينا من أجل $n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0$ والتالي: $u_{n+1} - u_n > 0$

ومنه: $(u_{n+1} > u_n)$ إذن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

ب) نهاية u_n لما يؤول n إلى $+\infty$:

لدينا: $\lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{3n}{n}$ ومنه: $\lim_{n \to +\infty} u_n = 3$

② أ) إعطاء الدالة f:

بما أن الدالة f تحقق $u_n = f(n)$ فإن: $f(n) = \frac{3n+2}{n+1}$.

② ب) التحقق من نتيجة السؤال ①أ):

إذن: تغير الدالة f:

$f'(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ إذن: $f'(n) > 0$

ومنه نستنتج أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0, +\infty[$

إذن نتيجة السؤال ①أ) صحيحة.

③- المتتاليات الرتيبة:

تعاريف: (u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$

1) نقول عن (u_n) أنها متزايدة إذا كانت: $u_{n+1} \geq u_n$

2) " " " متناقصة " " : $u_{n+1} \leq u_n$

3) " " " ثابتة " " : $u_{n+1} = u_n$

4) " " " رتيبة " " إما متزايدة وإما متناقصة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المشوار: 3 ث إ.

محتوى الدرس

ملاحظات:

* توجد متتاليات ليست متزايدة وليست متناقصة، نقول عنها أنها غير رتيبة. مثال: المتتالية: $u_n=(-\frac{1}{2})^n$.
* في حالة متتالية معرفة بالعلاقة: $u_n=f(n)$ ندرس إتجاه تغير الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

مثال:

- أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام: $u_n=3n+1$.
- هل المتتالية (u_n) هي رتيبة؟

الحل:

* نحسب الفرق $u_{n+1}-u_n$ ليس: $u_{n+1}-u_n=3$ ومنه: $u_{n+1}>u_n$
إذن: المتتالية u_n متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.
* بما أن المتتالية متزايدة فهي رتيبة.

② المتتاليات المتقاربة:

تعريف:

(u_n) متتالية عددية و l عدد حقيقي.
نقول عن المتتالية (u_n) أنها متقاربة و تتقارب إلى l إذا وفقط إذا كان: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=l$ ونكتب كذلك: $\lim u_n=l$.

ملاحظات:

* ندرس تقارب متتالية دائما عند $+\infty$.
* إذا لم تكن متتالية متقاربة فنقول أنها متباعدة.

مثال:

لتكن (u_n) المعرفة من أجل $n\in\mathbb{N}^*$ بـ: $u_n=2+\frac{4}{n}$
يمكن إثبات أن u_n يقترب من 2 بالقدر الذي نريد بشرط أن يكون n كبير بالقدر الكافي:
نستنتج أن المتتالية (u_n) تتقارب نحو العدد 2 و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=2$

ملاحظة:

* إذا كانت متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فإنها متقاربة.
* // // متناقصة و // // من الأسفل //

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

← تمرين 2 : تطويري :

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_n = 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$

1) أدرس اتجاه تغير المتتالية u_n .

2) بين أن المتتالية u_n محدودة من الأسفل بالعدد 2 .

3) استنتج أن (u_n) متتالية متقاربة ثم عين نهايتها .

الحل :

1) دراسة اتجاه تغير المتتالية u_n :

لدينا $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ أي : $u_{n+1} - u_n = 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$

من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن $-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$ إذن : $u_{n+1} < u_n$

ومنه المتتالية u_n متناقصة .

2) تبيين أن المتتالية u_n محدودة من الأسفل بـ 2 :

لدينا $u_n - 2 = 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$ ومنه $u_n - 2 = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ وبالتالي : $u_n - 2 > 0$

ومنه : $u_n > 2$ إذن المتتالية u_n محدودة من الأسفل بالعدد 2 .

3) إثبات أن (u_n) متقاربة ثم تعيين نهايتها :

بما أن المتتالية u_n متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة .

تعيين نهايتها :

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 2$ لأن : $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

هذا منزلي : ك 16 ، 18 ص 23

ك 27 ، 28 ص 24 .

1 * المتتالية ذات الحد العام $u_n = f(n)$:

خاصية : α عددا حقيقيا ، $-\infty$ أو $+\infty$ ، (u_n) معرفة من أجل كل n بـ $u_n = f(n)$ حيث f دالة معرفة على المجال $[0, +\infty[$

إذا كانت : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \alpha$ فإن : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \alpha$

مثال :

* نهاية متتالية هندسية :

مبرهنة : 1) إذا كان : $-1 < q < 1$ فإن : $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$

2) " " : $q = 1$: " $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$

3) " " : $q > 1$: " $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$

4) " " : $q \leq -1$ فإنه ليس للمتتالية (q^n) نهاية .

* نهاية متتالية حسابية : 1) إذا كان $r < 0$ فإن : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث إ

المحتوى المعرفي: المتتاليات (u_n) بحيث: $u_{n+1} = a u_n + b$

الكفاءات المستهدفة: التعرف على متتالية معرفة بالعلاقة التراجعية $u_{n+1} = a u_n + b$ وحساب حدودها.

محتوى الدرس

نشاط (1) ص 7:

① تعيين u_0 والتحقق أن: $u_{n+1} = 1{,}05 u_n + 2000$

من المعطيات لدينا: $u_0 = 10000$ المبلغ المودع لدى البنك

لدينا: $u_1 = u_0 + u_0\left(\frac{5}{100}\right) + 200$ أي: $u_1 = (1{,}05) u_0 + 2000$

$u_2 = (1{,}05) u_1 + 2000$

ونعمم: $u_{n+1} = 1{,}05 u_n + 2000$

② تبيين أن المتتالية (u_n) ليست حسابية ولا هندسية:

لدينا: $u_{n+1} - u_n = 0{,}05 u_n + 2000$ بما أن الفرق ليس ثابت فإن المتتالية ليست حسابية. لأنه يدل على n.

ولدينا: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1{,}05 + \frac{2000}{u_n}$ بما أن حاصل القسمة غير ثابت فإن u_n ليست هندسية.

③ أ) تبيين أن (v_n) هندسية أساسها $1{,}05$:

لدينا: $v_n = u_n + 40000$ $\quad v_{n+1} = u_{n+1} + 40000$

ب) أي: $v_{n+1} = 1{,}05 u_n + 42000$

ولدينا: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1{,}05 u_n + 42000}{u_n + 40000}$ أي: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1{,}05(u_n + 40000)}{(u_n + 40000)}$

ومنه بما أن الناتج ثابت فإن المتتالية u_n هندسية أساسها $q = 1{,}05$ $\left(\frac{v_{n+1}}{v_n} = 1{,}05\right)$

ج) لدينا: $v_{n+1} = 1{,}05 u_n + 42000$ أي: $v_{n+1} = 1{,}05(u_n + 40000)$ ومنه: $v_{n+1} = 1{,}05 v_n$

ومنه: v_n هي أيضا بما أن $q = 1{,}05$.

* حساب u_n ثم v_n بدلالة n:

لدينا: $v_n = v_0 \cdot q^n$ $\quad (u_n = v_0 \cdot q^n)$

ومنه: $v_0 = u_0 + 40000$ ومنه: $v_0 = 50000$

ولدينا: $u_n = v_n - 40000$ $\quad$ ومنه: $v_n = 50000(1{,}05)^n$

ومنه: $u_n = 50000(1{,}05)^n - 40000$

* رصيد بنيل في سنة 2010:

رتبة 2010: لدينا: $2010 = 2000 + n$ ومنه: $n = 10$

إذن: $u_{10} = 50000(1{,}05)^{10} - 40000$ ومنه: $u_{10} = 41444{,}73$

يكون رصيد بنيل في سنة 2010 هو 41444,73 DA

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محتوى الدرس

* **المتتاليات من الشكل : $u_{n+1}=au_n+b$; $(a\neq 0)$**

لتكن (u_n) متتالية معرفة بحدها الأول u_0 ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1}=au_n+b$ حيث : a و b عددان حقيقيان و $a\neq 0$

نلاحظ أن $u_{n+1}=f(u_n)$ حيث f هي الدالة التالية : $f(x)=ax+b$.

دراسة حالة خاصة :

① **الحالة الأولى : $a=1$;**

يكون المتتالية على الشكل : $u_{n+1}=u_n+b$ فإن (u_n) متتالية حسابية أساسها b.

② **الحالة الثانية : $a\neq 1$;**

أ) **إذا كانت $a\neq 1$ و $b=0$** فإن (u_n) متتالية هندسية.

ب) **إذا كانت $a\neq 1$ و $b\neq 0$;**

- دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$ ونعمل على إخراج a^n نستعمل عن : $u_{n+1}-u_n=a^n(u_1-u_0)$

* إذا كان $a>0$ أي إذا كانت f متزايدة تماما فإن المتتالية (u_n) رتيبة وإشارة u_n-u_0 هي التي تحدد إذا كانت متزايدة أو متناقصة أو ثابتة.

* إذا كان $a<0$: أي إذا كانت f متناقصة تماما فإن المتتالية (u_n) غير رتيبة والفرق $u_{n+1}-u_n$ لا يحتفظ بإشارة ثابتة لأن : a^n لا يحتفظ بإشارة ثابتة.

دراسة التقارب :

- لدراسة تقارب المتتالية (u_n) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=u_n-\frac{b}{1-a}$ أي : $u_n=v_n+\frac{b}{1-a}$

ولدينا : $v_{n+1}=av_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها a وحدها الأول v_0 وعبارة الحد العام هي : $v_n=v_0\cdot a^n$ متقاربة

* إذا كان $-1<a<1$ فإن (u_n) متتالية متقاربة نحو $\frac{b}{1-a}$ لأن : $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n=0$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\frac{b}{1-a}$

* إذا كان $a>1$ فإن (u_n) متتالية متباعدة وليست متقاربة. لأن : $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n=+\infty$ ومنه : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$

* إذا كان $a\leq -1$ فإن (u_n) متباعدة وليست متقاربة. لأنه ليس للمتتالية (a^n) نهاية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المشوش : ت3 !.

ملخص الدرس

تذكير :

1) $-1 < a < 1$ ⇒ المتتالية (u_n) متقاربة.
2) $a > 1$ أو $a < -1$ ⇒ " ليست متقاربة .

تمرين 1 : BAC 2009 نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول : $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $u_{n+1} = 3u_n - 2$.

1) أحسب u_1 و u_2.
2) لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $v_n = u_n - 1$
   أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_0.
   ب) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n.
3) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ؛ $u_{n+1} - u_n = (-4) \times 3^n$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
4) عين العدد الطبيعي n بحيث يكون : $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = n - 79$

حل التمرين 1 :

1) حساب u_1 و u_2 : $u_1 = -5$ ، $u_2 = -17$

2) أ) إثبات أن v_n م هـ وتعيين q و v_0 :

لدينا : $v_n = u_n - 1$ و $v_{n+1} = u_{n+1} - 1$ أي : $v_{n+1} = 3u_n - 2 - 1$

ومنه : $v_{n+1} = 3(u_n - 1)$ إذن : $v_{n+1} = 3v_n$

إذن المتتالية (v_n) هندسية وأساسها $q = 3$

وحدها الأول $v_0 = u_0 - 1$ ومنه : $v_0 = -2$

ب) كتابة عبارة الحد العام لـ v_n :

$v_n = v_0 \times q^n$ ومنه ؛ $u_n = (-2) \times 3^n$

3) تبيين أن $u_{n+1} - u_n = (-4) \times 3^n$:

لدينا ؛ أي $u_n = v_n + 1$ ؛ $u_{n+1} = 3u_n - 2$

أي : $u_{n+1} - u_n = 3u_n - 2 - u_n$

أي : $u_{n+1} - u_n = 2u_n - 2$

أي : $u_{n+1} - u_n = 2(u_n - 1)$

أي : $u_{n+1} - u_n = 2v_n$

أي ؛ $u_{n+1} - u_n = 2(-2) \times 3^n$ ومنه : $u_{n+1} - u_n = (-4) \times 3^n$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ملخص الدرس

بما أن : $(-4)\times 3^{n} > 0$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

ب) تعيين العدد الطبيعي n :

$u_n = v_n + 1$

لدينا:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (v_0+1) + (v_1+1) + \dots + (v_n+1)$$
$$= v_0 + v_1 + \dots + v_n + \underbrace{(1+1+\dots+1)}_{\times (n+1)}$$
$$= v_0 \cdot \frac{q^{n+1}-1}{q-1} + (n+1)\times 1$$
$$= (-2)\,\frac{3^{n+1}-1}{3-1} + n+1$$
$$= 1 - 3^{n+1} + n + 1$$

من جهة أخرى : $u_0+u_1+\dots+u_n = n-75$

وعليه : $n - 3^{n+1} + 2 = n - 75$ أي أن : $3^{n+1} = 81 = 3^4$

ومنه : $n = 3$

عمل منزلي : ص 44، 45 ص 42.

ص 49 ص 43.

تمرين :

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0 = 2$ من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_n = \frac{1}{2}u_n + 3$$

1) أحسب u_1 ، u_2

2) نعتبر المتتالية (v_n) ذات الحد الأول v_0 والمعرفة على N بـ : $v_n = u_n - 6$

أ) أثبت أن المتتالية v_n هندسية يطلب تعيين أساسها q.

ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية v_n.

3) أكتب عبارة الحد العام لـ v_n ثم u_n بدلالة n.

4) أحسب المجموع :

$S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

ثم :

$T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة المستهدفة : البرهان بالتراجع على صحة خاصية في حالة بسيطة.

المستوى : 3 ث إ.

محتوى الدرس .

نشاط تمهيدي :

لتكن الخاصية التالية من أجل كل عدد طبيعي n حيث : $(n \geq 1)$.

$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ نرمز لهذه الخاصية بالرمز $P(n)$

1) أحسب $P(1)$ وتأكد أنها صحيحة.

2) أحسب $P(n+1)$

3) أثبت أنه إذا كانت $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n حيث $(n \geq 1)$ فإن $P(n+1)$ صحيحة من أجل $n+1$.

الحل :

1) تعيين $P(1)$ والتأكد من صحتها :

لدينا : من أجل $n=1$ نجد : $P(1) = 1$

التأكد : ولدينا : $\frac{1(1+1)}{2} = 1$ أي : $1 = 1$

ومنه $P(1)$ صحيحة.

2) حساب $P(n+1)$:

$P(n+1)$: $1+2+3+\dots+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

3) الإثبات : نفرض صحة الخاصية $P(n)$ من أجل $(n \geq 1)$ ونبرهن صحتها من أجل $n+1$.

أي نثبت : $P(n+1)$: $1+2+3+\dots+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

لدينا : $1+2+3+\dots+n+(n+1) = (1+2+3+\dots+n)+(n+1)$

ومنه : $= \frac{n(n+1)}{2}+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

ومنه : $P(n+1)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

خلاصة :

بما أن $P(1)$ صحيحة.

وإذا كانت $P(n)$ صحيحة من أجل $(n \geq 1)$ فإن $P(n+1)$ صحيحة من أجل $n \geq 1$ فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$.

أي أن : $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محتوى الدرس

* مبدأ الإستدلال بالتراجع :

قاعدة :

$P(n)$ خاصية تتعلق بعدد طبيعي n و n_0 عدد طبيعي .
للبرهان على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq n_0$
1- نتأكد من صحة الخاصية $P(n_0)$ من أجل n_0 .
2- نفرض صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي $n \geq n_0$
و نبرهن صحتها من أجل $n+1$ أي : $P(n+1)$.

المرحلة (1) : | المرحلة (2) :

- $P(n_0)$ صحيحة
- إذا كانت $P(n)$ صحيحة فإن $P(n+1)$ صحيحة .
- إذن : من أجل $n \geq n_0$ فإن : $P(n)$ صحيحة .

مثال :
برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن :
$$0+2+4+6+\cdots+2n = n(n+1)$$

الحل :
نسمي هذه الخاصية بـ : $P(n)$.
المرحلة (1) : نتأكد أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n=0$.
لدينا : الطرف الأول : 0
الطرف الثاني : $0(0+1)=0$ } الطرفان متساويان .
ومنه : $P(0)$ صحيحة .
المرحلة (2) : نفرض صحة الخاصية $P(n)$ أي : $0+2+4+\cdots+2n = n(n+1)$ من أجل n
و نبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة من أجل $n+1$
لدينا : $P(n+1)$: $0+2+4+6+\cdots+2(n+1) = (n+1)(n+2)$
ولدينا : $P(n+1)$: $0+2+4+6+\cdots+2n+2(n+1)$
$= n(n+1) + 2(n+1)$
$= (n+2)(n+1)$
ومنه : $P(n+1)$ صحيحة من أجل
إذن : من (1) و (2) نجد أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n \in \mathbb{N}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ت ع

محتوى الدرس

أ/ نشاطة تمهيدية:

البرهان بالتراجع:

برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

الحل:

لتكن $P(n)$ تسمى هذه الخاصية.

المرحلة 1: من أجل $n=0$ نجد $0^2=\frac{0(0+1)(0+1)}{6}$ أي: $0=0$

ومنه نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل $n=0$.

المرحلة 2: نفرض صحة الخاصية $P(n)$ من أجل n طبيعي حيث: $n\geq 0$

ونبرهن أن الخاصية $P(n+1)$ صحيحة من أجل $n+1$.

$P(n+1)$: $1^2+2^2+3^2+\dots+(n+1)^2=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$

الطرف الأول:

الطرف الثاني:

$$\underbrace{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}_{P(n)}+(n+1)^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2$$

بعد التبسيط نجد:

$$=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

الطرفان متساويان ومنه الخاصية $P(n+1)$ صحيحة.

إذن: من (1) و(2) نستنتج أن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

تمرين 2: BAC 2009 ت ع:

أ) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=-2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n يكون: $3u_{n+1}=u_n+4$

ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، يكون $u_n<2$

ج) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة.

د) استنتج مما تقدم أن المتتالية (u_n) متقاربة.

هـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n-2$

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد حدها الأول وأساسها.

ب) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

ج) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

و) بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n=u_0+u_1+\dots+u_n$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حل الموضوع الأول

1) أ) إثبات بالتراجع أن $u_n \leq 2$: لتكن $P(n)$ الخاصية: $u_n \leq 2$

المرحلة 1: من أجل $n=0$ نجد: $u_0 \leq 2$ لأن: $2 \leq 1$.

إذن الخاصية صحيحة من أجل $n=0$.

المرحلة 2:

نفرض أن $P(n)$ صحيحة أي: $u_n \leq 2$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي: $u_{n+1} \leq 2$

نعلم أن: $3u_{n+1} = u_n + 4$ يعني أن: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3}$

لدينا: $u_n \leq 2$ و $\frac{1}{3}u_n < \frac{2}{3}$ ومنه: $\frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} \leq \frac{2}{3} + \frac{4}{3}$

ومنه: $u_{n+1} \leq 2$ إذن: $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن: $u_n \leq 2$ من أجل كل n.

ب) الدفوع أن (u_n) متزايدة:

لدينا: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} - u_n$ أي: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3}$

أي: $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3}(u_n - 2)$

لدينا: $u_n - 2 \leq 0$ لأن: $u_n \leq 2$ ومنه: $-\frac{2}{3}(u_n - 2) \geq 0$

أي: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ إذن: (u_n) متزايدة.

ج) استنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة:

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 2 فهي متقاربة.

2) أ) إثبات أن المتتالية (v_n) هندسية:

لدينا: $v_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n - 2)$ أي: $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$ إذن: $P(v_n)$

أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 2 = -3$

ب) كتابة عبارة الحد العام v_n:

$v_n = v_0 q^n = (-3)\left(\frac{1}{3}\right)^n$

استنتاج عبارة الحد العام u_n:

لدينا: $u_n = v_n + 2$ أي: $u_n = (-3)\left(\frac{1}{3}\right)^n + 2$

ج) حساب $\lim_{n \to +\infty} u_n$:

لدينا: $\lim_{n \to +\infty} u_n = 2$

$\lim_{n \to +\infty} \left[(-3)\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] = 0$ لأن: $-1 < \frac{1}{3} < 1$

د) حساب المجموع S_n:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + 2) + (v_1 + 2) + \cdots + (v_n + 2)$

أي: $= v_0 + v_1 + \cdots + v_n + 2(n+1)$

ومنه: $S_n = \frac{9}{2}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right] + 2n + 2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ث إ.

سلسلة تمارين حول المتتاليات.

التمرين ①:

(u_n) م ع متزايدة تماما حدها الأول u_1 وأساسها q حيث :

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 216 \end{cases}$$

① أحسب u_2 والأساس q لهذه المتتالية وإستنتج الحد الأول u_1.

② أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

③ أحسب S_n حيث : $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بدلالة n

ثم عين العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n = 728$.

التمرين ②:

(u_n) م ح معرفة على $\mathbb{N}$ حدها الأول $u_0 = 1$

$u_3 + u_4 + u_5 = -33$

① أحسب u_4 والأساس r

② أكتب u_n بدلالة n.

③ نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

أحسب S_n بدلالة n.

④ عين قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $S_n = -1365$

التمرين ③:

(u_n) م عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$

① أحسب u_1, u_2, u_3

② أثبت أن (u_n) ليست متتالية حسابية ولا هندسية.

③ برهن بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n = 3 - 2^{n+1}$

④ أحسب الحد العاشر.

⑤ عين قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $u_n = -16381$

التمرين ④:

(u_n) م ع معرفة بـ : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 1 \end{cases}$ ، $n \in \mathbb{N}$

① أحسب u_1 و u_2.

② لتكن (v_n) متتالية ع معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + \frac{3}{2}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سلسلة تمارين حول المتتاليات.

أ) أثبت أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب) أكتب V_n ثم U_n بدلالة n.

ج) أحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$ ثم استنتج أن المتتالية U_n متقاربة.

د) أحسب كل من S_n و T_n حيث: $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

$T_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

تمرين ⑤: BAC 2008 (G5) الموضوع ②.

المتتالية العددية (U_n) معرفة كما يلي: $U_0 = 1$

ومن أجل كل عدد طبيعي n فإن: $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n - 1$.

① أحسب U_1، U_2 و U_3

② أ) أثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $U_n \geq -2$

ب) جد اتجاه تغير المتتالية (U_n)، ماذا تستنتج؟.

③ (V_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $V_n = U_n + 2$

أ) بين أن المتتالية (V_n) متتالية هندسية.

ب) عبر بدلالة n عن الحد العام V_n ثم U_n.

ج) أحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$

د) أحسب بدلالة n المجموع: S_n حيث: $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

تمرين ⑥ BAC 2008 (G4) الموضوع ①.

(U_n) متتالية عددية معرفة كما يلي:

$$\begin{cases} U_0 = \alpha \ , \ (\alpha \in \mathbb{R}) \\ U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n - \frac{8}{9} \ , \ (n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

① برهن بالتراجع أنه في حالة $\alpha = -\frac{8}{3}$ تكون المتتالية (U_n) ثابتة.

② في كل ما يلي: $\alpha = 2$، ونعرف المتتالية العددية (V_n) كما يلي:

$$V_n = U_n + \frac{8}{3}$$

أ) أحسب V_0، V_1.

ب) أثبت أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول V_0.

ج) أكتب عبارة V_n بدلالة n وأحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ت ع.

سلسلة تمارين حول المتتاليات.

تمرين ①: BAC 2010 م (ت ع) .

لتكن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{4}$$

1) أحسب u_1، u_2 و u_3.

2) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n < 2$.

ب- برهن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

ج- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 2$

أ- بين أن المتتالية (v_n) م هـ يطلب تحديد حدها الأول وأساسها.

ب- أكتب عبارة v_n بدلالة n، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n = 2 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

ج- ماهي نهاية المتتالية (u_n)؟

4) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$

واستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 4\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$

تمرين ②:

في 1 جانفي 2004 أودع فاروق 20000 دج ببنك يقترح فائدة مركبة نسبتها 6% سنويا. بالإضافة إلى ذلك فإنه يودع في كل أول جانفي من السنوات الموالية مبلغ 3000 دج.

نرمز بـ u_n إلى رصيد فاروق في أول جانفي من السنة $2004+n$.

1) عين u_0، u_1 و u_2.

2) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1{,}06\,u_n + 3000$

3) بين أن (u_n) متتالية ليست حسابية وليست هندسية.

4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 50000$

أ) بين أن (v_n) م هـ أساسها 1,06، عين حدها الأول.

ب) عبر عن v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

ج) كم يكون رصيد فاروق في سنة 2014؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سلسلة تمارين حول المتتاليات.

تمرين ③ :

يزداد عدد سكان مدينة A بـ 125 نسمة كل سنة في حين يزداد عدد سكان مدينة B بنسبة 3% من سنة لأخرى، في سنة 2009 بلغ عدد سكان كل مدينة من المدينتين 8000 نسمة.

نرمز بـ u_n إلى عدد سكان المدينة A و بـ v_n إلى العدد سم B خلال السنة $2009+n$

① عين u_0 و u_1 ثم v_0 و v_1.

② أ) أوجد علاقة بين u_{n+1} و u_n ثم برهن أن (u_n) م ع يطلب تحديد أساسها.

ب) عبر عن u_n بدلالة n.

③ أ) أوجد علاقة بين v_{n+1} و v_n ثم برهن أن (v_n) م هـ " " " 9 " " "

ب) عبر عن v_n بدلالة n.

④ قارن بين عدد سكان المدينتين في سنة 2014

⑤ ابتداء من أية سنة يتضاعف عدد سكان المدينة A.

تمرين ⑤ : BAC 2012 (ن5) م ②.

في بداية جانفي 2008 وضع شخص مبلغا من المال قدره 50000 DA في صندوق التوفير و الاحتياط، يقدم الصندوق فائدة قدرها 5% سنويا.

يسحب هذا الشخص نهاية كل سنة مبلغا قدره 5000 DA (بعد حساب الفوائد)، نرمز بـ u_n إلى المبلغ الذي يملكه هذا الشخص في حسابه بداية جانفي من السنة $2008+n$.

① أ- أحسب كلا من u_0، u_1 و u_2.

ب- هل المتتالية (u_n) هندسية؟ هل هي حسابية؟ برر إجابتك.

ج- بين لماذا من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1,05\,u_n - 5000$.

② نضع من أجل عدد طبيعي n، $v_n = u_n - 100\,000$.

أ- بين أن المتتالية (v_n) هندسية، حدد أساسها وحدها الأول.

ب- أكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n = -50000 \times (1,05)^n + 100\,000$$

③ أ- ماهو المبلغ الذي يكون في حساب هذا الشخص نهاية عام 2015؟

ب- ابتداء من أية سنة لا تسمح إدارة الصندوق لهذا الشخص بسحب المبلغ المتفق عليه في نهاية كل سنة؟.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الشعب: ت ع 3

حلول سلسلة قارين حول المتتاليات.

التمرين ①:

1) حساب u_2 و q واستنتاج u_1:

بما أن (u_n) م ه فإن: $u_1 \times u_3 = u_2^2$ أي: $\frac{216}{u_2} = u_2^2$ أي: $u_1 \times u_3 = \frac{216}{u_2} = u_2^2$

أي: $u_2^3 = 216$ أي: $u_2 = \sqrt[3]{216}$ ومنه: $u_2 = 6$

نعوض u_2 في جملة المعادلتين لحساب q و u_1:

$$\begin{cases} u_1 + 2(6) + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_3 = 216 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 + u_3 = 20 \quad \text{---} ① \\ u_1 \times u_3 = 36 \quad \text{---} ② \end{cases}$$

من ① نجد: $u_1 = 20 - u_3$ ثم نعوض في ② $(20 - u_3)u_3 = 36$

أي: $-u_3^2 + 20u_3 - 36 = 0$

لدينا $\Delta = 400 - 144$ أي $\Delta = 256$ ومنه: $\sqrt{\Delta} = 16$

للمعادلة حلين: $u_3 = 2$ (مرفوضة) أو $u_3 = 18$

بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما إذن: $u_3 = 18$

لدينا: $u_3 = q u_2$ ومنه: $q = \frac{u_3}{u_2} = \frac{18}{6}$ إذن: $q = 3$

ولدينا: $u_2 = q u_1$ ومنه: $u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{6}{3}$ إذن: $u_1 = 2$

2) عبارة الحد العام u_n:

لدينا: $u_n = u_p \times q^{n-p}$ أي: $u_n = u_1 \times 3^{n-1}$ ومنه: $u_n = 2 \times 3^{n-1}$

3) حساب S_n:

لدينا: $S_n = u_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$ أي: $S_n = 2 \times \frac{3^n - 1}{3 - 1}$.

ومنه: $S_n = 3^n - 1$

تعيين العدد الطبيعي n:

لدينا: $S_n = 3^n - 1 = 728$ أي: $3^n = 729$ أي: $3^n = 3^6$

ومنه: $n = 6$.

التمرين ②:

لدينا: $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_3 + u_4 + u_5 = -33 \quad \text{---} (1) \end{cases}$

1) حساب u_4 والأساس r:

لدينا: u_3, u_4, u_5 حدود متتالية من متتالية حسابية ومنه: $2u_4 = u_3 + u_5$

بالتعويض في ① نجد: $2u_4 + u_4 = -33$ أي: $3u_4 = -33$ ومنه: $u_4 = -11$

الأساس r:

لدينا: $u_4 = u_0 + 4r$ ومنه: $-11 = 1 + 4r$ ومنه: $r = -3$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حلول سلسلة تمارين حول المتتاليات.

② كتابة u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $u_n = 1 - 3n$

③ حساب S_n بدلالة n: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

لدينا: $S_n = (n+1)\left(\frac{u_0+u_n}{2}\right)$ ومنه: $S_n = (n+1)\left(\frac{2-3n}{2}\right)$

④ تعيين قيمة n: $S_n = -1431$

لدينا: $S_n = (n+1)\left(\frac{2-3n}{2}\right) = -1431$ أي: $\frac{(n+1)(2-3n)}{2} = -1431$

أي: $(n+1)(2-3n) = -3070$ ومنه: $-3n^2 - n + 3074 = 0$

$\sqrt{\Delta} = 607$ ؛ $n_1 = \frac{1+607}{-6} = \frac{608}{-6} \notin \mathbb{N}$ (مرفوض)

$n_2 = \frac{1-607}{-6} = 101 \in \mathbb{N}$ (مقبول)

إذن قيمة n هي: 101

التمرين ③:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

① حساب u_1 ، u_2 و u_3:

$u_1 = -1$ ، $u_2 = -5$ ، $u_3 = -13$

② إثبات أن (u_n) ليست حسابية ولا هندسية:

(u_n) ليست حسابية لأن:

بما أن: $u_2 - u_1 \neq u_3 - u_2$

فإن (u_n) ليست حسابية.

$u_2 - u_1 = -4$

$u_3 - u_2 = -8$

(u_n) ليست هندسية لأن:

بما أن: $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_3}{u_2}$

فإن (u_n) ليست هندسية.

$\frac{u_2}{u_1} = 5$

$\frac{u_3}{u_2} = \frac{13}{5}$

③ البرهان بالتراجع على أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 3 - 2^{n+1}$

المرحلة ①: من أجل $n=0$ نجد: $u_0 = 3 - 2^1$ ومنه: $u_0 = 1$

إذن الخاصية محققة من أجل $n=0$.

المرحلة ②:

نفرض أن: $u_n = 3 - 2^{n+1}$ $n \in \mathbb{N}$ ونبرهن أن: $u_{n+1} = 3 - 2^{n+2}$ $n \in \mathbb{N}$

لدينا: $u_{n+1} = 2u_n - 3$ أي: $u_{n+1} = 2(3 - 2^{n+1}) - 3$

$= 6 - 2^{n+2} - 3 \neq 3 - 2^{n+1}$

ومنه الخاصية صحيحة من أجل: $n+1$

إذن: $u_n = 3 - 2^{n+1}$ من أجل $n \in \mathbb{N}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ت إ.

حلول سلسلة تمارين حول الدوال

④ حساب الحد العاشر:
لدينا: $u_9 = 3 - 2^{10}$ ومنه: $u_9 = -1021$

⑤ تعيين قيمة n حتى يكون: $u_n = -16381$
لدينا: $3 - 2^{n+1} = -16381$ أي: $2^{n+1} = 16384$ أي: $2^{n+1} = 2^{14}$
ومنه: $n+1 = 14$ $\Leftarrow$ $n = 13$

التمرين ④:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 1 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

أ) حساب u_1، u_2:
$u_1 = -\frac{1}{3}$ ، $u_2 = -\frac{10}{9}$

ب) أ) إثبات أن (v_n) متتالية هندسية وتعيين q و v_0:
لدينا: $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{3}{2}$ أي: $v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 1 + \frac{3}{2}$
ومنه: $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$ $\Leftarrow$ $q = \frac{1}{3}$ أساسها
إذن: (v_n) متتالية هندسية
وحدها الأول: $v_0 = u_0 + \frac{3}{2}$ ومنه $v_0 = \frac{7}{2}$

ب) كتابة v_n ثم u_n بدلالة n:
$v_n = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ، $u_n = \frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{3}{2}$

ج) حساب $\lim_{n\to+\infty} u_n$ وإثبات أن (u_n) متقاربة:
لدينا: $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\frac{3}{2}$ لأن: $\lim_{n\to+\infty} \frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$
بما أن $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{3}{2}$ فإن (u_n) متقاربة.

د) حساب المجموع S_n و T_n:
$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$
$S_n = v_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$
$S_n = -\frac{21}{4}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right]$

$T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$
$= (v_0 - \frac{3}{2}) + (v_1 - \frac{3}{2}) + \cdots + (v_n - \frac{3}{2})$
$= (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + \frac{3}{2}(n+1)$
$T_n = -\frac{21}{4}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right] - \frac{3}{2}(n+1)$

التمرين ⑤: BAC 2008

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases}$$

أ) حساب u_1، u_2 و u_3:
$u_1 = -\frac{1}{2}$ ، $u_2 = -\frac{5}{4}$ ، $u_3 = -\frac{13}{8}$

ب) أ) إثبات بالتراجع أن: $u_n \geq -2$؛ نرمز لهذه الخاصية بـ $P(n)$
المرحلة ①: من أجل $n = 0$ نجد: $u_0 \geq -2$ أي $1 \geq -2$
إذن الخاصية صحيحة من أجل $n = 0$.
المرحلة ②: نفرض أن الخاصية $P(n)$ أي $u_n \geq -2$ صحيحة ونبرهن صحة الخاصية $P(n+1)$ أي $u_{n+1} \geq -2$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حلول تمارين سلسلة المتتاليات .

لدينا: $u_n \geq -2$ ومنه: $\frac{1}{2}u_n \geq -2$ ومنه: $\frac{1}{2}u_n - 1 \geq -2$

إذن: $u_{n+1} \geq -2$ ومنه الخاصية $p(n+1)$ صحيحة من أجل $n+1$

إذن: من م(1) و م(2) فإن الخاصية $p(n)$ صحيحة أيا كان n، $u_n \geq -2$.

ب) إيجاد اتجاه تغير المتتالية (u_n) مع الاستنتاج:

لدينا: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n$ أي: $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1$

أي: $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2)$، لدينا: $u_n \geq -2$ لأن: $u_n + 2 \geq 0$

إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

الاستنتاج: بما أن (u_n) م متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد -2 فإنها متقاربة.

3) أ) تبيين أن (v_n) م هـ: $v_n = u_n + 2$

لدينا: $v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$

أي: $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ إذن المتتالية (v_n) هـ وأساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 3$

ب) التعبير بدلالة n عن v_n ثم u_n:

لدينا: $v_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ومنه: $u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$

ج) $\lim_{n\to+\infty} u_n = -2$ لأن: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

د) حساب بدلالة n المجموع S_n:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 - 2) + (v_1 - 2) + \cdots + (v_n - 2)$

$= (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) - 2(n+1)$

$S_n = \frac{3}{2}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1\right] - 2n - 2$

التمرين 6: BAC 2008

أ) البرهان بالتراجع أن (u_n) ثابتة من أجل $\alpha = -\frac{8}{3}$:

المرحلة 1: من أجل $n = 0$، $u_1 = -\frac{8}{3}$

وعليه فإن: $u_n = u_0$ إذن الخاصية صحيحة من أجل $n = 0$.

المرحلة 2: نفرض أن الخاصية $u_n = -\frac{8}{3}$ صحيحة ونبرهن صحة الخاصية $u_{n+1} = -\frac{8}{3}$

لدينا: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} = \frac{2}{3}\left(-\frac{8}{3}\right) - \frac{8}{9} = -\frac{24}{9} = -\frac{8}{3}$

أي: $u_{n+1} = -\frac{8}{3}$

ومنه الخاصية $u_{n+1} = -\frac{8}{3}$ صحيحة. إذن من م(1) و م(2) فإنه من أجل كل عدد طبيعي n $u_n = -\frac{8}{3}$ من أجل $\alpha = -\frac{8}{3}$ فإن u_n ثابتة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الأستاذ: ع ا.

حلول تمارين سلسلة المتتاليات.

تابع التمرين ⑥:

$\begin{cases} u_0 = 2 \text{ أي: } \alpha = 2 \\ v_n = u_n + \frac{8}{3} \end{cases}$

ⓐ) حساب u_1، u_2: $u_1 = \frac{11}{9}$، $u_2 = \frac{-16}{27}$

ب) إثبات أن (v_n) م ه وتعيين q و v_0:

لدينا: $v_{n+1} = \frac{2}{3} v_n$ ومنه: (v_n) م ه أساسها $q = \frac{2}{3}$ و $v_0 = \frac{14}{3}$

ج) كتابة عبارة v_n وحساب u_n بدلالة n:

$v_n = \frac{14}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ ، $u_n = \frac{14}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{8}{3}$

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\frac{8}{3}$ لأن: $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

التمرين ⑦: BAC ه 10

$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{4} = \frac{3}{4} u_n + \frac{1}{2} \end{cases}$

ⓐ) حساب u_1، u_2، u_3: $u_1 = \frac{5}{4}$، $u_2 = \frac{23}{16}$، $u_3 = \frac{101}{64}$

ⓑ) البرهان بالتراجع أن: $u_n < 2$:

المرحلة ①: من أجل $n = 0$ نجد: $u_0 < 2$ أي $u_0 < 2$

ومنه نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل $n = 0$.

المرحلة ②: نفرض صحة الخاصية $u_n < 2$ ونبرهن أن الخاصية $u_{n+1} < 2$ صحيحة من أجل $n+1$.

لدينا: $u_n < 2$ أي $\frac{3}{4} u_n < \frac{3}{4} \times 2$ أي: $\frac{3}{4} u_n + \frac{1}{2} < 2$ يعني: $u_{n+1} < 2$

ومنه الخاصية صحيحة من أجل $n+1$.

إذن من م(ن) و م(ا) الخاصية $u_n < 2$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

ج) البرهان أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما:

ط ا) نلاحظ أن $u_{n+1} = f(u_n)$ حيث: $f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$

لدينا $\frac{3}{4} > 0$ و $u_1 - u_0 = \frac{1}{4}$ أي: $u_1 - u_0 > 0$

فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

ط ٢) بالاستعمال البرهان بالتراجع: البرهان أن المتتالية (u_n) متزايدة

يعني نثبت أن: $u_{n+1} > u_n$ من أجل $n \in \mathbb{N}$. أي: $u_{n+1} - u_n > 0$.

المرحلة ①: من أجل $n = 0$ نجد: $u_1 > u_0$ ومنه نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل $n = 0$

المرحلة ②: نفرض صحة الخاصية $u_{n+1} > u_n$ من أجل $n \in \mathbb{N}$

ونبرهن صحة أن الخاصية $u_{n+2} > u_{n+1}$ صحيحة من أجل $n+1$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حلول سلسلة تمارين حول المتتاليات

لدينا: $u_{n+1} > u_n$ أي: $\frac{3}{4}u_{n+1} > \frac{3}{4}u_n$ أي أن: $\frac{3}{4}u_{n+1} + \frac{1}{2} > \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{2}$

يعني: $u_{n+2} > u_{n+1}$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل $n+1$

بما أن من (1) و (2) نستنتج أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$، $u_{n+1} > u_n$

ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

ج) الاستنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة:

بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بـ 2 فإنها متقاربة.

3) أ) تبيين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد q و v_0:

لدينا: $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$ إذن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$

وحدها الأول $v_0 = -1$

ب) كتابة عبارة v_n واستنتاج أن: $u_n = 2 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$:

لدينا: $v_n = -\left(\frac{3}{4}\right)^n$ و $u_n = 2 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$

ج) نهاية المتتالية u_n:

$\lim_{n \to +\infty} u_n = 2$ لأن: $\lim_{n \to +\infty} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^n\right] = 0$

د) حساب المجموع S_n واستنتاج أن: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 4\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$:

لدينا: $S_n = (-4)\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{4} - 1}$ ومنه: $S_n = 4\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 4$

الاستنتاج: لدينا: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + 2) + (v_1 + 2) + \cdots + (v_n + 2)$

$= S_n + 2(n+1)$

$= 4\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} + 2n - 2$

التمرين 3:

1) تعيين u_0، u_1 و u_2:

u_0 رصيد فاروق في بداية سنة 2004 ومنه $u_0 = 20000\ DA$

u_1 " " " " 2005 " $u_1 = u_0 + \frac{6}{100}u_0 + 3000$

$u_1 = 24200\ DA$

u_2 " " " " 2006 " $u_2 = u_1 + \frac{6}{100}u_1 + 3000$

$u_2 = 28652\ DA$

2) التحقق أن: $u_{n+1} = 1{,}06u_n + 3000$:

لدينا:

$u_1 = 1{,}06u_0 + 3000$

$u_2 = 1{,}06u_1 + 3000$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

نعمم: $u_{n+1} = 1{,}06u_n + 3000$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع: ت3!

حلول تمارين سلسلة المتتاليات.

تابع التمرين (2):

3) نبرهن أن (u_n) ليست ح و م:

* من أجل $n \in \mathbb{N}$ لدينا: $u_{n+1} - u_n = 1,06u_n + 3000 - u_n$

ومنه: $u_{n+1} - u_n = 0,06u_n + 3000$ وعليه الفرق غير ثابت وبالتالي (u_n) ليست م ح.

* من أجل $n \in \mathbb{N}$ ليست، $u_{n+1} = 1,06u_n + 3000$ وبالتالي لا يمكن كتابة u_{n+1} على الشكل $u_{n+1} = qu_n$ ومنه (u_n) ليست م هـ.

4) أ) نبرهن أن v_n م هـ أساسها 1,06 ونعين v_0:

لدينا: $v_{n+1} = u_{n+1} + 50000$ أي $v_{n+1} = 1,06u_n + 53000$ أي $v_{n+1} = 1,06\left(u_n + \frac{53000}{1,06}\right)$

ومنه: $v_{n+1} = 1,06v_n$ ومنه (v_n) م هـ أساسها $q = 1,06$

وحدها الأول $v_0 = 70000$

ب) التعبير عن v_n بدلالة n واستنتاج u_n:

$v_n = 70000(1,06)^n$ ، $u_n = 70000(1,06)^n - 50000$

ج) تكون رصيد فاروق في سنة 2014:

لدينا: $2004 + n = 2014$ ، منه: $n = 10$ وهي رتبة 2014

إذن: $u_{10} = 70000(1,06)^{10} - 50000$ ، ومنه: $u_{10} = 30718$

$u_{10} = 71359,33$ DA

التمرين (3):

1) تعيين u_0 و v_0 ثم u_1 و v_1:

u_0 هو عدد سكان A خلال سنة 2009 ومنه: $u_0 = 8000$

v_0 " " " B " " " $v_0 = 8000$

u_1 " " " A خلال سنة $2009+1$ أي 2010 ومنه $u_1 = 8000 + 150 = 8150$

v_1 " " " B " " " ومنه:

$v_1 = 8000 + \frac{3}{100} \times 8000 = 8000 + 240 = 8240$

2) أ) إيجاد علاقة بين u_{n+1} و u_n:

من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n + 150$ ومنه (u_n) م ح أساسها $r = 150$

وحدها الأول $u_0 = 8000$

ب) التعبير عن u_n بدلالة n:

$u_n = 8000 + 150n$

3) أ) إيجاد علاقة بين v_{n+1} و v_n:

$v_{n+1} = 1,03v_n$

ومنه: v_n م هـ أساسها $q = 1,03$ وحدها الأول $v_0 = 8000$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حلول تمارين سلسلة المتتاليات.

ب) التعبير عن V_n بدلالة n: $V_n = (1,03)^n \times 8000$

ج) المقارنة بين عدد سكان المدينتين في سنة 2014:

ع س المدينتين A و B خلال 2014 هو عدد سكم خلال سنة $2009+5$

أي تمثل V_5 و U_5 على الترتيب ومنه: $V_5 = 9274,19$ ، $U_5 = 8750$

ومنه نجد: $U_5 < V_5$ أي عدد سكان A أقل من ع س B سنة 2014.

د) السنة التي يبدأ فيها تضاعف ع س المدينة A: أي: $U_n = 16000$

لدينا: $8000 + 150n = 16000$ ومنه، $n = 54$

أي أن: $2009 + 54 = 2063$ ومنه تضاعف عدد س A ابتداءا من 2063.

التمرين ①: BAC 2012

أ) حساب كلا من U_0، U_1 و U_2:

لدينا، $U_0 = 50000$ ؛ $U_1 = 1,02 U_0 - 5000$ ؛ ومنه $U_1 = 47000$

ومنه $U_2 = 1,02 U_1 + 5000$ ؛ $U_2 = 44880$

ب) (U_n) ليست هندسية: لأن: $\frac{U_2}{U_1} \neq \frac{U_1}{U_0}$ أو: $U_0 \times U_2 \neq U_1^2$

(U_n) " حسابية لأن، $U_2 - U_1 \neq U_1 - U_0$ أو: $U_0 + U_2 \neq 2U_1$

ج) نبرهن أن: $U_{n+1} = 1,02 U_n - 5000$:

$U_{n+1} = U_n + \frac{2}{100} U_n - 5000$

$U_2 = U_1 + \frac{2}{100} U_1 - 5000$

$U_1 = U_0 + \frac{2}{100} U_0 - 5000$

$U_{n+1} = U_n + \frac{2}{100} U_n - 5000 = 1,02 U_n - 5000$

3) إيجاد علاقة بين V_{n+1} و V_n

② أ) نبرهن أن V_n م هـ و نحدد q و U_0: $V_{n+1} = 1,02 V_n$

(V_n) م هـ أساسها $q = 1,02$ وحدها الأول $U_0 = -50000$

ب) كتابة V_n بدلالة n ثم استنتاج U_n بدلالة n: $U_n = -50000 \times (1,02)^n + 100000$

لدينا: $V_n = -50000 (1,02)^n$ و $U_n = -50000 \times (1,02)^n + 100000$

③ أ) المبلغ الذي يكون في حساب هذا الشخص نهاية 2014:

لدينا، رتبة 2014 بداية السنة هي، $2008 + n = 2014$ أي: $n = 7$

لكن رتبة 2014 في نهاية " هي، إذن $n = 8$ $U_8 = 26127,23$

ب) السنة التي تبدأ فيها إدارة المصنوع بعدم السماح بالسحب الفوري:

من أجل: $U_n < 5000$ أي: $-50000 (1,02)^n + 100000 < 5000$

أي: $(1,02)^n > 1,9$ أي: $(1,02)^{14} > 1,9$ ومنه: $n = 14$

إذن: $2008 + n = 2008 + 14 = 2022$ إذن: ابتداء من سنة 2022 يسمح لهذا الشخص (...)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ع ت

المحور : الإحصاء

الكفاءات المستهدفة : ① تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين عدد يبين .
② تمثيل " " " بسحابة نقط .
③ تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة .
④ إنشاء مستقيم تعديل خطي .

الأستاذ : سي محمد

محتوى الدرس .

نشاط تمهيدي :

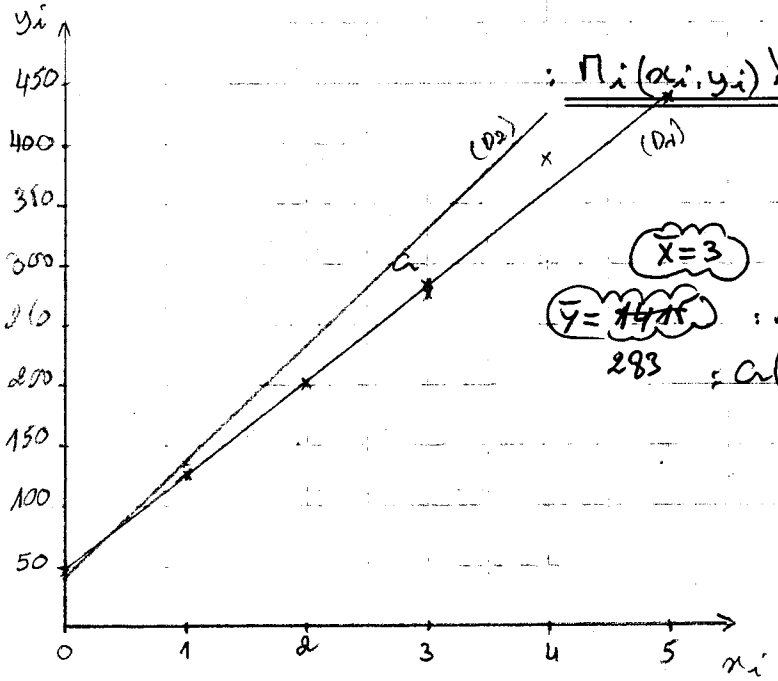
الجدول التالي يمثل عدد المدخرين في قاعة الرياضة بين 2001 و 2005

السنة	2001	2002	2003	2004	2005
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
عدد المدخرين y_i	126	201	275	341	438

① مثل سحابة النقط $M_i(x_i, y_i)$ في معلم متعامد بوحدة 2cm لكل رتبة السنة و 1cm لكل 50 مدخر .
② أحسب كل من $\bar{x}$ و $\bar{y}$ ثم عين النقطة $G(\bar{x}, \bar{y})$
③ أنشئ (D_1) المستقيم الذي يشمل $M_1(1,126)$ و $M_5(5,438)$
ثم أكتب معادلة ديكارتية لـ (D_1) .
④ أنشئ في نفس المعلم المستقيم (D_2) ذا المعادلة : $y = 90x + 45$
أي المستقيمين أقرب إلى السحابة ؟
⑤ من المستقيم (D_1) استنتج توقعات عدد المدخرين لسنة 2013 .

الحل :

① تمثيل سحابة النقط $M_i(x_i, y_i)$:



② حساب كل من $\bar{x}$ و $\bar{y}$:
لدينا : $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{5} x_i}{N}$ ومنه : $\bar{x} = 3$
ولدينا : $\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{5} y_i}{N}$ ومنه : $\bar{y} = 293$
تعيين النقطة $G(\bar{x}, \bar{y})$:
أي : $G(3, 293)$
③ إنشاء المستقيم (D_1) :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محتوى الدرس :

كتابة معادلة ديكارتية لـ (D_1) : $f(1)=126$; $f(5)=438$

لدينا : $a=\frac{438-126}{5-1}$ ومنه : $a=78$

ولدينا : $f(x_n)=ax_n+b$ أي : $f(1)=78(1)+b$ ومنه : $b=48$

إذن : $y=78x+48$ وهي معادلة ديكارتية لـ (D_1).

4) إنشاء المستقيم (D_2) :

المستقيم الأقرب إلى السحابة هو المستقيم (D_1).

5) استنتاج توقعات عدد المنخرطين سنة 2013 :

لدينا رتبة السنة 2013 هي : $x=13$

نعوض في معادلة المستقيم (D_1) نجد : $y=1062$

إذن توقعات عدد المنخرطين سنة 2013 هو 1062 منخرط.

* السلسلة الإحصائية لمتغيرين :

تعريف :

نعتبر متغيرين إحصائيين عدديين على نفس المجتمع ذي n فردا
تشكل القيم $x_1, x_2, \ldots, x_n$ للمتغير الأول x سلسلة إحصائية أولى ونرمز إليها بـ (x_i).
وتشكل القيم $y_1, y_2, \ldots, y_n$ للمتغير الثاني y سلسلة إحصائية ثانية ونرمز إليها بـ (y_i).
تشكل الثنائيات $(x_1,y_1), (x_2,y_2), \ldots, (x_n,y_n)$ سلسلة إحصائية لمتغير كيفي ونرمز إليها بـ (x_i,y_i) حيث : $1 \leq i \leq n$.

مثال :

أثناء دراسة على مجتمع إحصائي تتم أحيانا ملاحظة طابعين كميين (مثل : القامة والوزن، الأجرة والسن ...) عندئذ نعرف متغيرين x و y نأخذ قيمهما x_i و y_i في جدول على الشكل التالي :

x	x_1	x_2	----	x_n
y	y_1	y_2	----	y_n

حيث أن مجموعة الثنائيات (x_i,y_i) تشكل سلسلة إحصائية ذات متغيرين.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محتوى الدرس

ملاحظة:
إذا كان المتغير الأول x_i يدلالة الزمن "ساعات، أيام، سنوات..." فإن السلسلة (x_i, y_i) سلسلة زمنية.

سحابة النقط والنقطة المتوسطة:

في مستوي مزود بمعلم متعامد "مناسب" مجموعة النقط $M_i(x_i, y_i)$ هي سحابة نقط السلسلة ذات المتغيرين x و y.

* النقطة المتوسطة لهذه السلسلة هي النقطة $G(\bar{x}, \bar{y})$

حيث: $\bar{x}$ معدل القيم x_i و $\bar{y}$ معدل القيم y_i.

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad , \quad \bar{y} = \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{n} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

ملاحظة:
حتى يكون لدراسة سحابة نقط معنى ينبغي أن يكون عدد النقط كبيرا ويأخذ شكلا متطاولا. ~~وتسمح لك بإمكانية إنشاء مستقيم يمر~~ حوله نقط السحابة.

مثال:
يوضح الجدول التالي علامات 10 تلاميذ في مادة المحاسبة (y) وفي مادة الرياضيات (x).

x_i	8	10	12	11	11	9	12	5	4	8
y_i	9	9	10	9	9	7	11	6	4	7

أ) أنشئ سحابة النقط لهذه السلسلة.

ب) عين إحداثيات النقطة المتوسطة G وإنشاءها.

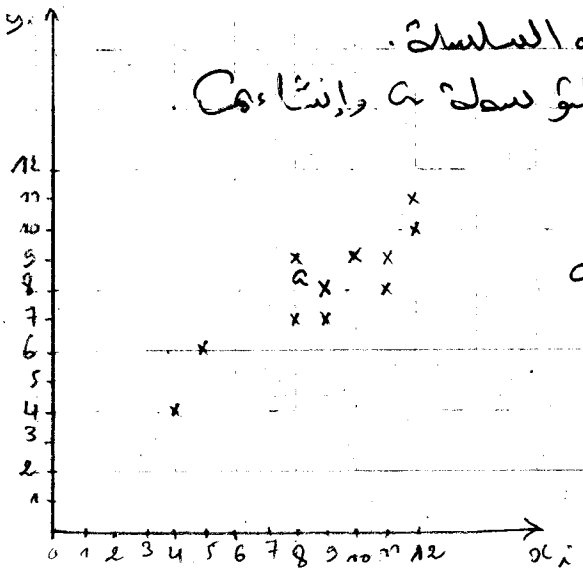
الحل:

أ) **إنشاء سحابة النقط:**

ب) **تعيين إحداثيات النقطة G وإنشاءها:**

لدينا: $\bar{x} = 9$ و $\bar{y} = 8$

إذن: $G(9, 8)$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محتوى الدرس :

* التعديل الخطي :

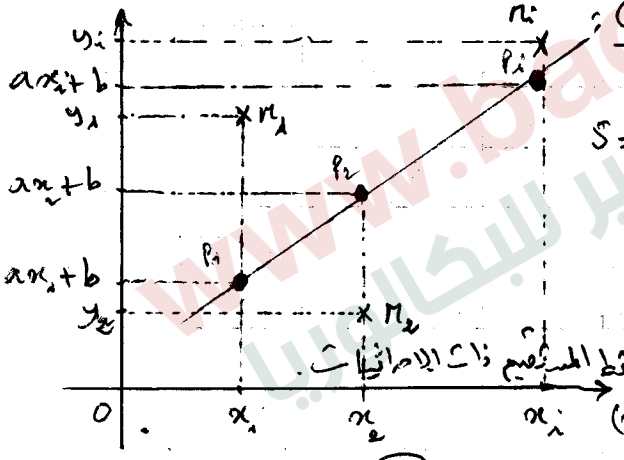
تعريف :

القيام بتسوية خطية أو بتعديل خطي لسحابة نقط $M_i(x_i ; y_i)$ يعني إيجاد دالة خطية تعبر بكيفية تقريبية عن y بدلالة x .

التعديل الخطي بالمربعات الدنيا :

عند تمثيل سلسلة إحصائية مزدوجة بسحابة نقط نلاحظ في بعض الحالات هذه السحابة لها شكل متطاول أي يبدو أنه يمكن رسم مستقيم تتوزع حوله نقط السحابة ويسمح بالقيام بأحسن تسوية . لذلك نعتمد على طريقة المربعات الدنيا التي نلخص فيما يلي :

مبدأ التسوية بالمربعات الدنيا :



نحسب المجموع :

$$S = M_1P_1^2 + M_2P_2^2 + \dots + M_nP_n^2$$

أي :

$$S = \sum_{i=1}^{n} M_iP_i^2$$

حيث : M_i هي نقط السحابة ذات الإحداثيات $(x_i ; y_i)$ و P_i هي نقط المستقيم ذات الإحداثيات $(x_i ; ax_i+b)$

نقبل بوجود مستقيم يسمى مستقيم الإنحدار بالمربعات الدنيا حيث يشمل النقطة المتوسطة للسحابة ويجعل S أصغر ما يمكن .

تعريف و مبرهنة :

مستقيم الإنحدار بالمربعات الدنيا هو مستقيم الإنحدار y وفق x الذي يشمل النقطة المتوسطة ومعادلته المختصرة هي من الشكل $y = ax + b$ حيث :

$$a = \frac{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_iy_i\right) - \bar{x}\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \quad , \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ثا.

سير الدرس.

ملاحظة:

يمكن إيجاد a بالعلاقة التالية: $a = \frac{COV(x,y)}{V(x)}$ حيث:

التغاير $COV(x,y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$ ، التباين $V(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

نشاط موجه: BAC 2011 (4 نقاط).

يمثل الجدول التالي الكميات المنتجة لسلعة شركة من سنة 2006 إلى سنة 2010. (الكميات مقدرة بالطن).

السنة	2006	2007	2008	2009	2010
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
كمية الإنتاج y_i	2,6	2,8	3,2	4	4,4

1) مثل سحابة النقط $M_i(x_i, y_i)$ في معلم متعامد.
(1 cm يمثل رتبة واحدة على محور الفواصل، 1 cm يمثل 0,4 طن على محور التراتيب).

2) عين إحداثيي G النقطة المتوسطة للسحابة ومثلها في المعلم السابق.

3) أ) جد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

ب) أرسم هذا المستقيم في المعلم السابق.

4) ما هي كمية الإنتاج المتوقعة خلال سنة 2012؟.

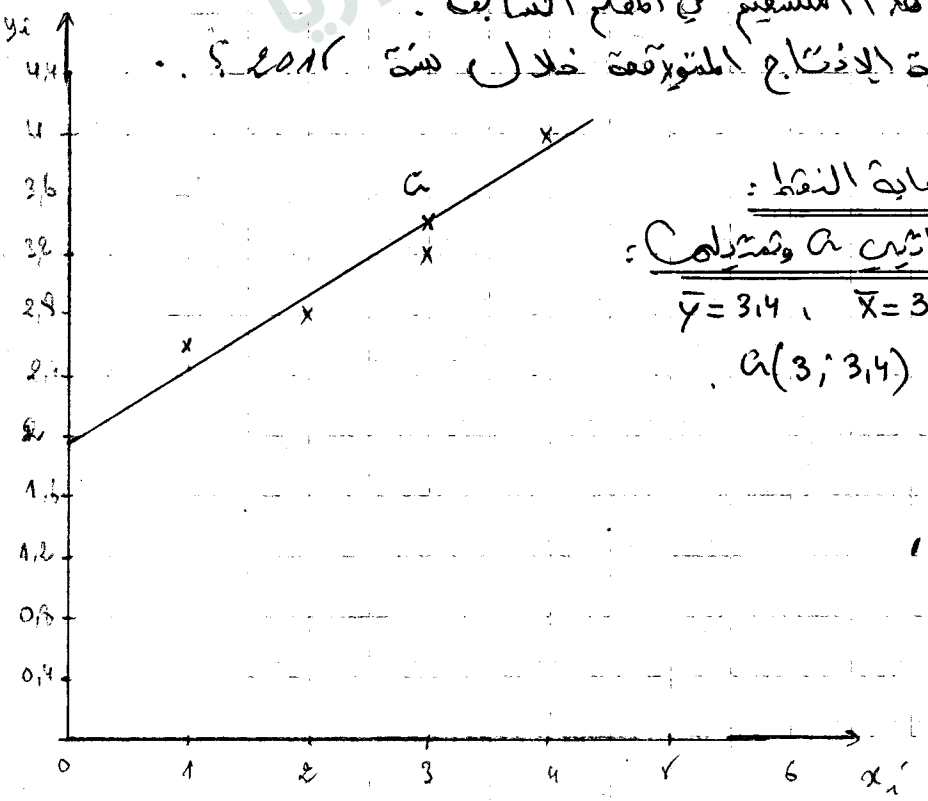
الحل:

1) تمثيل سحابة النقط:

2) تعيين إحداثيي G وتمثيلها:

لدينا: $\bar{x} = 3$ ، $\bar{y} = 3,4$

ومنه: $G(3; 3,4)$.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

3) أ) معادلة مستقيم الانحدار :

لدينا : $y = ax + b$ حيث : $a = \dfrac{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{5} x_i y_i\right) - \bar{x}\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x})^2}$ و $b = \bar{y} - a\bar{x}$

						المجموع
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	المجموع 15
كمية الإنتاج y_i	2,6	2,8	3,2	4	4,4	17
$x_i y_i$	2,6	5,6	9,6	16	22	55,8
$(x_i - \bar{x})^2$	4	1	0	1	4	10

$a = \dfrac{\frac{55,8}{5} - (3 \times 3,4)}{\frac{10}{5}} = \dfrac{11,16 - 10,2}{2}$ ، ومنه $a = 0,48$

إذن : $b = 3,4 - (0,48 \times 3) = 3,4 - 1,44$ ومنه : $b = 1,96$

إذن معادلة مستقيم الانحدار هي : $y = 0,48x + 1,96$

ب) رسم هذا المستقيم في المعلم السابق أنظر الشكل :

ج) كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2017 :

رتبة 2017 هي : $x = 10$ بالتعويض في y نجد : $y = (0,48 \times 10) + 1,96$ ومنه $y = 6,76$

إذن كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2017 هي : 6,76 طن .

حل منزلي : BAC 2013 : م ①

الجدول التالي يعطي تطور النسب المئوية من مزاولة الجامعات والمخصصة للإنفاق على البحث العلمي بين سنتي 2005 و 2012 :

السنة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
النسبة المئوية y_i %	3,3	3,8	4,1	4,7	5	5,2	5,7	6,2

أ) مثل سحابة النقط $M_i(x_i ; y_i)$ في معلم متعامد .

ب) جد إحداثيتي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط ، ثم مثلها .

ج) بين أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بطريقة المربعات الدنيا هي : $y = 0,38x + 3,09$ ثم أرسمه . د) بفرض أن تغير النسب المئوية يبقى على هذه الوتيرة في السنوات القادمة . أ) قدر النسبة المئوية لإنفاق هذه الجامعة على البحث العلمي في سنة 2017

ب) في أية سنة تصبح النسبة المئوية المتوقعة للإنفاق على البحث العلمي لهذه الجامعة هي 9,93% ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور: الدوال العددية.

المستوى: 3 ث إ.

المحتوى المعرفي: الاستمرارية.

الكفاءة المستهدفة: فهم معنى دالة مستمرة على مجال.

سير الدرس.

نشاط:

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-3,2]$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=x^2-3 ; x\in[-3,0[\\ f(x)=-2x+1 ; x\in[0,2] \end{cases}$

1) أحسب $f(-3)$، $f(-1)$، $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$.

2) أرسم في معلم التمثيل البياني للدالة f.

هل نستطيع رسم الدالة f دون رفع القلم باليد على المجالين $[-3,0[$ و $[0,2]$؟

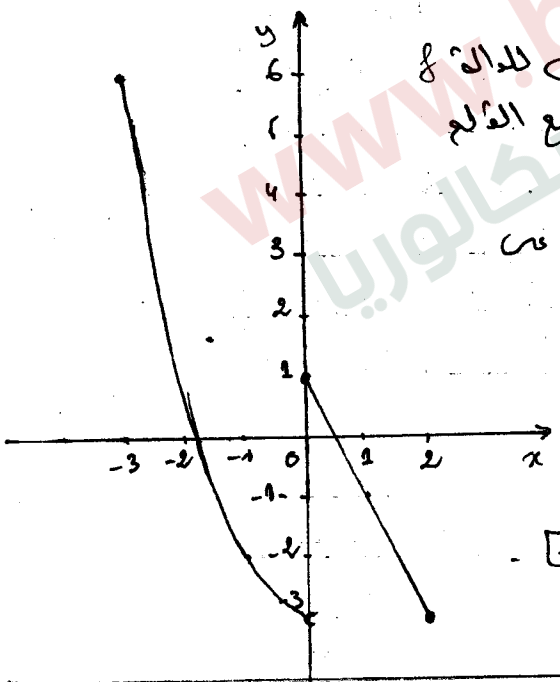
ماذا نستنتج؟

مناقشة:

1) حساب كل من: $f(-3)$، $f(-1)$، $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$:

$f(-3)=6$ ، $f(-1)=-2$ ، $f(0)=1$ ، $f(1)=-1$ و $f(2)=-3$.

2) رسم التمثيل البياني للدالة f:



أ) نلاحظ أنه عند رسم المنحنى الممثل للدالة f على المجال $[-3,2]$ نقوم حتمي برفع القلم عند النقطة ذات الفاصلة 0.

ومنه نستنتج أن الدالة f ليست مستمرة على المجال $[-3,2]$.

ب) نلاحظ أنه عند رسم المنحنى الممثل للدالة f على المجال $[-3,0[$ بإمكاننا عدم رفع القلم ومنه نستنتج أن الدالة f مستمرة على المجال $[-3,0[$.

الاستمرارية:

1) **المفهوم الحدسي:**

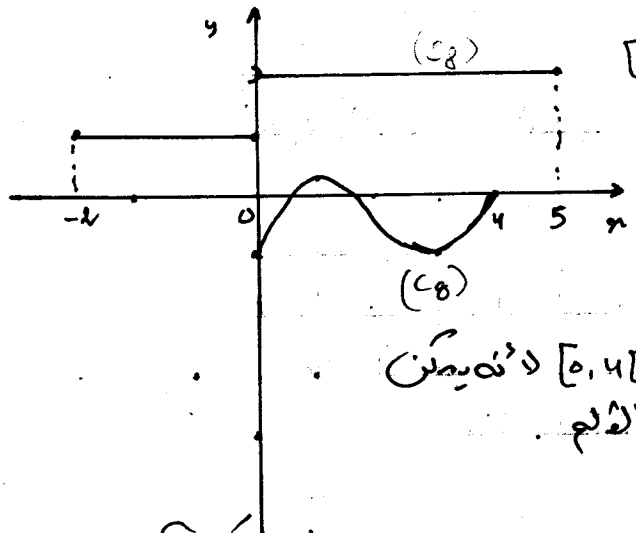
f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ وليكن (C) منحنى البياني في معلم $(O,\vec{i},\vec{j})$.

نقول عن f أنها مستمرة على I إذا استطعنا رسم المنحنى (C) بدون رفع القلم وقف ما مستمر.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

مثال :



① الدالة f غير مستمرة على المجال $[-2,5]$ لأنه لا يمكن رسم منحنى f بيانيا دون رفع القلم .
بينما الدالة f مستمرة على كل من المجالين : $[-2,0]$ و $]0,5[$.

② الدالة g مستمرة على المجال $[0,4[$ لأنه يمكن رسم منحنى f بيانيا دون رفع القلم .

③ خواص : " تقبل دون برهان " :
نقبل بأن الدوال المحصل عليها بالعمليات على دوال مألوفة مستمرة على كل من المجالات التي تكون معرفة عليها .

أو بتركيبها

نتائج :

① الدوال المرجعية " (الدالة الثابتة ، الدالة مربع ، الدالة مقلوب ، الدالة جذر تربيعي) " مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها .
② الدوال كثيرات الحدود مستمرة على $\mathbb{R}$.
③ الدوال الناطقة (ناتج قسمة كثيرين حدود) مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها .

أمثلة :

① الدالة $x \mapsto 2x+1$ مستمرة على $\mathbb{R}$ لأنها دالة تآلفية .
② الدالة $x \mapsto 5x^3-2x^2+3$ مستمرة على $\mathbb{R}$ لأنها كثير حدود .
③ الدالة $x \mapsto \frac{2x+1}{x-2}$ مستمرة على كل من المجالين : $]-\infty,2[$ و $]2,+\infty[$.
④ الدالة $x \mapsto x^2-1+\sqrt{x}$ مستمرة على المجال $[0,+\infty[$.
⑤ الدالة $x \mapsto (2x^2+1)\left(3+\frac{1}{x}\right)$ مستمرة على كل من المجالين $]-\infty,0[$ و $]0,+\infty[$.

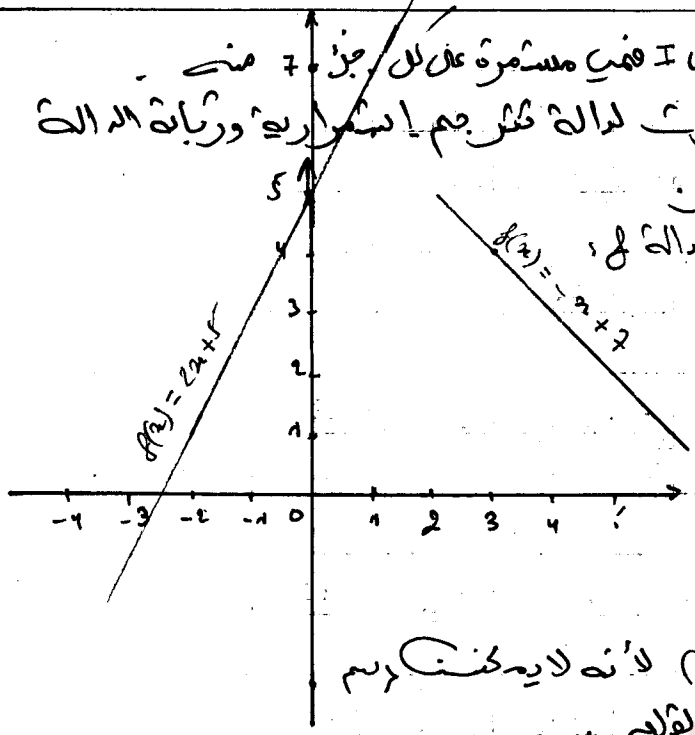
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

ملاحظة : - إذا كانت f مستمرة على I فهي مستمرة على كل جزء منه .

الأسهم المائلة في جدول تغيرات دالة تلخص جملة اتجاهات رتابة الدالة على المجالات المعتبرة .

نشاط تطبيقي : 1) رسم منحنى الدالة f :



تمرين 3 ص 48 :

القيم المساعدة :

x	0	1
y	5	7

على المجال $]-\infty,2[$

x	3	4
y	4	3

على المجال $]2,+\infty[$

2) الدالة f غير مستمرة على $\mathbb{R}$ لأنه لا يمكن رسم منحنى الدالة f دون رفع القلم .

تمارين للمراجعة : ت 3 و 4 ص 35 .

عمل منزلي : ت 6 ص 48 : ت 8 .

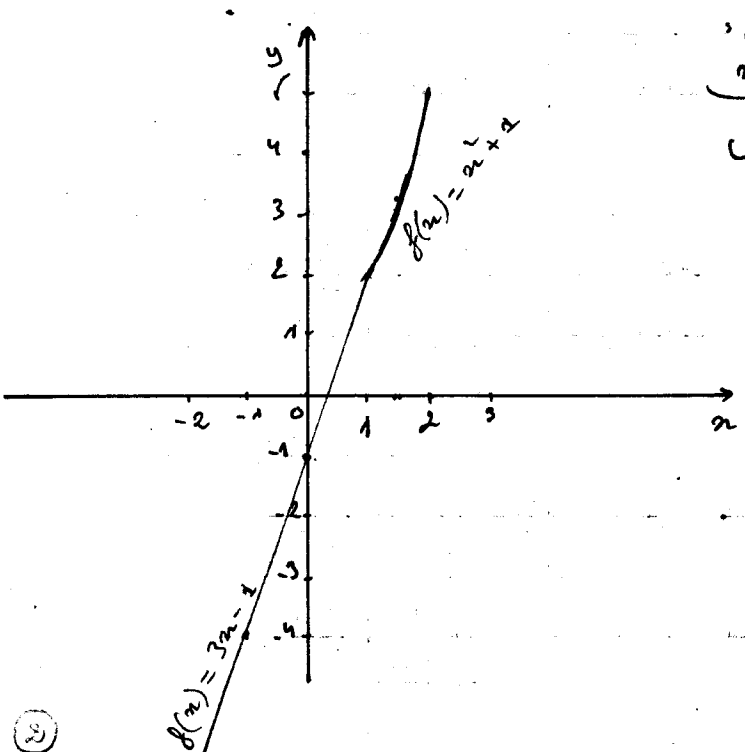
الحل :

1) نعم الدالة f مستمرة على $]1,+\infty[$ ومستمرة على $]-\infty,1[$.

2) لكي تكون الدالة مستمرة على $\mathbb{R}$. يجب أن تكون مستمرة عند 1 أي :

$3(1)+m=1^2+1$ أي : $3+m=2$ ومنه $m=-1$

3) المنحنى الممثل للدالة f :



مساعدة : نختار العدد m بحيث يكون جزئي المنحنى في المجالين $]-\infty,1[$ و $]1,+\infty[$ متصلين .

قيم مساعدة :

$f(x)=3x-1$

x	$-\frac{1}{3}$	0
y	-2	-1

x	1	$\frac{3}{2}$	2
y	2	$\frac{7}{2}$	5

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المعرفي: الاستمرارية والمعادلات: نظرية القيم المتوسطة. المستوى: ق ا.
الكفاءة المستهدفة: - فهم خاصية القيم المتوسطة وتطبيقها في البحث عن الحلول المعرفية لمعادلات من الشكل: $f(x)=k$.

سير الدرس

نشاط ② ص (32):

① f و g مستمرتان على المجال $[-1,2]$. و h ليست مستمرة على المجال $[-1,2]$ لأن h ليست مستمرة عند 0.

② تحديد حسب قيم العدد الحقيقي k عدد حلول كل معادلة:

(1) $f(x)=k$: للمعادلة (1) حل وحيد في المجال $[-2,3]$ من أجل $k \in [-2,3]$

(2) $g(x)=k$: من أجل:

أ) للمعادلة (2) حل وحيد في المجالين: $k \in]1,3] \cup [-2,0[$

ب) للمعادلة (2) حلان عندما: $k=0$ أي: $f(x)=0$ و $k=1$ أي $f(x)=1$.

ج) للمعادلة (2) ثلاثة حلول في المجال: $h(x)=k$ ، $k \in]0,1[$:

③ مثل القيمتان -2 و 3 قيم حدية.

أ) للمعادلة (3) حل وحيد لما: $k \in [-2,0]$

ب) المعادلة (3) ليس لها حلول لما: $k \in]2,3]$ أو $k \in]0,2[$

④ من أجل $k \in [-2,3]$:

أ) المعادلة (3) لا تقبل حلا وحيدا على الأقل في المجال $[-1,2]$ لأن الدالة f غير مستمرة عند 0، ومن أجل $k \in]0,2[$ لا توجد حلول.

ب) تقبل المعادلتين (1) و (2) تقبل حلا على الأقل في المجال $[-1,2]$.

ج) المعادلة (1) تقبل حلا وحيدا في المجال $[-1,2]$

بينما المعادلتين (2) و (3) لا تقبل حلا وحيدا على المجال $[-1,2]$.

مبرهنة القيم المتوسطة:

f دالة معرفة ومستمرة على مجال $[a;b]$.

من أجل كل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$، يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث: $f(c)=k$.

التفسير الهندسي:

المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=k$ يقطع المنحنى (C_f) على الأقل مرة واحدة في نقطة فاصلتها c محصورة بين a و b.

حيث: k عدد حقيقي محصور بين $f(a)$ و $f(b)$.

بالنسبة للشكل المقابل (Δ) يقطع (C_f) في ثلاثة نقاط فواصلها على الترتيب c_1, c_2, c_3.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3ر1.

سير الدرس

حالة خاصة:

إذا كانت f دالة مستمرة على المجال $[a;b]$ وكان: $f(a) \times f(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث: $f(c) = 0$

تذكير:

إذا كانت الدالة f مستمرة ورتيبة تماما (متزايدة تماما أو متناقصة تماما) على مجال $[a;b]$ فإن جدول تغيراتها يأخذ أحد الشكلين التاليين:

x	a		x_0		b
$f(x)$	$f(a)$	↗	K	↗	$f(b)$

x	a		x_0		b
$f(x)$	$f(a)$	↘	K	↘	$f(b)$

وبالتالي فإنه من أجل كل عدد حقيقي K محصور بين $f(a)$ و $f(b)$، المعادلة $f(x)=K$ تقبل حلا وحيدا x_0 في المجال $[a;b]$.

مثال:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 3x$.

- بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-1;1]$.

الحل: تبيين أن: $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-1;1]$:

بما أن f دالة كثير حدود فهي مستمرة على $\mathbb{R}$ وبصفة خاصة على المجال $[-1;1]$ ولدينا: $f(-1) = -4$ و $f(1) = 2$ وبما أن: $f(1) \times f(-1) < 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[-1;1]$.

نشاط تطبيقي:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2$ $[-2;2]$.

1) أرسم التمثيل البياني للدالة f.
2) استنتج عدد حلول المعادلة $f(x)=0$.
3) بين أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 1 و 2.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

حل التمرين ② ص 37 الكتاب المدرسي :

أ) رسم الشكل البياني للدالة f :

أنظر الشكل المقابل

ب) إثبات أن عدد حلول المعادلة $f(x)=0$:

من الشكل نستنتج أن للمعادلة $f(x)=0$ حلان مختلفان .

ج) تبيين أن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 1 و 2 ،

الدالة f كثير حدود فهي مستمرة على $\mathbb{R}$ وبصفة خاصة على المجال $[1,2]$ ومتزايدة تماما على هذا المجال.

ولدينا : $f(1)=-1$ و $f(2)=2$ وبما أن 1 محصور بين -1 و 2

أي : $f(1)<1<f(2)$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x)=1$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 1 و 2 .

نلاحظ من الشكل البياني أن الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[1,2]$.

حل متزلي : ص 13 و 14 ، 10 و 9 ص 49 :

حل التمرين 9 ص 49 : مقارنة للمراجعة : ص 9 و ② ص 37 مع الحلول .

أ) دراسة كل جدول تغيرات الدالة f ،

ب) نعم الدالة f مستمرة على المجال $[0,4]$

ج) أ) عدد حلول المعادلة $f(x)=\frac{3}{2}$:

على المجال $[2,4]$ تقبل حلا واحدا .

x	0	2	4
$f(x)$	0 ↗	2	↘ -2

ب) بقراءة بيانية نلاحظ أن حل المعادلة $f(x)=\frac{3}{2}$ هو بالتقريب $x_0=2,7$

حل التمرين 15 ص 49 :

أ) حساب $f'(x)$ ودراسة كل جدول تغيرات الدالة f :

الدالة f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$

و $f'(x)=6x^2+2$. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ $f'(x)>0$ إذن : f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

النهايات : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

جدول التغيرات :

ب) تبيين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1,0[$ ولدينا : $f(-1)=-1$ و $f(0)=3$

وبما أن : $f(0)\times f(-1)<0$ إذن حسب نظرية القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-1<\alpha<0$

حل التمرين 14 ص 49 : أ) $f(x)=+\infty$ لا تقبل حلول . ب) $f(x)=-2$ تقبل حلا وحيدا

ج) $f(x)=-9$ تقبل 3 حلول .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المشوار: 163

الكفاءات المستهدفة: - تعريف مركب دالتين.
- التعرف على دالة كمركب دالتين بسيطتين.

سير الدرس.

نشاط 1:

لتكن الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad ، \quad g(x) = -3x + 1$$

1) أحسب $g[f(x)]$.

2) ماهي مجموعة تعريف الدالة $g[f(x)]$.

3) ماذا نستنتج؟

الحل:

1) حساب $g[f(x)]$:

$$g[f(x)] = -3(x^2+1) + 1 = -3x^2 - 3 + 1$$

ومنه: $g[f(x)] = -3x^2 - 2$

2) مجموعة تعريف الدالة $g[f(x)]$ هي $\mathbb{R}$.

3) نستنتج أن: $f(x) \in \mathbb{R}$ وتركيب الدالتين f و g معرف على $\mathbb{R}$.

الدالة مركب دالتين:

تعريف:

V دالة معرفة على مجال J و U دالة معرفة على مجال I بحيث من أجل كل x من I. $U(x) \in J$.

الدالة المركبة من الدالتين U و V بهذا الترتيب هي الدالة التي نرمز لها بالرمز $V \circ U$ والمعرفة على I بـ $(V \circ U)(x) = V[U(x)]$

ونقرأ V دائرة U لـ x.

مثال 1: لتكن الدالتين المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$U(x) = x^2 - 3 \quad ، \quad V(x) = x + 1$$

1) أحسب كل من $V \circ U$ و $U \circ V$

2) ماذا نستنتج؟

الحل:

1) حساب $V \circ U$:

$$(V \circ U)(x) = V[U(x)] = V(x^2 - 3) = x^2 - 3 + 1$$

ومنه: $(V \circ U)(x) = x^2 - 2$

2) حساب $U \circ V$:

$$(U \circ V)(x) = U[V(x)] = U(x+1)$$

$$= (x+1)^2 - 3 = x^2 + 2x + 1 - 3$$

ومنه: $(U \circ V)(x) = x^2 + 2x - 2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تتمة الدرس.

مثال ②:

الدالة f المعرفة على المجال $]2,+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{\frac{x^2+1}{x-2}}$

نلاحظ أن الدالة f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب.

حيث، $u(x)=\frac{x^2+1}{x-2}$ و $v(x)=\sqrt{x}$ ،

نشاط تقويمي،

تمرين 47 ص 53،

لدينا: $f(x)=x^2+1$ و $g(x)=\frac{x-1}{x}$ $\quad D_f=\mathbb{R}=]-\infty,+\infty[$

$D_g=\mathbb{R}^*=]-\infty,0[\cup]0,+\infty[$ ؛ لدينا: $f\circ g$ و $g\circ f$ ؛ مجموعة تعريف كل من: $f\circ g$ و $g\circ f$

أ) - مجموعة تعريف $f\circ g$ من مجموعة تعريف الدالة g.

أي أن: $D_{f\circ g}=\mathbb{R}^*$

ب) مجموعة تعريف $g\circ f$ من مجموعة تعريف الدالة f. أي أن: $D_{g\circ f}=\mathbb{R}$

② حساب $(f\circ g)(x)$ و $(g\circ f)(x)$

$$(f\circ g)(x)=f[g(x)]=f\left(\frac{x-1}{x}\right)=\left(\frac{x-1}{x}\right)^2+1$$

$$(f\circ g)(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2}+1$$

$$(g\circ f)(x)=g[f(x)]=g(x^2+1)=\frac{x^2+1-1}{x^2+1}$$

$$(g\circ f)(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$$

حل منزلي: ص 48، ص 53، ص 49، ص 54:

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى:3 تسيير وإقتصاد (تذكير حول الاشتقاقية) الموسم الدراسي: 2014/2013

1. العدد المشتق . الدالة المشتقة

تعريف: f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. a و $a+h$ عددان حقيقيان من I مع $h \neq 0$.
القول أن f تقبل الاشتقاق عند a يعني أنه لما يؤول h إلى 0 النسبة $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
تؤول إلى عدد حقيقي نرمز له بالرمز $f'(a)$ و يسمى العدد المشتق للدالة f عند a .

ملاحظة : إذا قبلت الدالة f الاشتقاق عند كل عدد حقيقي x من I نقول أنها تقبل الاشتقاق على I
وتسمى الدالة $x \mapsto f'(x)$ الدالة المشتقة للدالة f.

2. التفسير البياني . التفسير الاقتصادي

- **التفسير البياني**

إذا قبلت f الاشتقاق عند a فإن تمثيلها البياني (C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$
مماسا معامل توجيهه $f'(a)$ و معادلته: $y = f'(a)(x-a)+f(a)$

- **التفسير الاقتصادي**

الكلفة الهامشية للإنتاج هي تزايد الكلفة الناتج عن صنع وحدة إضافية. تعطى الكلفة الهامشية بالعلاقة:
$C_m(q) = C(q+1)-C(q)$
حيث C هي الدالة " الكلفة الإجمالية " نلاحظ أن $C'(q)$ هو تقريب جيد.
لـ $C_m(q)$. في الاقتصاد نضع $C_m(q) = C'(q)$ حيث C' هي الدالة المشتقة للدالة الكلفة الإجمالية C.

3. قواعد الاشتقاق . العمليات على المشتقات

- **قواعد الاشتقاق**

$f(x)$	a	x	x^n ($n \in \mathbb{N}$ و $n \geq 2$)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$	$\sqrt{x}$
$f'(x)$	0	1	nx^{n-1}	$-\frac{1}{x^2}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
مجالات قابلية الاشتقاق	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$	$]0;+\infty[$

- **العمليات على المشتقات**

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ و k عدد حقيقي.

الدالة	$u+v$	ku	uv	$\frac{1}{v}$	$\frac{u}{v}$ ← (الدالة v لا تنعدم على I)
المشتقة	$u'+v'$	ku'	$u'v+v'u$	$-\frac{v'}{v^2}$	$\frac{u'v-v'u}{v^2}$

الأستاذ : سي محمد

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث إ.

المحور المعرفي: الاشتقاق.

الكفاءة المستهدفة: - حساب $(fog)'$ في حالة f قابلة للاشتقاق على مجال I و g قابلة للاشتقاق على $f(I)$.

سير الدرس.

* تذكير حول الاشتقاق *.

نشاط:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=3(2x^2-4)^3+1$.

أ) لاحظ أن: $f=V\circ U$ - عين عبارتي الدالتين V و U.

ب) أحسب $f'(x)$ - ماذا تستنتج؟.

الحل:

أ) تعيين عبارتي الدالتين V و U:

لدينا: $f(x)=(V\circ U)(x)$

$=V[U(x)]$

$=3[U(x)]^3+1$

إذن: $U(x)=2x^2-4$ و $V(x)=3x^3+1$

ب) حساب $f'(x)$:

لدينا: $f'(x)=(V\circ U)'(x)=[V(U(x))]'(x)$

$=U'(x)\times V'[U(x)]$

$=4x\times 3(2x^2-4)^2$

$f'(x)=36x(2x^2-4)^2$

الاستنتاج: نستنتج أن: $(V\circ U)'(x)=[V(U(x))]'(x)$

$(V\circ U)'(x)=U'(x).V'[U(x)]$

* اشتقاق دالة مركب دالتين:

مشتق الدالة $V\circ U$:

مبرهنة:

إذا كانت الدالة U قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ وكانت V قابلة للاشتقاق على $U(I)$ فإن الدالة $V\circ U$ قابلة للاشتقاق على I و لدينا: $(V\circ U)'(x)=U'(x).V'[U(x)]$

مثال:

لتكن f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(3x+2)^2$

حساب $f'(x)$:

نلاحظ أن الدالة f تركيب دالتين U و V حيث: $U(x)=3x+2$ و $V(x)=x^2$

إذن: $f'(x)=(V\circ U)'(x)=U'(x).V'[U(x)]$

$=3\times 2(3x+2)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس.

نتائج:

نشاط ①

مشتقة الدالة $x \mapsto \sqrt{u(x)}$ ؛

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ وكانت موجبة تماما على I فإن الدالة $\sqrt{u}$ تقبل الاشتقاق على I ولدينا: $\left(\sqrt{u}\right)' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

مثال: لتكن الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sqrt{3x^2+1}$

نلاحظ أن $f = \sqrt{u}$ مع: $u(x) = 3x^2+1$ وبما أن u قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ ؛ $u(x) > 0$ فإن الدالة f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x) = \dfrac{6x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \dfrac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}$

نشاط ②:

مشتقة الدالة $x \mapsto [u(x)]^n$ حيث: (n عدد طبيعي يحقق $n \geq 2$)

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ فإن الدالة u^n تقبل الاشتقاق على I ولدينا: $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$

مثال:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (5x^2+3x-1)^3$

نلاحظ أن: $f = u^3$ مع $u(x) = 5x^2+3x-1$ وبما أن u قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ فإن f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

ولدينا: $f'(x) = (u^3)' = 3u'u^{2}$

$f'(x) = 3(10x+3)(5x^2+3x-1)^2$

نشاط ③:

مشتقة الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{[u(x)]^n}$ حيث: (n عدد طبيعي يحقق $n \geq 1$)

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ ولا تنعدم على I فإن الدالة $\dfrac{1}{u^n}$ تقبل الاشتقاق على I.

ولدينا: $\left(\dfrac{1}{u^n}\right)' = -\dfrac{nu'}{u^{n+1}}$

مثال: $f(x) = \dfrac{1}{(2x^2+1)^3}$ إذن: $f'(x) = \dfrac{-3(4x)}{(2x^2+1)^4}$

على دفاترك: ص 79 تمارين 54، 55، 56

تمارين للمراجعة: ص 69 ① و ②.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ـ تتمات على النهايات:

1. نهايات الدوال المرجعية :

$\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty$ *	$\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty$ *	$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}=+\infty$ *	
$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$ *	$\lim\limits_{x\to-\infty} x^2=+\infty$ *	$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3=+\infty$ *	$\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ *
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}=0$ *	$\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{x}=0$ *	$\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x}=+\infty$ *	$\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x}=-\infty$ *

2. العمليات على النهايات :

f و g دالتان ، a يمثل عددا حقيقيا أو $+\infty$ أو $-\infty$ ، نقبل دون برهان المبرهنات التالية :

- **نهاية مجموع دالتين :**

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	$l\in\mathbb{R}$	$l\in\mathbb{R}$	$l\in\mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$l'\in\mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

- **نهاية جداء دالتين :**

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	$l\in\mathbb{R}$	$l>0$	$l>0$	$l<0$	$l<0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$l'\in\mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}(f(x)\times g(x))$	$l\times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت

- **نهاية حاصل قسمة دالتين :**

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	$l\in\mathbb{R}$	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$l'\in\mathbb{R}^*$	$+\infty$	$-\infty$	$l'>0$	$l'<0$	$l'>0$	$l'<0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$	$\frac{l}{l'}$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت

ملاحظة: تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية بحالات "**عدم التعيين**" (ح ع ت)

3. نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند $+\infty$ أو $-\infty$:

قواعد إجرائية
- النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة كثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة .
- النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة .

مثال: لتكن f الدالة الناطقة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ $f(x)=\frac{4x^2-2x+3}{x^2-1}$.

لدينا حالة عدم التعيين بالنسبة لنهاية f عند $+\infty$ إلا أنه بتطبيق القاعدة 2 نتحصل على $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4x^2}{x^2}=4$

الأستاذ : سي محمد

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المعرفي : نهايات على النهايات — المستوى : 3 ع ت

الكفاءة المستهدفة : - تعيين نهاية دالة بتطبيق إحدى النهايات مجموع أو جداء أو حاصل قسمة أو الإنتقالات المتوافقة بنهايات دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند ∞ .

سير الدرس .

الدفتر ص 33 ؛ * تذكير حول النهايات *

لدينا : $f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 1}{x^2}$ ، $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ ؟

① وضع تخمين حاصر نهاية الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$ ؛

نلاحظ من الشكل أن : $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 4$ ، $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 4$

* البرهان على صحة التخمين ؛

لدينا : $\lim_{x \to -\infty} \frac{4x^2 - 3x - 1}{x^2} = \lim_{x \to -\infty} \frac{4x^2}{x^2}$ ، ومنه $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 4$

ولدينا : $\lim_{x \to +\infty} \frac{4x^2 - 3x - 1}{x^2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4x^2}{x^2}$ ومنه $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 4$

* نستنتج أن المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ هو : $y = 4$

مستقيم مقارب يوازي للمنحنى (C_f) يوازي محور الفواصل

② وضع تخمين حاصر نهاية الدالة f عند 0 ؛

نلاحظ من الشكل أن : $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$ ، $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

* البرهان على صحة التخمين ؛

لدينا : $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$ ، $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

* نستنتج أن المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) هو : $x = 0$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) ويوازي محور التراتيب .

نهاية دالة مركب دالتين ؛

مبرهنة ؛

a ، b ، c تمثل أعداد حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$.

u و v دوال حيث : $f = v \circ u$.

إذا كانت : $\lim_{x \to a} u(x) = b$ وإذا كانت $\lim_{x \to b} v(x) = c$ فإن : $\lim_{x \to a} f(x) = c$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال ①

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]2,+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{\frac{5x+4}{x-2}}$

لحساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ؛

نلاحظ أن الدالة f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث؛

$u(x)=\frac{5x-4}{x-2}$ ، $v(x)=\sqrt{x}$ ، $(f=v\circ u)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} u(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{5x}{x}=5$ ومنه $\lim\limits_{x\to 2} v(x)=\sqrt{5}$،

فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\sqrt{5}$

مثال ②

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=\left(3+\frac{2}{x}\right)^2+1$.

لحساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ؛

نلاحظ أن الدالة f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث؛

$u(x)=3+\frac{2}{x}$ ، $v(x)=x^2+1$.

* $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3+\frac{2}{x}\right)=3$ ، $\lim\limits_{x\to 3}(x^2+1)=10$ فإن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=10$

* $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{x}\right)=-\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0} u(x)=-\infty$.

ولدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} v(x)=+\infty$ فإن: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ث!

الكفاءة المستهدفة : - النهايات بالمقارنة.
- نهاية دالة مركب.

سير الدرس.

نشاط :

أ) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $f(x) = \left(3 + \frac{2}{x}\right)^2 + 1$

1) لاحظ أن : $f = V \circ U$ - عين عبارتي الدالتين : V و U.

ب) أحسب $\lim U(x)$ ، ثم أحسب نهاية $V(x)$ عند x_0 ذات النوع ، بماذا تسمح $\lim_{x \to 3} f(x)$ ؟

ج) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty, 0[$ حيث : $\frac{2x^2+1}{x^2} \leqslant f(x) \leqslant \frac{2x+3}{x}$

1) أحسب كل من : $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x^2+1}{x^2}\right)$ ، $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x+3}{x}\right)$.

ب) استنتج : $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

د) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث : $f(x) \leqslant x+1$.

أ) أحسب $\lim_{x \to -\infty} (x+1)$ ثم استنتج : $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

مناقشة ان ج ط :

أ) 1) تعيين عبارتي الدالتين U و V : $f = V \circ U$

لدينا : $U(x) = 3 + \frac{2}{x}$ ، $V(x) = x^2 + 1$.

ب) حساب $\lim_{x \to -\infty} U(x)$:

$$\lim_{x \to -\infty} U(x) = \boxed{3}$$

إذن : $\lim_{x \to 3} (x^2+1) = 10$

استنتاج $\lim_{x \to -\infty} f(x)$:

بما أن : $\lim_{x \to -\infty} U(x) = 3$ ، $\lim_{x \to 3} V(x) = 10$ فإن : $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 10$.

ج) 1) حساب كل من : $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x^2+1}{x^2}\right)$ ، $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x+3}{x}\right)$.

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x^2+1}{x^2}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = \boxed{2} \quad , \quad \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x+3}{x}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{2x}{x} = \boxed{2}$$

ب) استنتاج $\lim_{x \to +\infty} f(x)$: بما أن : $\frac{2x^2+1}{x^2} \leqslant f(x) \leqslant \frac{2x+3}{x}$

فإن : $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 2$.

د) حساب $\lim_{x \to -\infty} (x+1)$:

$$\lim_{x \to -\infty} (x+1) = \boxed{-\infty}$$

استنتاج $\lim_{x \to -\infty} f(x)$: بما أن : $\lim_{x \to -\infty} (x+1) = -\infty$ ، $f(x) \leqslant x+1$

فإن : $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \boxed{-\infty}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

① نهاية دالة مركب دالتين :

مبرهنة :

a ، b ، c تمثل أعداد حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$

u ، v و f دوال حيث : $f = v \circ u$

إذا كان : $\lim\limits_{x \to a} u(x) = b$ وإذا كان $\lim\limits_{x \to b} v(x) = c$

فإن : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = c$.

مثال :

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]2, +\infty[$ بـ : $f(x) = \sqrt{\frac{5x+4}{x-2}}$

لحساب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$:

نلاحظ أن الدالة f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث ؛

$u(x) = \frac{5x-4}{x-2}$ و $v(x) = \sqrt{x}$ ($f = v \circ u$) .

لما أن : $\lim\limits_{x \to +\infty} u(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{5x}{x} = 5$ و $\lim\limits_{x \to 5} v(x) = \sqrt{5}$

فإن : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \sqrt{5}$

② النهايات بالمقارنة :

خاصية ① :

f ، g ، h دوال و l عدد حقيقي .

* إذا كانت : $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = l$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = l$

وكانت $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.

فإن : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = l$

مثال : نعتبر الدالة f المعرفة على $]0, +\infty[$ حيث :

* $\frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$

- أحسب نهاية : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

الحل :

لدينا : $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{1}{x}\right) = 0$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$

ومنه حسب الخاصية ① نستنتج أن :

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تسيير الدرس :

خاصية ② :

f ، g دالتان و l عدد حقيقي .

* إذا كانت : $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$ وكانت : $f(x) \geqslant g(x)$ فإن ؛ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

مثال :

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث : $f(x) \geqslant x^2 - 1$ ـ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

الحل :

لدينا : $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2 - 1) = +\infty$ و $f(x) \geqslant g(x)$ فإن : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

خاصية ③ :

f ، g دالتان و l عدد حقيقي .

* إذا كانت : $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$ وكانت : $f(x) \leqslant g(x)$ فإن : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

مثال :

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث : $f(x) \leqslant -x - 1$ ـ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

الحل :

لدينا : $\lim\limits_{x \to +\infty} (-x - 1) = -\infty$ و $f(x) \leqslant -x - 1$ فإن : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

ملاحظة :

تبقى وتمدد هذه الخواص في حالة النهاية عند $-\infty$ أو عند عدد حقيقي .

تمارين للواجب : ص 62 و ② و ③ ص 63 مع الحلول .

عمل منزلي : تمرين 64 ص 63 ؛

تمارين : 63 ، 64 و 65 ص 55 ؛

عمل منزلي : تمرين 66 ص 55 .

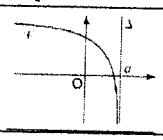
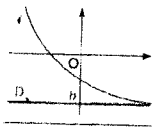
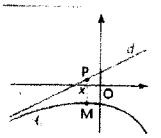
" 67 ص 56 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 تسيير وإقتصاد (تذكير حول المستقيمات المقاربة) الموسم د: 2014/2013

1) تذكير حول المستقيمات المقاربة:

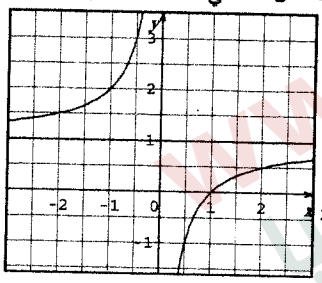
a و b عددان حقيقيان . f دالة معرفة على مجال I و (C) تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i};\vec{j})$.

النهاية	المستقيم المقارب	التمثيل البياني
$\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$ أو $\lim\limits_{x\to a} f(x)=-\infty$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=a$ و الموازي لمحور التراتيب مستقيم مقارب للمنحنى (C)	
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ أو $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$	المستقيم (D) ذو المعادلة $y=b$ و الموازي لمحور الفواصل مستقيم مقارب للمنحني (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	
$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ أو $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$	المستقيم (d) ذو المعادلة $y=ax+b$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	

ملاحظة: إذا كانت الدالة f معرفة كما يلي: $f(x)=ax+b+\varphi(x)$ مع $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=0$ أو $\lim\limits_{x\to-\infty}\varphi(x)=0$

فمن الواضح أن المستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني الممثل للدالة f .

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:



$f: x\mapsto 1-\frac{1}{x}$ و ليكن (C) تمثيلها البياني .

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=-\infty$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مستقيم مقارب للمنحني (C).

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$. و منه المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مستقيم مقارب للمنحني (C) عند $+\infty$ و عند $-\infty$.

2) الوضع النسبي لمنحنى والمستقيم المقارب:

لدراسة وضعية المنحني (C) الممثل لدالة f بالنسبة إلى مستقيم مقارب له معادلته $y=ax+b$

نقوم بدراسة إشارة الفرق $[f(x)-(ax+b)]$.

إذا كان: $f(x)-(ax+b)<0$ تكون وضعية (C) تحت المستقيم المقارب المائل .

إذا كان: $f(x)-(ax+b)>0$ تكون وضعية (C) فوق المستقيم المقارب المائل .

الأستاذ : سي محمد

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءات المستهدفة : - المستقيمات المقاربة .
- الوضع النسبي لمنحنى والمستقيم المقارب.

المستوى : 3 آ ع

سير الدرس .

نشاط 3 ص (33) ؛

لدينا : $f(x)=\frac{4x^2-3x+1}{x^2}$ ، $D_f=\mathbb{R}-\{0\}$.

1) وضع تخمين حول نهاية الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$ ؛

نلاحظ من التمثيل البياني أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=4$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=4$

* البرهان على صحة التخمين ؛

لدينا : $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4x^2-3x-1}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{4x^2}{x^2}=4$ ؛ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=4$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{4x^2-3x-1}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4x^2}{x^2}=4$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=4$

* نستنتج مما سبق وضع المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) أن ؛

$y=4$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ يوازي محور الفواصل.

2) * وضع تخمين حول نهاية الدالة f عند 0 ؛

نلاحظ من التمثيل البياني أن : $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=-\infty$

* البرهان على صحة التخمين ؛

لدينا : $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\frac{-1}{0^+}=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\frac{-1}{0^+}=-\infty$

* نستنتج مما سبق وضع المستقيم المقارب للمنحنى (C_f) ؛

$x=0$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) ويوازي محور التراتيب.

* تذكير حول المستقيمات المقاربة *

كتابي للمراجعة ؛ ص 2، 3 و 3) ص (41) مع الحلول .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث ر.

الموضوع: مسائل حول دراسة الدوال العددية.

سير الدرس

التمرين الأول:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ كما يلي: $f(x)=\frac{-x^2-3x-3}{x+2}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب نهاية f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

2) " " f عند -2، أعط تفسيرا بيانيا للنتيجة.

3) عين الأعداد الحقيقية a، b، c بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x\neq -2$: $f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}$.

4) بين أن المستقيم (d) الذي معادلته $y=-x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

5) حدد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (d).

6) أحسب $f'(x)$ حيث f' دالة مشتقة الدالة f وشكل جدول تغيرات الدالة f.

7) أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).

الحل:

1) حساب نهاية f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-x^2}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-x)=-\infty$ ومنه: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$

2) حساب نهاية f عند -2:

$\lim\limits_{\substack{x\to-2\\ x<-2}} f(x)=\frac{-1}{0^-}=+\infty$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\ x>-2}} f(x)=\frac{-1}{0^+}=-\infty$

التفسير البياني:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-2$.

3) تعيين الأعداد الحقيقية a، b، c:

لدينا: $f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}$ أي: $f(x)=\frac{(ax+b)(x+2)+c}{x+2}$

أي: $f(x)=\frac{ax^2+bx+2ax+2b+c}{x+2}$ ومنه: $f(x)=\frac{ax^2+(2a+b)x+2b+c}{x+2}$

بالمطابقة نجد: $\begin{cases} a=-1\\ 2a+b=-3\\ 2b+c=-3\end{cases}$ أي: $\begin{cases} a=-1\\ b=-1\\ c=-1\end{cases}$ إذن: $f(x)=-x-1-\frac{1}{x+2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

④ نبين أن المستقيم (d) الذي معادلته $y=-x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

بما أن: $\lim_{|x|\to+\infty} f(x)-y = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{-1}{x+2} = 0$

فإن المستقيم (d) الذي معادلته $y=-x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$.

⑤ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (d): ندرس إشارة $f(x)-y$.

$f(x)-(-x-1) = \frac{-1}{x+2}$ (نتعلق بإشارة العبارة الوحيدة)

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
-1	$-$		$-$		
$x+2$	$-$		$\|$	$+$	
$\frac{-1}{x+2}$	$+$		$\|$	$-$	

إذن: ما: $x\in]-\infty,-2[$ فإن (C_f) يقع فوق (d).

ما: $x\in]-2,+\infty[$ فإن (C_f) يقع تحت (d).

⑥ حساب $f'(x)$:

$f(x) = -1 + \frac{1}{(x+2)^2}$ ومنه: $f'(x) = \frac{-x^2-4x-4+1}{(x+2)^2}$

إذن: $f'(x) = \frac{-x^2-4x-3}{(x+2)^2}$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $-x^2-4x-3$ إشارة المشتقة من إشارة البسط.

حساب المميز: $-x^2-4x-3=0$ $\Delta = (-4)^2-4(-1)(-3)$ ومنه: $\Delta=4$

$\sqrt{\Delta}=2$. أي: $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ ومنه: $x_1=\frac{4-2}{2\times(-1)}$ ومنه: $x_1=-1$

أي: $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ومنه: $x_2=\frac{4+2}{-2}$ ومنه: $x_2=-3$

	$-\infty$		-3		-2		-1		$+\infty$
$-x^2-4x-3$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	0	$-$	

إذن: الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty,-3]$ و $[-1,+\infty[$

ومتناقصة تماما على المجالين $[-3,-2[$ و $]-2,-1]$.

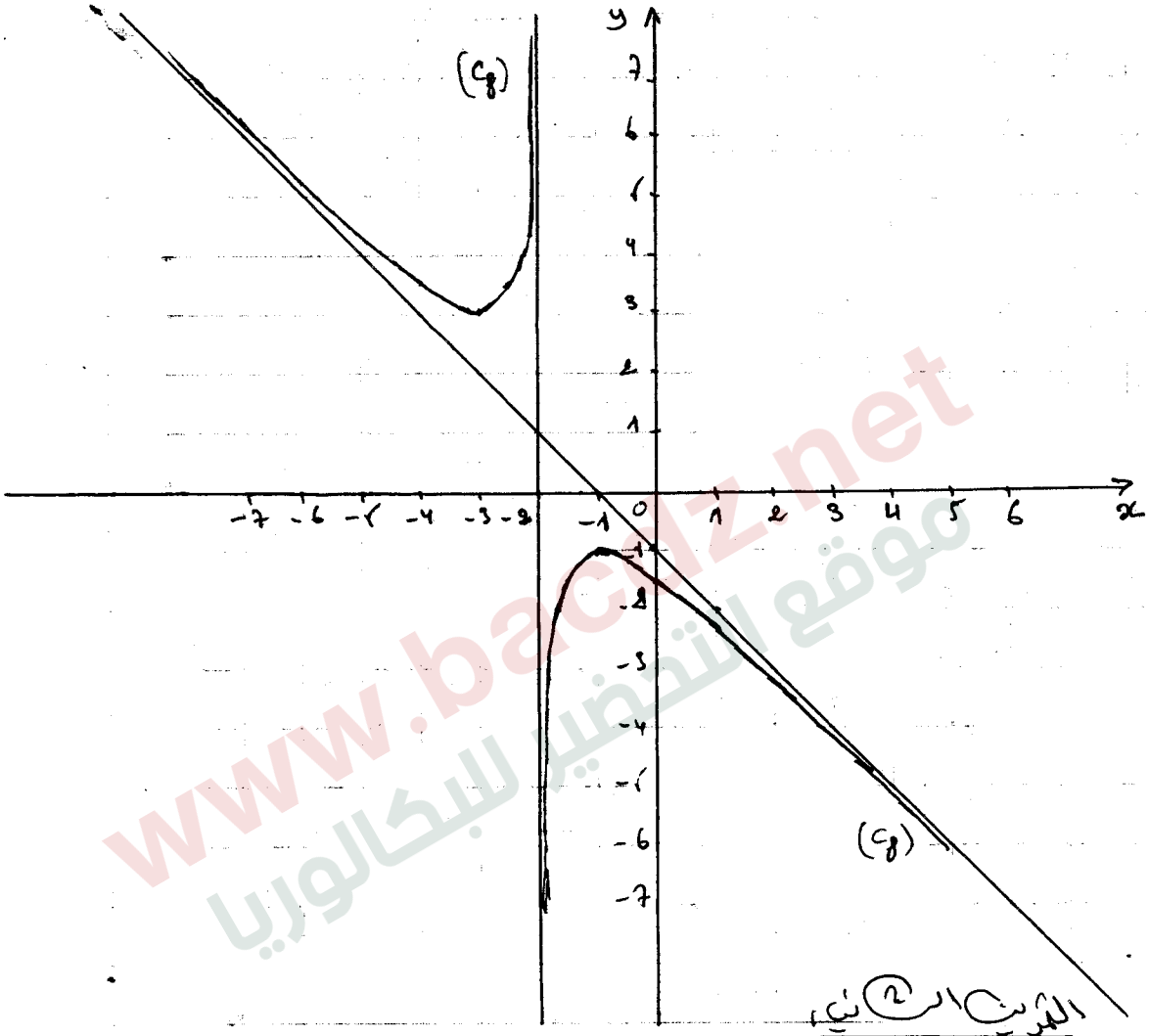
تشكيل جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		-3		-2		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$ $\|$ $-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$-\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

7) إنشاء المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_g):



التمرين الثاني:

لتكن الدالة g المعرفة بـ: $g(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$

1) عين الأعداد a، b، c، d على أن جدول تغيرات الدالة g هو:

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$g'(x)$		+	0	−	‖	−	0	+	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	5	↗	$+\infty$

2) نضع: $g(x) = x + 1 + \frac{1}{x-2}$

أدرس تغيرات الدالة g.

3) برهن أن النقطة Ω نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_g) هي مركز تناظر للمنحنى (C_g).

4) برهن بأن المنحنى (C_g) يقبل مماسين معاملا توجيههما هو $\frac{3}{4}$.

5) أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_g) عند النقطة $x_0 = 4$.

6) أنشئ المنحنى (C_g) ومعادلة المماس والمستقيمات المقاربة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

الحل (1) تعيين الأعداد a، b، c و d :

* من جدول تغيرات الدالة f نلاحظ أن الدالة f غير معرفة من أجل $x=2$ وهذا يعني أن : $d+2=0$ ومنه ؛ $d=-2$.

* الدالة f لها قيمة حدية صغرى (5) من أجل $x=3$ وقيمة حدية عظمى (1) من أجل $x=1$ وهذا يعني : $f(3)=5$ و $f'(3)=0$ ، $f'(1)=0$ ، $f(1)=1$,

لدينا : $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-2}$ ومنه : $f'(x)=a-\frac{c}{(x-2)^2}=\frac{a(x-2)^2-c}{(x-2)^2}$

* $f'(3)=0$ معناه : $\frac{a(3-2)^2-c}{(3-2)^2}=0$ ومنه ، $a-c=0$ أي ، $a=c$.

* $f(3)=5$ يعني : $3a+b+\frac{c}{3-2}=5$ ومنه ، $3a+b+c=5$.

* $f(1)=1$ يعني $a+b+\frac{c}{1-2}=1$ ومنه : $a+b-c=1$

إذن لدينا : $\begin{cases} a=c \quad \cdots\cdots (1) \\ 3a+b+c=5 \quad --(2) \\ a+b-c=1 \quad --(3) \end{cases}$

بتعويض a بـ c في المعادلتين (2) و (3) نحصل على الجملة :

$\begin{cases} 4c+b=5 \\ b=1 \end{cases}$ ومنه ؛ $4c+1=5$ ومنه ؛ $c=1$

إذن ؛ $a=b=c=1$ ومنه : $f(x)=x+1+\frac{1}{x-2}$

(2) دراسة إشارة مشتق الدالة f :

الدالة f متزايدة تماما على المجالين : $]-\infty,1]$ ، $[3,+\infty[$.

الدالة f متناقصة تماما على المجالين : $[1,2[$ ، $]2,3]$.

(3) البرهان أن النقطة w هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) :

* **إيجاد النقطة w :**

w هي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f) :

لدينا ؛ $x=2$ مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب .

و $y=x+1$ مستقيم مقارب مائل . إذن تقاطعهما هو النقطة w حيث ؛ $x_w=2$ و $y_w=x_w+1=2+1=3$ أي : $w(2,3)$

* **البرهان أن w هي مركز تناظر :**

لدينا ؛ $w(a,b)$ أي : $w(2,3)$ ، يجب أن نثبت أنه من أجل كل x من D_f ؛

$f(2a-x)+f(x)=2b$ أي : $f(4-x)+f(x)=6$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

$f(4-x)+f(x) = (4-x)+1+\frac{1}{(4-x)-2}+x+1+\frac{1}{x-2}$

$= 6+\frac{1}{-x+2}+\frac{1}{x-2} = 6-\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-2} = 6$

ومنه بما أن: $f(4-x)+f(x)=6$ فالنقطة $w(2,3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

4) البرهن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين معاملا توجيههما هو $\frac{3}{4}$؛

نعلم أن معامل التوجيه للمماس للمنحنى الدالة f عند النقطة x_0 هو $f'(x_0)$

لدينا: $f'(x) = \frac{1(x-2)^2-1}{(x-2)^2}$ أي: $f'(x) = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$

وبالتالي: $f'(x_0) = \frac{3}{4}$ أي: $\frac{x_0^2-4x_0+3}{(x_0-2)^2} = \frac{3}{4}$ ومنه

$4(x_0^2-4x_0+3) = 3(x_0-2)^2$

ومنه: $x_0^2-4x_0=0$ أي: $x_0(x_0-4)=0$ و $x_0=0$ أو $x_0=4$

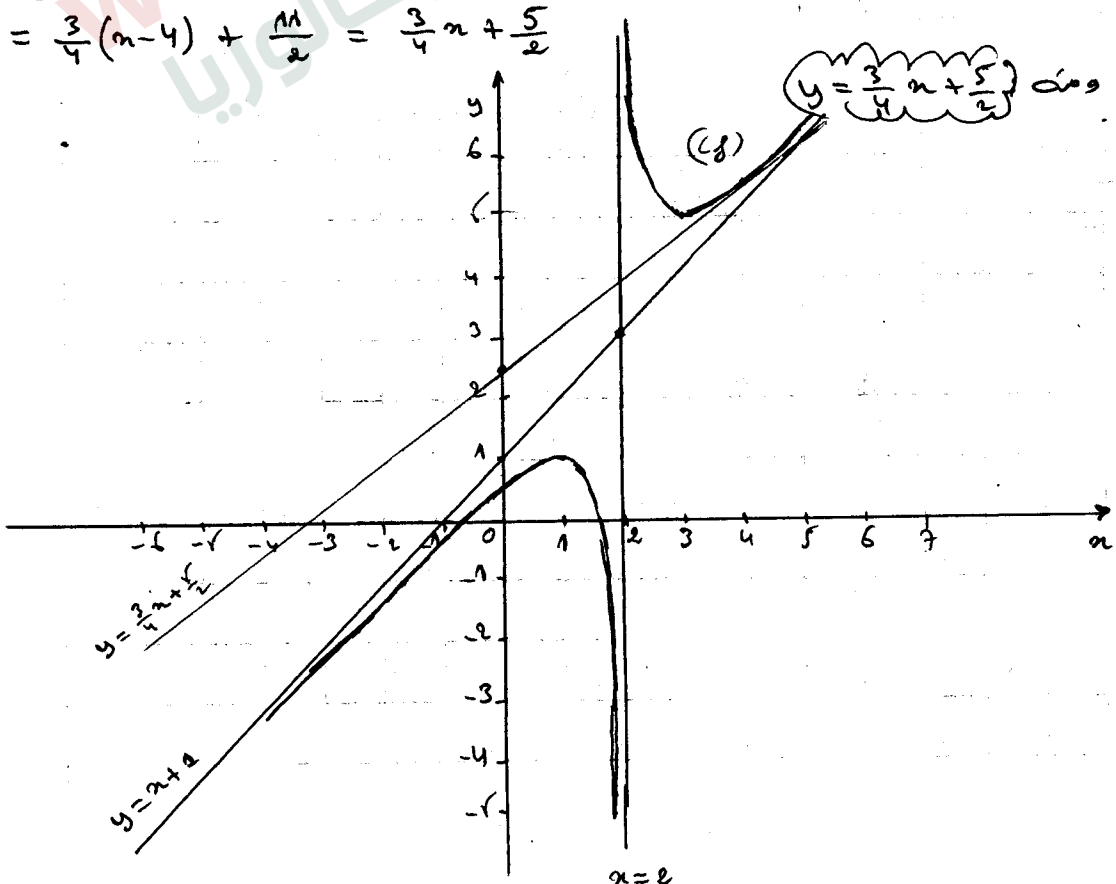
إذن: يوجد مماسين لـ (C_f) عند النقطتين $x_0=0$ و $x_0=4$

معامل التوجيه لهما هو $\frac{3}{4}$.

3) كتابة معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند $x_0=4$:

لدينا: $y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ أي: $y = f'(4)(x-4)+f(4)$

$= \frac{3}{4}(x-4)+\frac{11}{2} = \frac{3}{4}x+\frac{5}{2}$



ومنه $y=\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}$ مماس

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث ر.

الكفاءات المستهدفة: - تعريف دالة أصلية لدالة على مجال.
- تعيين دالة أصلية لدالة تحقق شرط معين وتوظيف ذلك في حل تمارين.

سير الدرس.

نشاط 4 ص 88:

1) نعتبر الدالتين f و F المعرفتين على $]-3,+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{-x^2-6x}{(x+3)^2} \quad \text{و} \quad F(x)=\frac{2x-3}{x+3}-x$$

أ) نتحقق أنه من أجل كل x من $]-3,+\infty[$ ، $F'(x)=f(x)$.

ب) نستنتج دالة أصلية G بحيث من أجل كل x من $]-3,+\infty[$ ، $G'(x)=f(x)$.

ج) ماذا نستنتج؟

2) نستنتج أن a و b،

أ) التحقق أن: $F'(x)=f(x)$:

الدالة F قابلة للاشتقاق على $]-3,+\infty[$ ولدينا:

$$F'(x)=\frac{2(x+3)-(2x-3)}{(x+3)^2}-1=\frac{2x+6-2x+3}{(x+3)^2}-1=\frac{9-(x+3)^2}{(x+3)^2}$$

ومنه، $F'(x)=\frac{-x^2-6x}{(x+3)^2}$ ، إذن: $F'(x)=f(x)$

ب) استنتاج دالة أصلية G بحيث $G'(x)=f(x)$:

لدينا، $G(x)=F(x)+1=\frac{2x-3}{x+3}-x+1$

ولدينا، $G'(x)=F'(x)=f(x)$.

ج) الاستنتاج:

نقول أن F و G دالتان أصليتان للدالة f على $]-3,+\infty[$.

3) تعيين الشكل البياني لدالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$:

من خلال الشكل الدالة f موجبة تماما على $]-1,1[$ وسالبة تماما على $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$ إذن الدالة F متزايدة تماما على $[-1,1]$ ومتناقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty,-1]$ و $[1,+\infty[$.

وهذا يتحقق في الشكل (3).

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3ث1.

سير الدرس .

الدوال الأصلية :

أ) الدالة الأصلية لدالة على مجال :

تعريف :

f دالة معرفة على مجال I.

نسمي دالة أصلية للدالة f على المجال I كل دالة F قابلة للاشتقاق على المجال I، مشتقتها F' هي الدالة f.

أي من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I، $F'(x) = f(x)$.

مثال :

الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $F(x) = x^2 + 4x + 3$ هي دالة أصلية على $\mathbb{R}$ للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x + 4$ لأن : $F'(x) = 2x + 4 = f(x)$

خواص :

1) إذا كانت f دالة مستمرة على المجال I فإنها تقبل دوال أصلية على I.

2) إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على المجال I فإن كل الدوال الأصلية للدالة f على I هي الدوال : $x \longmapsto F(x) + K$ حيث : K عدد حقيقي ثابت .

ملاحظة :

1) عند البحث عن الدوال الأصلية، نقرأ جدول المشتقات عكسيا.

2) دالتان أصليتان لنفس الدالة تختلفان بثابت فقط.

ب) الدالة الأصلية مثال :

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

كل الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ هي الدوال F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$F(x) = x^3 + x^2 - x + K$ حيث : K عدد حقيقي ثابت .

ج) الدالة الأصلية التي تحقق شرطا معينا :

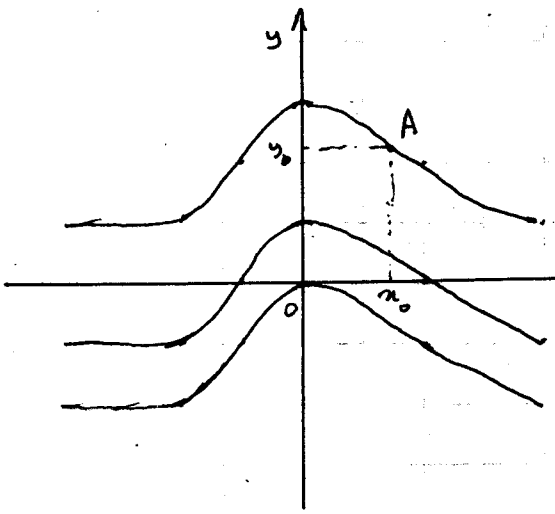
حيث أنه نأخذ قيمة معلومة من أجل قيمة للمتغير.

خاصية : f دالة معرفة ومستمرة على مجال I، x_0 عدد حقيقي من I و y_0 عدد حقيقي كيفي.

توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على المجال I تحقق الشرط $F(x_0) = y_0$

سير الدرس.

التفسير البياني:



التمثيلات البيانية في معلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ للدوال الأصلية للدالة f.
تستنتج من أحدها بواسطة إنسحابات شعاعه $k\vec{j}$ حيث: k عدد حقيقي.
واحد فقط من بين هذه التمثيلات البيانية يمر من النقطة $A(x_0, y_0)$.

أنشطة تقويمية:

المرين 1:

لتكن الدالتين f و F المعرفتين على $]1,+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} \quad ; \quad F(x) = \frac{2x+1}{x-1} + 3$$

بين أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة f على المجال $]1,+\infty[$.

الحل:

F دالة معرفة على $]1,+\infty[$ فهي إذن قابلة للاشتقاق على $]1,+\infty[$

ولدينا: $F'(x) = \frac{2(x-1)-(2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$

ومنه: $F'(x) = f(x)$ إذن F الدالة الأصلية لـ f على المجال $]1,+\infty[$.

المرين 2:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 4x - 3$

1) عين كل الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

2) عين الدالة الأصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$ والتي تحقق: $F(1) = 3$.

الحل:

1) تعيين كل الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$:

هي الدوال: $x \mapsto 2x^2 - 3x + K$ حيث: K عدد حقيقي.

2) تعيين الدالة الأصلية F للدالة f حيث: $F(1) = 3$.

لدينا من جهة $F(x) = 2x^2 - 3x + K$ ولدينا من جهة ثانية: $F(1) = 3$

يعني: $F(1) = 3$ أي: $2(1)^2 - 3(1) + K = 3$ ومنه: $2 - 3 + K = 3$ $(K = 4)$

إذن: $F(x) = 2x^2 - 3x + 4$

تمارين للمراجعة: ص 94 و 95. على منوال: تمارين من 3 إلى 12 ص 94.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث.

الموضوع: حساب الدوال الأصلية.

سير الدرس.

① الدوال الأصلية لدوال مألوفة؛

② الدوال kf و $f+g$: أنظر المطبوعة.

③ " " والملايات على الدوال؛

أنشطة تقويمية؛

تمرين ①،

أحسب الدوال الأصلية للدوال التالية،

$f(x)=\frac{3}{4}x^2+3x+2$ ، $g(x)=6x^2-\frac{1}{x^2}+4$

$h(x)=2x^2+\frac{1}{3\sqrt{x}}$

الحل؛

① F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ معرفة بـ:

$F(x)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2+1}x^{2+1}+3\times\frac{1}{1+1}x^{1+1}+2x=\left(\frac{1}{4}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right)$

② G دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}-\{0\}$ معرفة بـ:

$G(x)=6\times\frac{1}{3}x^3-\left(-\frac{1}{(5-1)x^{5-1}}\right)+4x=\left(2x^3+\frac{1}{4x^4}+4x\right)$

③ H دالة أصلية للدالة h على $]0,+\infty[$ معرفة بـ:

$H(x)=2\times\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}\times 2\sqrt{x}=\left(\frac{2}{3}x^3+\frac{2}{3}\sqrt{x}\right)$

تمرين ②،

أحسب الدوال الأصلية للدوال التالية:

$f(x)=(6x^2-1)(2x^3-x+1)^2$ ، $g(x)=\frac{2x+1}{(x^2+x+3)^3}$ ، $h(x)=\frac{4x}{\sqrt{x^2+1}}$

الحل،

حساب الدوال الأصلية للدوال التالية،

① F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ معرفة بـ:

نلاحظ أن الدالة f من الشكل $u'u^n$ إذن:

$F(x)=\frac{1}{2+1}(2x^3-x+1)^{2+1}$

$\left(F(x)=\frac{1}{3}(2x^3-x+1)^3\right)$

مع $u(x)=2x^3-x+1$ ، $u'(x)=6x^2-1$ ، $n=2$

② G دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$:

نلاحظ أن الدالة g من الشكل $\frac{u'}{u^n}$ حيث $u'(x)=2x+1$ ، $u(x)=x^2+x+3$ ، $n=3$

$G(x)=-\frac{1}{(3-1)(x^2+x+3)^{3-1}}=\left(-\frac{1}{2(x^2+x+3)^2}\right)$

③ H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$؛ نلاحظ أن الدالة h من الشكل $\frac{u'}{\sqrt{u}}$.

$H(x)=\left(4\sqrt{x^2+1}\right)$ إذن: $u'(x)=2x$ ، $u(x)=x^2+1$ حيث

تمرين ③، أوجد الدالة الأصلية

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى:3 تسيير واقتصاد (حساب الدوال الأصلية) الموسم الدراسي: 2014/2013

I. حساب الدوال الأصلية

1. الدوال الأصلية لدوال مألوفة :

تم الحصول على النتائج الملخصة في الجدول الموالي انطلاقا من قراءة عكسية لمشتقات دوال مألوفة.
يمثل C عددا حقيقيا كيفيا.

المجال I هو	الدوال الأصلية لـ f على I هي الدوال المعرفة بـ $F(x)=$	f دالة معرفة على I بـ $f(x)=$
$\mathbb{R}$	$ax+c$	a (a عدد حقيقي)
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{2}x^2+c$	x
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}+c$	x^n ($n\in\mathbb{N}^*$)
$]0;+\infty[$ أو $]-\infty;0[$	$-\frac{1}{x}+c$	$\frac{1}{x^2}$
$]0;+\infty[$ أو $]-\infty;0[$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}+c$	$\frac{1}{x^n}$ ($n\in\mathbb{N}$ و $n\geq 2$)
$]0;+\infty[$	$2\sqrt{x}+c$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$

2. الدوال الأصلية لـ $f+g$ و kf (k عدد حقيقي):

خواص:
- إذا كانت F و G دالتين أصليتين على الترتيب لدالتين f و g على مجال I فإن $F+G$ دالة أصلية للدالة $f+g$ على المجال I.
- إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على مجال I فإن kF دالة أصلية للدالة kf على I ($k\in\mathbb{R}$)

3. الدوال الأصلية و العمليات على الدوال:

u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I.

شروط على الدالة u	الدوال الأصلية للدالة f على I	الدالة f
	$\frac{1}{2}u^2+c$	$u'u$
	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}+c$	$u'u^n$ ($n\in\mathbb{N}^*$)
من أجل كل x من I ، $u(x)\neq 0$	$-\frac{1}{u}+c$	$\frac{u'}{u^2}$
من أجل كل x من I ، $u(x)\neq 0$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}+c$	$\frac{u'}{u^n}$ ($n\in\mathbb{N}$ و $n\geq 2$)
من أجل كل x من I ، $u(x)>0$	$2\sqrt{u}+c$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$

الأستاذ : سي محمد

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

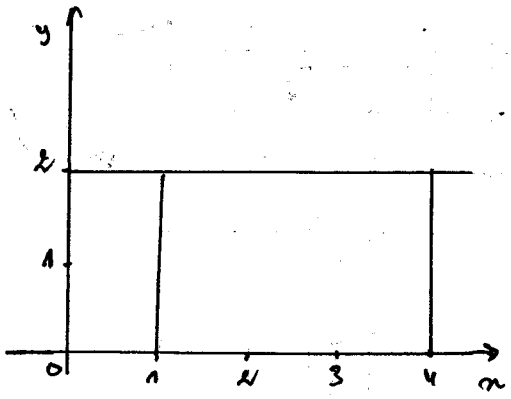
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المرفق: التكامل والدوال الأصلية

الكفاءة المستهدفة: حساب $\int_a^b f(t)\,dt$

سير الدرس.

نشاط 2 ص 106،



1) ذكّر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2$.
ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ حيث: $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1cm$.
نهدف إلى حساب A مساحة الحيز الملون في الشكل المقابل.

أ) أحسب بـ cm^2 المساحة A.

ب) عيّن دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$ ثم أحسب $F(4)-F(1)$

ج) ماذا تلاحظ؟.

الحل:

أ) حساب بـ cm^2 المساحة A:

لدينا: $A=3\times 2=6\ cm^2$ ومنه: $A=6\ cm^2$

ب) تعيين دالة أصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$:

لدينا: $F(x)=2x$

حساب $F(4)-F(1)$:

لدينا: $F(4)-F(1)=2(4)-(2\times 1)=6$ ومنه: $F(4)-F(1)=6\ cm^2$

ج) الملاحظة:

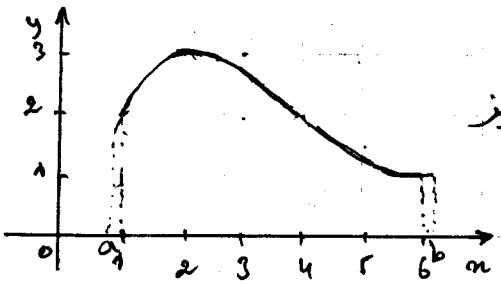
نلاحظ أن: $A=F(4)-F(1)=6\ cm^2$.

* تكامل دالة:

أ) الدالة الأصلية ومساحة حيز تحت منحنى:

خاصية:

f دالة مستمرة وموجبة على مجال I. a و b عددان حقيقيان من I حيث: $a\leq b$
(C_f) منحنى f في معلم متعامد (O,A,B) و F دالة أصلية لـ f على I.
* مساحة الحيز تحت المنحنى (C_f) بين العددين a و b هو العدد الحقيقي $F(b)-F(a)$.



ملاحظات:

أ) الحيز تحت المنحنى (C_f) بين العددين a و b هو الحيز المحدد بالمنحنى (C_f)، محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=a$ و $x=b$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

② تعريف التكامل :

f دالة مستمرة على مجال I ، a و b عددان حقيقيان من I.
يسمى العدد الحقيقي $F(b)-F(a)$ ، حيث F الدالة أصلية لـ f على I
التكامل من a إلى b لـ f ونرمز إليه بالرمز $\int_a^b f(x)\,dx$.

ملاحظات :

① عملية لحساب العدد $\int_a^b f(x)\,dx$ نقوم بتعيين دالة أصلية F للدالة f على مجال I يشمل العددين a و b ثم نكتب :
$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b)-F(a).$$

② يمكن تبديل المتغير x بأحد الحروف t ، u ... فيكون لدينا مثلا :
$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt.$$

تفسير :

مساحة الحيز حدث المنحنى (C_f) بين العددين a و b هو العدد الحقيقي
$\int_a^b f(x)\,dx$.

أنشطة توجيهية :

تمرين 4 ص 118 :

أحسب التكاملات التالية :

أ) $\int_0^3 (2x+3)\,dx$ ، ب) $\int_{-2}^{5} (4-x)\,dx$ ، ج) $\int_0^2 (1-x^2)\,dx$

الحل : حساب التكاملات التالية ؛

لدينا : $\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b)-F(a)$

أ) $\int_0^3 (2x+3)\,dx = [x^2+3x]_0^3 = (3^2+3\times 3)-(0^2+3\times 0) = \boxed{18}$

ب) $\int_{-2}^{5} (4-x)\,dx = \left[4x-\frac{1}{2}x^2\right]_{-2}^{5} = \left(4\times 5-\frac{1}{2}\times 5^2\right)-\left(4\times(-2)-\frac{1}{2}\times(-2)^2\right)$
$= (20-12,5)-(-8-2) = 7,5+10 = \boxed{17,5}$

ج) $\int_0^2 (1-x^2)\,dx = \left[x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \left(2-\frac{1}{3}\times 2^3\right)-\left(0-\frac{1}{3}\times 0^3\right) = 2-\frac{8}{3} = \boxed{-\frac{2}{3}}$

قارن النتائج المحصل عليها في السؤال 1) ، 2) و 3) ص 118 مع الحلول.

حل سؤال 1 ، 2 ، 3 ، 4) ص 118.

و 13) ص 119

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3ت!.

سير الدرس .

حل التمرين 9 ص 118 :

لدينا : $f(x) = x^3 + 1$.

1) تعيين إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$:

الدالة f موجبة على المجال $[-1, +\infty[$ وسالبة على المجال $]-\infty, -1]$.

2) حساب بوحدة المساحة $(u.a)$ مساحة الحيز المحدد بين المنحنى والمستقيمين ذوي المعادلتين $x=-1$ و $x=1$:

$$S = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} (x^3+1)\,dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + x\right]_{-1}^{1} = \left(\frac{1}{4}+1\right) - \left(\frac{1}{4}-1\right) = 2$$

ومنه : $S = 2$

3) حساب بـ cm^2 هذه المساحة : حيث : $\|\vec{i}\| = 1\,cm$ و $\|\vec{j}\| = 0{,}5\,cm$

ومنه : $S = 2 \times 0{,}5 \times 1\,cm^2 = 1\,cm^2$ $\quad (S = 1\,cm^2)$

تمارين للمراجعة : ت 1) 2) و 3) ص 109 .

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحتوى المعرفي : خواص التكامل : الخطية، علاقة شال، الترتيب.

السنوات : 3 ث إ

سير الدرس .

نشاط : ش

ليكن الدالتين المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=2x$ ، $g(x)=x^2+1$.

1) أحسب كل من : $\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx$ ، $\int_0^1 [f(x)+g(x)]dx$

ماذا تستنتج ؟

2) أحسب كل من : $\int_0^1 5f(x)dx$ ، $5\int_0^1 f(x)dx$

ماذا تستنتج ؟

3) لتكن : $f(x) \leq g(x)$ ، قارن بين العددين : $\int_0^1 f(x)dx$ و $\int_0^1 g(x)dx$

4) أحسب كل من : $\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$ ، $\int_0^2 f(x)dx$

ماذا تستنتج ؟

مناقشة النشاط :

1) حساب كل من :

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx = \int_0^1 2x\,dx + \int_0^1 (x^2+1)dx = [x^2]_0^1 + [x^3+x]_0^1$$
$$= 2 + 3 = 5$$

$$\int_0^1 [f(x)+g(x)]dx = \int_0^1 [x^2+3]dx = [x^3+3x]_0^1 = 5$$

$$5\int_0^1 f(x)dx = 5[x^2]_0^1 = 5\times 2 = 10$$

$$\int_0^1 5f(x)dx = \int_0^1 5\times 2\,dx = [10x]_0^1 = 10$$

نستنتج أن : $\int_0^1 [f(x)+g(x)]dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx$

و $5\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 5f(x)dx$

2) المقارنة بين العددين : $\int_0^1 f(x)dx$ و $\int_0^1 g(x)dx$:

لدينا : $f(x) \leq g(x)$ أي ولدينا : $\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$

لأن : $2 \leq 3$.

نستنتج أنه : إذا كانت $f(x) \leq g(x)$ فإن $\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$

3) حساب كل من :

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx = [x^2]_0^1 + [2x]_1^2 = (2-0)+(4-2)$$
$$= 4$$

$$\int_0^2 f(x)dx = [x^2]_0^2 = 4$$

نستنتج أن : $\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

درس التكامل

خواص التكامل :

f و g دالتان معرفتان ومستمرتان على مجال I .

1) الخطية :

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من I ومن أجل كل عدد حقيقي k لدينا :

① $\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

② $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

2) الترتيب :

a و b عددان حقيقيان من I حيث : $a \leq b$.

① إذا كان من أجل كل x من $[a,b]$ $f(x) \geqslant 0$ فإن : $\int_a^b f(x)dx \geqslant 0$

② إذا كان من أجل كل x من $[a,b]$ $f(x) \leqslant g(x)$ فإن : $\int_a^b f(x)dx \leqslant \int_a^b g(x)dx$

3) علاقة شال :

من أجل كل من a ، b و c أعداد حقيقية من I لدينا :

$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$.

أنشطة توجيهية ، تمرين ①،

f و g دالتان مستمرتان ومعرفتان بـ : $f(x)=x+1$ ، $g(x)=x^2-x$

① أحسب كل من : $\int_1^2 [f(x)+g(x)]dx$ ، $\int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ ، $\int_0^3 f(x)dx$

② قارن بين : $\int_0^2 f(x)dx$ ، $-\int_2^0 f(x)dx$

ماذا تستنتج ؟ .

الحل،

① حساب كل من :

$$\int_1^2 [f(x)+g(x)]dx = \int_1^2 (x^2+x-1)dx = \left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x\right]_1^2$$
$$= \left(\frac{8}{3}+2-2\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-1\right) = \left(\frac{8}{3}\right)-\left(\frac{2+3-6}{6}\right)$$
$$= \frac{8}{3}+\frac{1}{6} = \boxed{\frac{17}{6}}$$

$$\int_0^3 f(x)dx = 3\int_0^2 f(x)dx = 3\left[\frac{1}{2}x^2+x\right]_0^2 = 3[(2+2)-0] = \boxed{12}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تمرين 1 ص 111

$$\int_{-2}^{3} f(x)\,dx + \int_{3}^{4} f(x)\,dx = \int_{-2}^{4} f(x)\,dx = \int_{-2}^{4} (x+1)\,dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 + x\right]_{-2}^{4} = (8+4) - (4) = 8$$

② المقارنة بين: $\int_0^2 f(x)\,dx$ و $-\int_2^0 f(x)\,dx$:

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + x\right]_0^2 = (2+2) - 0 = 4$$

$$-\int_2^0 f(x)\,dx = -\left[\frac{1}{2}x^2 + x\right]_2^0 = -(0-4) = 4$$

الاستنتاج: نستنتج أن:

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

تمارين للمراجعة: ت 2، 3، و 4 ص 111 مع الحلول

على منزلك: ت 1، 2، و 3 ص 120

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة المستهدفة : حساب القيمة المتوسطة لدالة وتفسيرها.

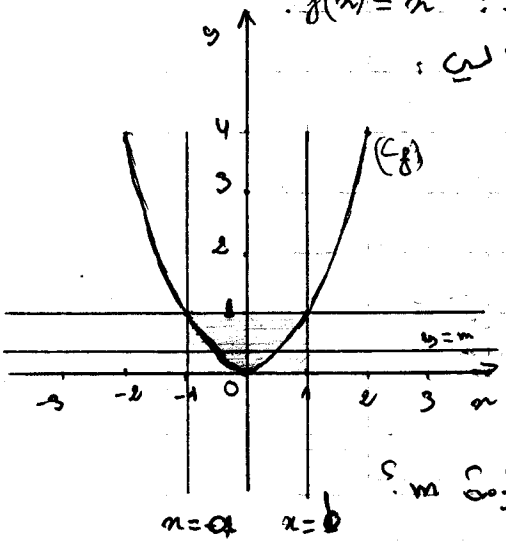
المستوى : 3 ث إ.

سير الدرس.

نشاط 1 :

ليكن الدالة المرجعية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم الآتي :



1) أوجد دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

2) أحسب التكامل $\int_a^b f(x)\,dx$

حيث : $a=-1$ ، $b=1$.

3) أحسب مساحة المستطيل S المحصورة بين $y=m$ ومحور الفواصل

و $x=a$ ، $x=b$ ~~بحيث~~ : نعتبر أن

أ) ماذا تلاحظ ؟. ب) ما هي القيمة المستنتجة لقيمة m ؟

نسمي m القيمة المتوسطة للدالة f.

مناقشة الذكاء ط :

1) إيجاد دالة أصلية للدالة مربع :

$F(x) = \frac{1}{3}x^3$.

2) حساب التكامل $\int_a^b f(x)\,dx$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

3) حساب مساحة المستطيل :

$$S = m \times (b-a) = 2m$$

4) الاستنتاج قيمة m :

لدينا : $S = \int_a^b f(x)\,dx$ أي : $2m = \frac{2}{3}$ ومنه : $m = \frac{1}{3}$

ب) الملاحظة :

نلاحظ أن مساحة الحيز الواقع تحت المنحنى (C_f) بين a و b هي تقسيما مساحة المستطيل الذي بعداه $b-a$ و m أي أن : $m(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx$.

1) القيمة المتوسطة لدالة على مجال :

تعريف :

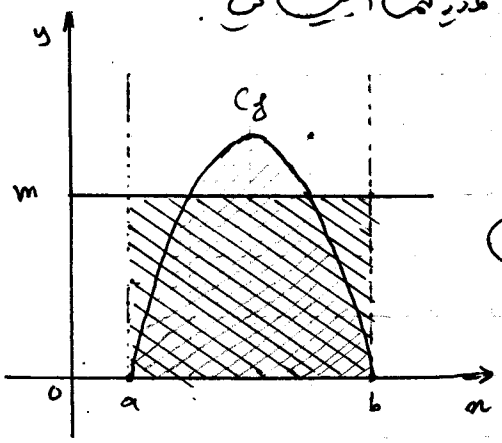
f دالة معرفة ومستمرة على مجال I. a و b عددان حقيقيان من I حيث $b > a$. القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[a,b]$ هي العدد الحقيقي :

$$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس.

القيمة المتوسطة لدالة على مجال.



لتكن f دالة مستمرة على المجال $[a,b]$ و (C_f) تمثيلها البياني.
صيغة القيمة: $m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$
والتي تكافئ: $m(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx$
أي أن: $\int_a^b f(x)\,dx$ مساحة الحيز الواقع تحت المنحنى (C_f) بين a و b تقسم $m(b-a)$ مساحة المستطيل الذي بعداه $b-a$ و m (القيمة المتوسطة).

مثال:
ليكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x+3$
أحسب القيمة المتوسطة لـ f على المجال $[0,3]$.

الحل:
حساب القيمة المتوسطة لـ f على $[0,3]$:
لدينا:
$$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{3-0}\int_0^3 (2x+3)\,dx$$
$$= \frac{1}{3}\left[\frac{2}{2}x^2+3x\right]_0^3 = \frac{1}{3}\left(\frac{9}{2}+9\right) = \frac{1}{3}(0) = 0$$
ومنه: $m=0$

② الدالة الأصلية لدالة والتي تنعدم من أجل قيمة:

تعريف:
f دالة مستمرة على مجال I و a عدد حقيقي من I.
الدالة الأصلية الوحيدة للدالة f على I والتي تنعدم من أجل a هي الدالة: $F: x \longmapsto \int_a^x f(t)\,dt$.

مثال:
لتكن f الدالة المعرفة على $]0,+\infty[$ بـ: $f(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$.
الدالة الأصلية للدالة f والتي تنعدم من أجل القيمة 2 هي الدالة F حيث:
$$F(x) = \int_2^x \left[2t + \frac{1}{t^2}\right]dt$$
لدينا:
$$F(x) = \left[t^2 - \frac{1}{t}\right]_2^x = x^2 - \frac{1}{x} - \left(4 - \frac{1}{2}\right)$$ ومنه: $F(x) = x^2 - \frac{1}{x} - \frac{7}{2}$

مارين للمواجهة: ص 117 من الكتاب.

المستوى: 3 ع ت

سير الدرس

تمارين مقترحة: التمرين ① BAC 2010

① تعيين أن $f(x)=x-5+\frac{a}{x^2}$ وتعيين a:

لدينا: $f(x)=\frac{x^3-5x^2+4}{x^2}=\frac{x^3}{x^2}-\frac{5x^2}{x^2}+\frac{4}{x^2}=x-5+\frac{4}{x^2}$

ومنه: $\boxed{a=4}$

② حساب كل من:

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty} x=\boxed{+\infty}$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty} x=\boxed{-\infty}$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=\frac{4}{0^+}=\boxed{+\infty}$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)=\frac{4}{0^+}=\boxed{+\infty}$

③ أ) تبيين أن: $f'(x)=\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^3}$

$f'(x)=\frac{(3x^2-10x)x^2-2x(x^3-5x^2+4)}{x^4}=\frac{3x^4-10x^3-2x^4+10x^3-8x}{x^4}$

$f'(x)=\frac{x^4-8x}{x^4}=\frac{x(x^3-8)}{x^4}=\frac{x^3-8}{x^3}$

ولدينا: $(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$

ومنه: $\boxed{f'(x)=\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^3}}$

* استنتاج إتجاه تغير الدالة f:

إشارة $f'(x)$: لدينا: $x^2+2x+4>0$ ، $x-2=0$ أي $x=2$

$x^3=0$ أي $x=0$

قيم x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
إشارة $x-2$		−		−	0	+	
x^2+2x+4		+		+		+	
إشارة $(x-2)(x^2+2x+4)$		−		−	0	+	
إشارة x^3		−	0	+		+	
إشارة $f'(x)$		+	‖	−	0	+	

إذن، f متزايدة تماما على: $x\in]-\infty,0[\cup[2,+\infty[$

و f متناقصة تماما على: $x\in]0,2]$

ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	‖	−	0	+	
$f(x)$	$-\infty$ ↗		$+\infty$ ‖ $+\infty$		↘ -2		↗ $+\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

4) إثبات أن المنحنى (C_g) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل :

لدينا : $\lim_{x \to 0} g(x) = +\infty$ إذن ومنه (C_g) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=0$

ولدينا : $\lim_{|x| \to +\infty} \frac{4}{x^2} = 0$ ومنه (C_g) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = x - 5$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

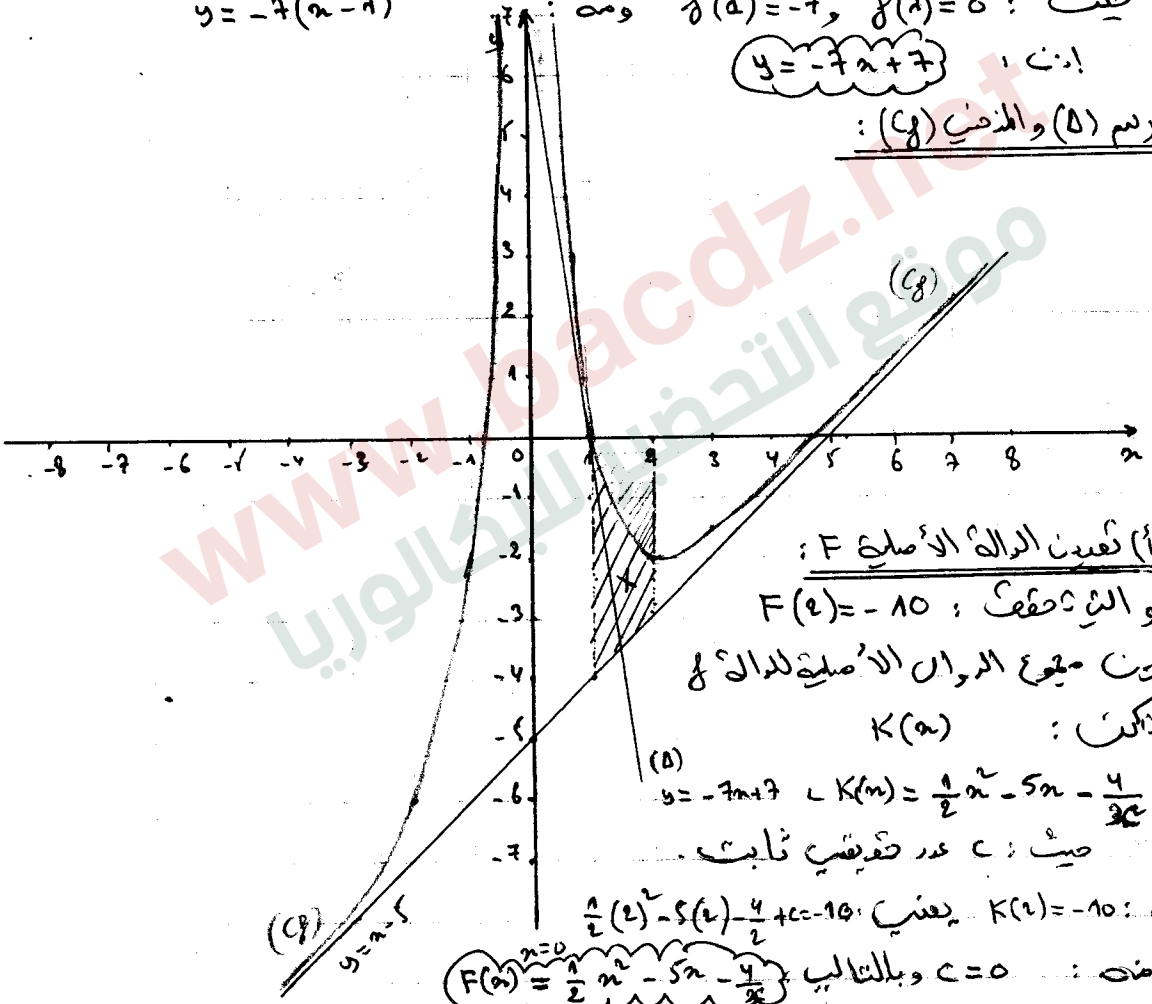
5) إيجاد معادلة لـ (Δ) مماس (C_g) عند الفاصلة 1 :

لدينا : $y = g'(a)(x-a) + g(a)$ أي : $y = g'(1)(x-1) + g(1)$

حيث : $g(1) = 0$, $g'(1) = -7$ ومنه : $y = -7(x-1)$

إذن : $y = -7x + 7$

6) رسم (Δ) والمنحنى (C_g) :



7) أ) تعيين الدالة الأصلية F :

والتي تحقق : $F(2) = -10$

تعيين مجموع الدوال الأصلية للدالة g

ولتكن : $K(x)$

$K(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{4}{x} + c$ ، c

حيث : c عدد حقيقي ثابت .

نضع : $K(2) = -10$ يعني $\frac{1}{2}(2)^2 - 5(2) - \frac{4}{2} + c = -10$

ومنه : $c = 0$ وبالتالي : $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{4}{x}$ $x=0$

ب) حساب مساحة أطوار المستوي المحدد بالمنحنى (C_g) ومحور الفواصل و $x=1$ و $x=2$.

بما أن (C_g) يقع تحت محور الفواصل لما : $x \in [1,2]$ فإن :

$$S = \int_1^2 -g(x)\,dx = \int_1^2 g(x)\,dx = [F(x)]_1^2 = \left[\frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{4}{x}\right]_1^2$$

$$S = \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 5(1) - \frac{4}{1}\right) - \left(\frac{1}{2}(2)^2 - 5(2) - \frac{4}{2}\right) = \frac{1}{2} - 5 - 4 - 2 + 10 + 2$$

ومنه : $S = \frac{3}{2}$ (u.s)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ت.ع

الدرس : الدالة اللوغاريتم النيبيري.

الكفاءة المستهدفة : تعريف الدالة اللوغاريتم النيبيري.

سير الدرس

نشاط 1 ص 184 :

لتكن f_n معرفة على $]0,+\infty[$ كما يلي : $f_n(x) = \frac{1}{x^n}$

1) تعيين دالة أصلية للدوال التالية :

لتكن F_n الدالة الأصلية لـ f_n حيث $f_n(x) = \frac{1}{x^n}$ هي

$$F_n(x) = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$$

إذن :

أ) الدالة الأصلية لـ f_2 حيث $f_2(x) = \frac{1}{x^2}$ هي :

$$F_2(x) = -\frac{1}{(2-1)x^{2-1}} = -\frac{1}{x}$$

ب) الدالة الأصلية لـ f_3 حيث $f_3(x) = \frac{1}{x^3}$ هي :

$$F_3(x) = -\frac{1}{(3-1)x^{3-1}} = -\frac{1}{2x^2}$$

ج) الدالة الأصلية لـ f_4 حيث $f_4(x) = \frac{1}{x^4}$ هي :

$$F_4(x) = -\frac{1}{(4-1)x^{4-1}} = -\frac{1}{3x^3}$$

2) شرح لماذا لا نستعمل النتيجة المستعملة في المثال الأول من تعيين دالة أصلية للدالة $f(x) = \frac{1}{x}$

لأنه عندما نستعمل هذه النتيجة يكون المقام معدوم (لا يمكن تعيين الدالة الأصلية بهذه النتيجة).

3) أ) التعبير عن $\ln(x)$ باستعمال التكامل :

لدينا :

$$\int_1^x f(t)dt = \int_1^x \frac{1}{t}dt = [\ln(t)]_1^x = \ln(x) - \ln(1) = \ln(x)$$

إذن : $\int_1^x \frac{1}{t}dt = \ln(x)$

ب) تعيين قيمة $\ln(1)$:

لدينا : $\ln(1) = 0$

ج) تعيين عبارة الدالة المشتقة للدالة $f(x) = \ln(x)$:

بما أن الدالة $\ln(x)$ دالة أصلية على المجال $]0,+\infty[$ للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$

فإن : $(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$

د) استنتاج إتجاه تغير الدالة $\ln(x)$ على المجال $]0,+\infty[$: إشارة $(\ln)'(x)$:

لدينا من أجل كل x من $]0,+\infty[$: $\frac{1}{x} > 0$ فإن :

x	0	$+\infty$
$(\ln)'(x)$	$\|$	$+$

ومنه الدالة " $\ln$ " متزايدة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

دالة اللوغاريتم النيبيري :

① تعريف :

تسمى الدالة اللوغاريتم النيبيري ونرمز إليها بالرمز "ln" الدالة الأصلية على المجال $]0,+\infty[$ للدالة $t \mapsto \frac{1}{t}$ والتي تنعدم عند 1

بالتعريف من أجل $x>0$ ؛ $(\ln)'(x)=\frac{1}{x}$ و $\ln(1)=0$.

ترميز : نرمز إلى اللوغاريتم النيبيري لعدد x من $]0,+\infty[$ بـ $\ln(x)$

وأحيانا $\ln x$ ونكتب : $\ln(x)=\int_1^x \frac{1}{t}dt$

② إشارة ونهايات الدالة "ln" وجدول التغيرات :

من أجل كل x من $]0,+\infty[$ ، $\frac{1}{x}>0$ ومنه الدالة "ln" متزايدة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

خواص :

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0,+\infty[$:

① $\ln a=\ln b$ يعني : $a=b$

② $\ln a<\ln b$ يعني ؛ $a<b$

③ إشارة $\ln(x)$:

من أجل كل x من $]0,+\infty[$ لدينا :

① $\ln x=0$ يعني ؛ $x=1$

② $\ln x>0$ يعني ؛ $x>1$

③ $\ln x<0$ يعني ؛ $0<x<1$

نشاط تقويمي : f و g حيث :

لتكن لدينا الدالتين $f(x)=\ln(x+1)$ و $g(x)=\ln\left(\frac{1-x}{3+x}\right)$

① عين مجموعة تعريف الدالتين f و g .

② عين حسب قيم x إشارة $f(x)$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الشكل ، ت 3 !.

سير الدرس .

حل التمرين 3 ط التقويمي :

1) تعيين مجموعة تعريف الدالتين f و g :

أ) الدالة f :

تكون الدالة f معرفة من أجل الأعداد الحقيقية x حيث : $x+1>0$ أي : $x>-1$

ومنه مجموعة تعريف الدالة f هي : $D_f=]-1,+\infty[$

ب) الدالة g :

تكون الدالة g معرفة من أجل كل الأعداد الحقيقية x حيث : $\frac{1-x}{3+x}>0$ ، $3+x\neq 0$

وهذا يعني أن : $(1-x)(3+x)>0$ أي أن : $-3<x<1$

ومنه مجموعة تعريف الدالة g هي : $D_g=]-3,1[$

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$3+x$		$-$	0	$+$		$+$	
$(1-x)/(3+x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

2) تعيين إشارة $\ln(x+1)$:

لدينا : * $\ln(x+1)\leq 0$ يعني : $x+1\leq 1$ أي : $0<x+1\leq 1$ ، $-1<x\leq 0$

* $\ln(x+1)>0$ يعني : $x+1>1$ أي $x>0$

ومنه إشارة $\ln(x+1)$ ملخصة في الجدول التالي :

x	-1		0		$+\infty$
$\ln(x+1)$	‖	$-$	0	$+$	

أي : من أجل $x\in]-1,0]$ إشارة $f(x)$ سالبة .

ومن أجل $x\in]0,+\infty[$ إشارة $f(x)$ موجبة تماما .

تمارين للواجبة : ت 1، 2 و 3 ص 131 : من الحلول .

عمل منزلي : ت 3)، 7)، 8) و 9) ص 142 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءات المستهدفة : - إستعمال خاصية كساب قيم دوال لوغاريتم نيبيري . المستوى : 3ث إ.
- الخواص المميزة، حل معادلات ومتراجحات لدوال لوغاريتمية .

سير الدرس .

ن 2 ط :

1) باتباع المراحل التالية : | 1 | ln | = | من اليسار إلى اليمين.

باستعمال ملمسة ln لحاسبة علمية .

- أعط قيمة مقربة لكل عدد من الأعداد التالية : ln1 ، ln2 ، ln3 و $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

2) أ) أنقل ثم أكمل الجدول التالي : القيم تكون مقربة إلى 10^-2 . تعطى القيم مقربة .

$\ln\left(\frac{a}{b}\right)$	$\ln a - \ln b$	$\ln(a\times b)$	$\ln a + \ln b$	$\ln b$	$\ln a$	b	a
						3	2

ب) قارن قيم $\ln(a\times b)$ مع قيم $\ln a + \ln b$

وكذا قيم $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$ مع قيم : $\ln a - \ln b$

3) باستعمال المقارنة السابقة حل المعادلة والمتراجحة التاليتين :

① $\ln(x+1)+\ln(x+2)=\ln 2$ ② $\ln(x+1)+\ln(x+2)\leqslant \ln 2$

ملاحظة : حل المعادلة والمتراجحة نعين مجموعة التعريف D ثم نحل في D المعادلة أو المتراجحة .

من أجل ن 2 ط :

1) أحمل قيمة مقربة لكل عدد من الأعداد التالية :

$\ln 1 = 0$ ، $\ln 2 = 0{,}69$ ، $\ln(3) = 1{,}10$ ، $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -0{,}69$

2) أ) نقل وإكمال الجدول :

$\ln\left(\frac{a}{b}\right)$	$\ln a - \ln b$	$\ln(a\times b)$	$\ln a + \ln b$	$\ln b$	$\ln a$	b	a
-0,41	-0,41	1,79	1,79	1,10	0,69	3	2

ب) المقارنة :

من الجدول نلاحظ أن :

$\ln(a\times b) = \ln a + \ln b$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ و

3) حل المعادلة والمتراجحة :

أ) حل المعادلة :

تكون المعادلة ① معرفة من أجل كل عدد حقيقي x حيث :

$x+1>0$ و $x+2>0$ وهذا يعني : $x>-1$ و $x>-2$

أي : $D_1=]-1,+\infty[$ ، $D_2=]-2,+\infty[$ إذن : $D=D_1\cap D_2=]-1,+\infty[$

ومنه مجموعة الحلول هي ...

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ث ع.

سير الدرس

من أجل كل x من D، ② تعني $\ln(x+1)(x+2)=\ln 2$ لأن $\ln a+\ln b=\ln(ab)$

أي: $(x+1)(x+2)=2$ أي: $x^2+3x=0$ أي: $x(x+3)=0$

أي: $x=0$ أو $x=-3$ إذن المعادلة $x^2+3x=0$ حلان هما 0 و -3.

لكن بما أن 0 عنصر من D بينما -3 لا ينتمي إلى D.

إذن: مجموعة حلول المعادلة ② هي: $S=\{0\}$

ب) المتراجحة ②:

مجموعة تعريف المتراجحة ② هي نفسها $D=]-1,+\infty[$

من أجل كل x من D، ② تعني: $\ln(x+1)(x+2)\leqslant \ln 2$ وهذا يعني:

$(x+1)(x+2)\leqslant 2$ أي: $x^2+3x\leqslant 0$ وهذا يعني:

x	-3		0	
x^2+3x	$+$	0	$-$	0

يعني $-3\leqslant x\leqslant 0$ أي: $D_1=[-3,0]$

إذن: $S=D_1\cap D=]-1,0]$

ومنه مجموعة تعريف حلول المتراجحة ② هي: $S=]-1,0]$

الخواص الجبرية:

نقبل برهان الخواص التالية:

من أجل كل عددين حقيقيين a و b، ومن أجل كل n من $\mathbb{Z}$.

① $\ln(ab)=\ln a+\ln b$

② $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$ ، $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b$

③ $\ln(a^n)=n\ln a$

④ $\ln\sqrt[n]{a}=\frac{1}{n}\ln a$ ، $\ln(\sqrt{a})=\frac{1}{2}\ln a$

أمثلة:

① $\ln\frac{5}{2}+\ln\frac{2}{5}=\ln\left(\frac{5}{4}\times\frac{2}{5}\right)=\ln 1=0$

② $\ln 10-\ln 5=\ln\left(\frac{10}{5}\right)=\ln 2=0,69314718$

③ $\ln\left(\frac{1}{3}\right)=-\ln 3=-1,09861229$

④ $\ln(2^4)=4\ln 2=2,77258872$

⑤ $\ln\sqrt{7}=\frac{1}{2}\ln 7=0,97295507$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

حل معادلات ومتراجحات :

طريقة :

a) لحل المعادلة $\ln[U(x)] = \ln[V(x)]$ (على التوالي المتراجحة $\ln[U(x)] < \ln[V(x)]$):
* نعين D مجموعة تعريف المعادلة "على التوالي المتراجحة".
* نحل في D المعادلة $U(x) = V(x)$ "على التوالي المتراجحة $U(x) < V(x)$".

② الكتابة $\ln a + \ln b$ تفرض أن يكون a و b موجبين تماما لكتابة $\ln(a \times b)$ تفرض أن يكون $ab > 0$ ويعني هذا أنه يمكن للعددين a و b أن يكونا سالبين معا، ولذا فلا بد من تعيين مجموعة التعريف قبل أي تعيين ③

أنشاط تقويمي : حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية :

① $3\ln(x+2) = \ln 27$ ② $3\ln(x+2) > \ln 27$

④ $3\ln x - \ln 2x \leq \ln(3x+4)$ ③ $3\ln x - \ln 2x = \ln(3x)$

⑤ $\ln(x^2-1) + \ln(2x-3) = \ln\frac{x+1}{x-1}$

الحل : حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية :

① المعادلة معرفة من أجل $x+2 > 0$ أي : $x > -2$. ذكون $3\ln(x+2) = \ln 27$

إذن مجموعة التعريف هي : $D =]-2, +\infty[$

المعادلة تكتب : $\ln(x+2)^3 = \ln 3^3$ ومنه : $(x+2)^3 = 3^3$

ومنه : $x+2 = 3$ ، ومنه : $x = 1$ إذن : $S = \{1\}$.

② $3\ln(x+2) > \ln 27$ مجموعة تعريف المتراجحة هي نفسها $D =]-2, +\infty[$

المتراجحة تكتب : $\ln(x+2)^3 > \ln 3^3$ ومنه : $(x+2)^3 > 3^3$ أي : $x+2 > 3$

ومنه : $x > +1$ أي : $D_1 =]+1, +\infty[$ إذن : $S = D \cap D_1 =]+1, +\infty[$

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي : $S =]1, +\infty[$

③ المعادلة معرفة من أجل : $x > 0$ ، $3x-4 > 0$ ، تكون $3\ln x - \ln 2x = \ln(3x-4)$

أي : $x > \frac{4}{3}$ و $x > 0$ ومنه : $D = D_1 \cap D_2 =]0, +\infty[\cap]\frac{4}{3}, +\infty[$

ومنه مجموعة التعريف هي : $D =]\frac{4}{3}, +\infty[$

المعادلة تكتب : $\ln\frac{x^3}{2x} = \ln(3x-4)$ ومنه : $\frac{x^3}{2x} = 3x-4$ ومنه : $x(x^2-6x+8) = 0$

أي : $x^2-6x+8 = 0$ أو $x = 0$ (مرفوض لأنه $0 \notin D$). إذن المعادلة $x^2-6x+8 = 0$

تقبل حلين $x = 4$ و $x = 2$. إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \{2; 4\}$

③ لحل معادلة من الشكل : $a(\ln x)^2 + b\ln x + c = 0$ أو متراجحة من الشكل : $a(\ln x)^2 + b\ln x + c > 0$

نضع : $X = \ln x$ ثم نحل المعادلة : $aX^2 + bX + c = 0$

أو المتراجحة ثم نعين قيم x انطلاقا من العلاقة $X = \ln x$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

④ $3\ln x - \ln 2x \leqslant \ln(3x+4)$

مجموعة تعريف المتراجحة هي نفسها $D=]\frac{4}{3}, +\infty[$

المتراجحة تكتب: $\ln\frac{x^3}{2x} \leqslant \ln(3x-4)$ ، أي $\frac{x^3}{2x} \leqslant 3x-4$

ومنه: $x(x^2-6x+8) \geqslant 0$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
x	$-$	0 $+$	$+$	$+$	
x^2-6x+8	$+$	$+$	0 $-$	0 $+$	
$x(x^2-6x+8)$	$-$	0 $+$	0 $-$	0 $+$	

يعني: $2 \leqslant x \leqslant 4$

أي: $D_1=[2,4]$

إذن: $S = D \cap D_1 = [2,4]$

ومنه مجموعة حلول المتراجحة هي: $S=[2,4]$

⑤ $\ln(x^2-1)+\ln(2x-3) = \ln\frac{x+1}{x-1}$

تكون هذه المعادلة معرفة إذا كان: $x^2-1>0$ و $2x-3>0$ ومنه:

$D = D_1 \cap D_2$ ومنه $D_2 =]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$ ، $D_1 =]\frac{3}{2}, +\infty[$

إذن مجموعة تعريف المعادلة هي: $D=]\frac{3}{2}, +\infty[$

المعادلة تكتب: $\ln(x^2-1)(2x-3) = \ln\frac{x+1}{x-1}$

ومنه: $(x^2-1)(2x-3) = \frac{x+1}{x-1}$ ، ومنه: $(x-1)(x^2-1)(2x-3) = x+1$

ومنه: $(x-1)^2(2x-3) = 1$ ، ومنه: $2x^3-7x^2+8x-4=0$

نلاحظ أن: $x=2$ هو حل ظاهر للمعادلة والمعادلة تكتب:

$(x-2)(2x^2-3x+2)=0$ ، ومنه $x=2$ لأن: $2x^2-3x+2\neq 0$ لأن $\Delta<0$

إذن حل المعادلة هو $S=\{2\}$

مقارنة للمتراجحة: ت ع ص (133) و ت ن و ع ص (133) الحلول

مثال منزلي: ت (13) و ت (42) ص

ت (16) و ت (18) و ت (20) ص (143)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة المستهدفة : المشتقة ، التمثيل البياني
السلوك التقاربي للدالة اللوغاريتمية.

المستوى : 3 ث ا.

سير الدرس

نشاط :

ليكن التمثيل البياني للدالة : $f(x)=\ln(x)$ المعرفة على $]0,+\infty[$.

1) * لاحظ الشكل جيدا ثم خمن حول :

$\lim_{x\to 0} \ln x$ ، $\lim_{x\to+\infty} \ln x$

ⓐ ماذا يمكن القول عن إتجاه تغير الدالة $\ln$ ؟

مناقشة الإقتراح :

ⓑ الملاحظة ثم التخمين :

$\lim_{x\to+\infty} \ln x = (+\infty)$ ، $\lim_{x\to 0} \ln x = (-\infty)$

ⓒ إثبات تغير الدالة $\ln$:

من أجل كل x من $]0,+\infty[$: الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

دراسة دالة اللوغاريتم النيبيري :

ⓐ النهايات :

نبرهن الخواص التالية :

$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ (1) ، $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ (2)

$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (3) ، $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ (4)

ⓑ جدول التغيرات والمشتقة :

لدينا من أجل كل x من $]0,+\infty[$ ، $(\ln)'(x)=\frac{1}{x}$

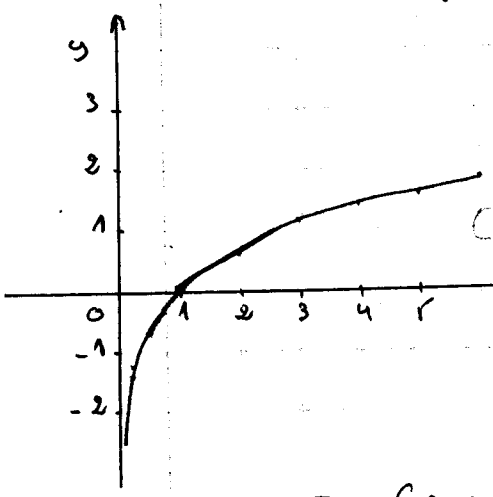
وتكون الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

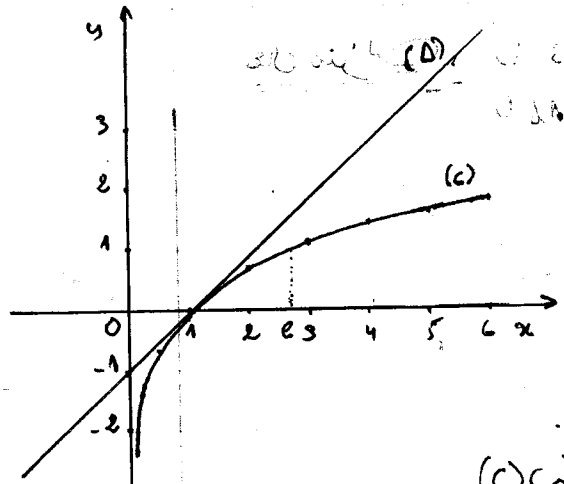
x	0		1		e		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	$+$		$+$		$+$	
$\ln x$	‖	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	1	$\nearrow$ $+\infty$

ⓒ التمثيل البياني للدالة $\ln$:

* المنحنى (C) الممثل للدالة اللوغاريتم النيبيري يقبل محور التراتيب كمستقيم مقارب.

* لدينا $\ln 1 = 0$ و $\ln'(1)=1$ ، إذن يقبل المنحنى (C)





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

العدد e :

تعريف :

العدد e هو العدد الذي لوغاريتمه النبيري يساوي 1. ($\ln e = 1$)

تعطى القيمة المقربة بـ $e \simeq 2,718281828$.

نشاط تمهيدي :

لتكن الدالة f المعرفة على $]0,+\infty[$ بـ $f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$

1) أدرس نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2) أحسب $f'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f.

3) شكل جدول تغيرات الدالة f.

4) أنشئ منحنى الدالة f.

الحل :

1) دراسة نهايات الدالة f :

$\lim\limits_{x \to 0} f(x) = +\infty$ لأن : $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1}{x} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x \to 0} (-\ln x) = +\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ لأن : $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$ ، $\lim\limits_{x \to +\infty} (-\ln x) = -\infty$

2) حساب $f'(x)$:

$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$ أي : $f'(x) = \frac{-x^2 - x}{x^3}$ ومنه $f'(x) = \frac{-(x+1)}{x^2}$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط : $-x^2 - x = 0$ ومنه $x = -1$ أو $x = 0$

بما أن $x > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $-(x+1)$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$-(x+1)$	$+$	0	$-$	$-$
x^2	$+$	$+$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$

إذن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

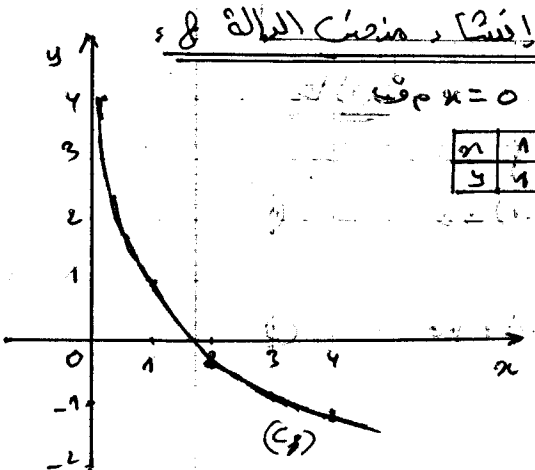
3) تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

4) إنشاء منحنى الدالة f :

من أجل $x = 0$ ليس لـ f صورة.

x	1	2	4
y	1	$0,19$	$-1,13$



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ت إ.

الكفاءات المستهدفة : - حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة يدخل فيها x^n ، $\ln x$.
- دراسة الدوال من الشكل $\ln u$.

سير الدرس

نشاط :

لتكن الدالة f معرفة على $]-5,+\infty[$ بـ : $f(x)=\ln(x+5)$ ،

1) نضع : $x+5=X$ ، $u(x)=x+5$ حيث : $f(x)=f\circ u$ أي : $f=\ln\circ u$.
أحسب كل من : $\lim\limits_{x\to -5^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

2) أحسب $f'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f.

3) ماهي الدالة الأصلية لـ $x\mapsto \frac{1}{x+5}$ على $]-5,+\infty[$ ؟

مناقشة النشاط :

1) حساب النهايات التالية :

لدينا : $\lim\limits_{x\to -5^+}(x+5)=0^+$ ، وبما أن : $\lim\limits_{X\to 0^+}\ln X=-\infty$ فإن : $\lim\limits_{x\to -5}\ln(x+5)=-\infty$
أي : $\lim\limits_{x\to -5^+} f(x)=-\infty$

ولدينا : $\lim\limits_{x\to +\infty}(x+5)=+\infty$ وبما أن : $\lim\limits_{X\to +\infty}\ln X=+\infty$ فإن : $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+5)=+\infty$
أي : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$

2) حساب $f'(x)$ واستنتاج اتجاه تغير الدالة f :

لدينا ، $f=\ln\circ u$ حيث ، $u(x)=x+5$

ولدينا : $f'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)}$ ومنه : $f'(x)=\frac{1}{x+5}$

إشارة $f'(x)$: موجبة تماما على $]-5,+\infty[$

بما أن الدالة u متزايدة تماما على المجال $]-5,+\infty[$ فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-5,+\infty[$.

3) الدالة الأصلية لـ $x\mapsto\frac{1}{x+5}$ على $]-5,+\infty[$

بما أن : $f'(x)=\frac{1}{x+5}$ فإن : $f(x)=\ln(x+5)$ دالة أصلية لـ $x\mapsto\frac{1}{x+5}$ على $]-5,+\infty[$.

دراسة الدالة $\ln\circ u$:

1) النهايات :

لدراسة نهاية دالة من الشكل $\ln\circ u$ نستعمل المبرهنة الخاصة بنهاية دالة مركبة.

مثال :

نعتبر الدالة f المعرفة على $]1,+\infty[$ بـ : $f(x)=\ln(x-1)$.

1) لدينا : $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)=0$ ومنه عند وضع : $x-1=X$ نجد : $\lim\limits_{X\to 0}\ln X=-\infty$
إذن : $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=-\infty$

2) لدينا : $\lim\limits_{x\to +\infty}(x-1)=+\infty$ أي : $\lim\limits_{X\to +\infty}\ln X=+\infty$ إذن : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث.

سير الدرس:

① إتجاه التغير:

خاصية:

إذا كانت u دالة معرفة وموجبة تماما على مجال I فإن للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس إتجاه التغير على المجال I.

مثال:

نعتبر الدالة f المعرفة على $]2,+\infty[$ بـ: $f(x)=\ln\left(\frac{x}{x-2}\right)$.

نلاحظ أن: $f=f\circ u$ حيث: $u(x)=\frac{x}{x-2}$.

بما أن u متزايدة تماما على المجال $]2,+\infty[$ فإن:

f متزايدة تماما على المجال $]2,+\infty[$.

② المشتقة والدالة الأصلية:

خاصية:

إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق وموجبة تماما على مجال I فإن:

① الدالة $\ln \circ u$ قابلة للاشتقاق على I ولدينا من أجل كل x من I:

$$(\ln \circ u)'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)}$$

② الدالة $x \mapsto \ln[u(x)]$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ على I.

مثال:

① مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln(2x^2+x+3)$ هي: $f'(x)=\frac{4x+1}{2x^2+x+3}$.

② الدالة F حيث: $F(x)=\ln(3x-2)$ هي دالة أصلية للدالة f حيث $f(x)=\frac{3}{3x-2}$ على $]\frac{2}{3},+\infty[$.

تمارين للمراجعة: ص 137 التمارين 1، 2 و 3 مع الحلول.

إستعد للبكالوريا: ص 139 أعمال موجهة من 140 و 141.

عمل منزلي: BAC 2012 الموضوع الأول "تمرين 4".

BAC 2010 الموضوع " " تمرين 2.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين: 03.

سير الدرس

حل BAC2012 : ص 1 ن 4 :

أ) التحقق بقراءة بيانية لاتجاه تغير f ونهايتها عند $+\infty$:

f دالة متزايدة تماما على $[1, \sqrt{e}]$ ومتناقصة تماما على $[\sqrt{e}, +\infty[$.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

ب) حساب بدلالة a و c عبارة $f'(x)$:

لدينا : $f(x) = ax + b + cx \ln x$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0, +\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$f'(x) = a + c(\ln x + 1)$ أي : $f'(x) = a + c\ln x + cx\left(\frac{1}{x}\right)$

ج) تبيين أن : $f(x) = 3x + 1 - 2x \ln x$:

لدينا : $f(5) = 16 - 10\ln 5$ ، $f(1) = 4$ ، $f(\sqrt{e}) = 0$

وعليه :

$$\begin{cases} a + b = 4 & \text{---} ① \\ a + c(\ln\sqrt{e} + 1) = 0 & \text{---} ② \\ 5a + b + 5c\ln 5 = 16 - 10\ln 5 & \text{---} ③ \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + b = 4 & \text{---} ① \\ a + \frac{3}{2}c = 0 & \text{---} ② \\ 5a + b = 16 & \text{---} ③ \end{cases}$$

من ③ نجد : $5c = -10$ ، وعليه : $c = -2$ ، وبالتالي نصبح المعادلة ② : $a = 3$

من ① نجد : $b = 4 - 3 = 1$ ، وبالتالي : $c = -2$ ، $b = 1$ ، $a = 3$

وعليه : $f(x) = 3x + 1 - 2x\ln x$

د) التحقق من صحة التخمين في السؤال ① :

لدينا : نهاية f عند $+\infty$:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} (3x + 1 - 2x\ln x)$$

إزالة ح غ ت .

$$\lim_{x \to +\infty} x\left(3 + \frac{1}{x} - 2\ln x\right) = -\infty$$

لأن : $\lim_{x \to +\infty} x = +\infty$ ، $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{x} * \frac{1}{x}\right) = 0$ ، $\lim_{x \to +\infty} (-2\ln x) = -\infty$

ومنه حصرنا لـ $f'(x)$: $f'(x) = 3 - 2(\ln x + 1)$ أي : $f'(x) = 3 - 2\ln x - 2$ ؛

ومنه $f'(x) = 1 - 2\ln x$

وعليه : $f'(x) = 0$ تعني : $2\ln x = 1$ أي $\ln x^2 = \ln e$ ، ومنه ،

$x = \sqrt{e}$ إذن : $x^2 = e$

x	1		$\sqrt{e}$		$+\infty$
إشارة $f'(x)$		+	0	−	

إذن ، الدالة f متزايدة تماما على $[1, \sqrt{e}]$ ومتناقصة تماما على $[\sqrt{e}, +\infty[$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تصحيح الدرس.

* تشكيل جدول تغيرات الدالة f على $]0,+\infty[$

x	1		$\sqrt{e}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	4	↗	$2\sqrt{e}+1$	↘	$-\infty$

حيث: $f(\sqrt{e}) = 3\sqrt{e} + 1 - 2\sqrt{e}\ln\sqrt{e}$

$= 3\sqrt{e} + 1 - 2\sqrt{e}\ln(e)^{\frac{1}{2}}$

$= 3\sqrt{e} + 1 - 2\sqrt{e}\left(\frac{1}{2}\right)\ln e$

$= 2\sqrt{e} + 1$

3) تبيين أن المعادلة: $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $[1,+\infty[$:

من التمثيل البياني نلاحظ أن المعادلة تقبل حلا وحيدا على المجال $[\sqrt{e},+\infty[$

لأن: $0 \in]-\infty, 2\sqrt{e}+1[$ أو من جدول التغيرات.

التحقق أن $4,96 < \alpha < 4,97$:

لدينا من جدول التغيرات الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما "رتيبة تماما" على المجال $]4,96; 4,97[$.

ولدينا: $f(4,97) \simeq +0,016$ و $f(4,96) \simeq -0,0059$.

وعليه: $f(4,97) \times f(4,96) < 0$ وبالتالي حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $4,96 < \alpha < 4,97$.

4) أ) تبيين أن الدالة g دالة أصلية للدالة f على $]1,+\infty[$:

لدينا: $g(x) = 2x^2 + x - x^2\ln x$، $g'(x) = 4x + 1 - \left(2x\ln x + x^2\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

$g'(x) = 4x + 1 - 2x\ln x - x$

$g'(x) = 3x + 1 - 2x\ln x$

إذن الدالة g دالة أصلية للدالة f على المجال $]1,+\infty[$، وهو ما يكافئ $g'(x) = f(x)$

ب) إعطاء تأويلا هندسيا للعدد S ثم حسابه بدلالة α:

S هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$، $x=1$، $x=\alpha$.

حساب S بدلالة α:

لدينا: $S = \int_1^{\alpha} f(x)\,dx = \left[g(x)\right]_1^{\alpha} = \left[2x^2 + x - x^2\ln x\right]_1^{\alpha}$

$S = g(\alpha) - g(1) = 2\alpha^2 + \alpha - \alpha^2\ln\alpha - (2 + 1 - \ln 1)$

$S = 2\alpha^2 + \alpha - 3 - \alpha^2\ln\alpha$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

ج) تبيين أن $S = \frac{1}{2}\alpha(\alpha+1) - 3$:

لدينا : $f(\alpha) = 0$ لأن α حل للمعادلة $f(x) = 0$.

يعني أن : $3\alpha + 1 - 2\alpha \ln\alpha = 0$ أي : $\ln\alpha = \frac{3\alpha+1}{2\alpha}$

وعليه : $S = 2\alpha^2 + \alpha - 3 - 2\alpha^2 \ln\alpha$ أي :

$S = 2\alpha^2 + \alpha - 3 - \alpha^2\left(\frac{3\alpha+1}{2\alpha}\right)$ أي : $S = 2\alpha^2 + \alpha - 3 - \frac{3\alpha^2+\alpha}{2}$

$S = \frac{1}{2}(\alpha^2+\alpha) - 3$ أي : $S = \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2}\alpha - 3$

وعليه : $S = \frac{1}{2}\alpha(\alpha+1) - 3$

إستنتاج حصرا لـ S :

لدينا : $4,95 < \alpha < 4,96$ وعليه $5,95 < \alpha + 1 < 5,96$

وبالتالي : $29,45 < \alpha(\alpha+1) < 29,56$ أي : $14,72 < \frac{1}{2}\alpha(\alpha+1) < 14,78$

إذن : $11,72 < S < 11,78$ أي : $11,72 < \frac{1}{2}\alpha(\alpha+1) - 3 < 11,78$

حل BAC2010 : م.ا.ت ②

لدينا : $f(x) = (\ln(x))^2 + 2\ln(x) - 3$

أ) حل في المجال $]0,+\infty[$ المعادلة $f(x) = 0$:

نضع $y = \ln x$ ومنه نحل المعادلة : $y^2 + 2y - 3 = 0$ (E)

حلول المعادلة (E) هي $y_1 = 1$ و $y_2 = -3$

لدينا : $y_1 = 1$ أي : $\ln x = 1$ ومنه : $e^{\ln x} = e^1$ ومنه : $x = e$

$y_2 = -3$ أي : $\ln x = -3$ ومنه : $e^{\ln x} = e^{-3}$ أي : $x = e^{-3}$

إذن حلول المعادلة ① هي المجموعة S حيث : $S = \{e, e^{-3}\}$

• تفسير النتيجة هندسيا : (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما e و e^{-3}.

ب) تحليل $f(x)$ إلى جداء عاملين :

$f(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 3)$

ج) حل في المجال $]0,+\infty[$ المتراجحة : $2\ln x + 2 \geq 0$

لدينا $2\ln x + 2 \geq 0$ أي : $\ln x \geq -1$ ومنه $x \geq e^{-1}$ ومنه حلول المتراجحة هي $S = [e^{-1}, +\infty[$

② حساب $f'(x)$: لدينا : $f'(x) = 2.\frac{1}{x}\ln x + \frac{2}{x} = \frac{2\ln x + 2}{x}$

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط لأن المقام موجب تماما على $]0,+\infty[$

ومنه f متزايدة تماما على $[e^{-1}, +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0, e^{-1}]$.

x	0		e^{-1}		$+\infty$
إشارة $f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

x	0		1		$+\infty$
إشارة $f''(x)$	‖	$+$	0	$-$	

③ تبيين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف :

لدينا $f''(x) = \frac{\left(\frac{2}{x}\right)(x) - 1(2\ln x + 2)}{x^2} = \frac{-2\ln x}{x^2}$

بما أن $f''(x)$ إنعدمت عند $x = 1$ وغيرت من إشارتها بجوار 1 فإن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف $A(1, f(1))$ أي $A(1, -3)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 1ت3 | الحقل المعرفي: الدالة الأسية

الكفاءات المستهدفة: تعريف الدالة الأسية واستعمال خاصية

لحساب بقوى

سير الدرس

نشاط 2 ص 158 الجزء 1.

مثلا:

0	2ndf	ln	=1

1) حساب الأعداد التالية: بواسطة آلة حاسبة علمية حسب البرنامج التالي:

$\exp(0) = 1$ ، $\exp(1) = 2,718281828$ ، $\exp(2) = 7,389056099$

$\exp(3) = 20,085536923$

2) تعيين قيمة مقربة إلى 10^{-3} للعدد $\exp(2)$:

لدينا: $\exp(2) = 7,389$

3) تبيين أن: $e^{-2} = \frac{1}{e^2}$:

a) بالضرب في e^2 نجد: $e^{-2} \times e^2 = \frac{e^2}{e^2}$ أي: $e^{-2+2} = e^0 = 1$

ومنه: إذا: $1 = 1$

b) $e^{-2} \times e^2 = e^{-2+2} = e^0 = 1$ وبالتالي: $e^{-2} = \frac{1}{e^2}$

إستنتاج قيمة مقربة إلى 10^{-3} للعدد e^{-2}:

لدينا: $e^{-2} = 0,135$

الدالة الأسية:

1) تعريف:

الدالة الأسية التي نرمز لها بالرمز "$\exp$" هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ والتي ترفق بكل x من $\mathbb{R}$ العدد الحقيقي الموجب تماما y حيث: $x = \ln(y)$.

2) الرمز e^x:

خاصية: من أجل كل عدد صحيح نسبي n $\ln(e^n) = n$

نرمز للدالة الأسية "$\exp$" بالكتابة المبسطة e^x (نقرأ: أسية x).

3) بعض خواص الدالة الأسية:

1) من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $e^x > 0$.

2) من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ومن أجل كل y من $]0,+\infty[$، $y = e^x$ يعني $x = \ln(y)$

3) من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $\ln(e^x) = x$.

4) من أجل كل x من $]0,+\infty[$، $e^{\ln(x)} = x$

5) من أجل عددين حقيقيين a و b لدينا:

* $e^a = e^b$ يعني: $a = b$
* $e^a < e^b$ يعني: $a < b$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الدرس : ln3 ، ln2 .

سير الدرس .

ملاحظة : الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

أ) $e^3 > 0$ ، $e^{-3} > 0$.

ب) $\ln(1) = 0$ يعني : $e^0 = 1$ ، $\ln(e) = 1$ يعني : $e^1 = e$

ج) $\ln(e^2) = 2$. $e^{\ln(2)} = 2$

د) $x = 4$ ، $e^x = e^4$ يعني ؛ $2 < 3$ يعني ؛ $e^2 < e^3$.

تمرين تطبيقي :

حل في $\mathbb{R}$ ما يلي :

1) $e^{2x+1} = 1$ ، 2) $e^{2x-1} = e^{3x+4}$ ، 3) $e^{x^2+3x-2} = e^{x+1}$

4) $\ln(x+1) = 3$ ، 5) $e^{2x+1} > e^{x-2}$ ، 6) $\ln(x+1) \leq 3$

الحل : حل في $\mathbb{R}$ ما يلي :

1) $e^{2x+1} = 1$ يعني : $\ln e^{2x+1} = \ln 1$ أي : $2x+1 = 0$ ومنه : $x = -\frac{1}{2}$

إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \{-\frac{1}{2}\}$

2) $e^{2x-1} = e^{3x+4}$ يعني : $2x-1 = 3x+4$ أي : $2x-3x = 1+4$

ومنه : $x = -5$ إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \{-5\}$

3) $e^{x^2+3x-2} = e^{x+1}$ يعني : $x^2+3x-2 = x+1$ أي : $x^2+2x-3 = 0$

ولهذه المعادلة حلان هما 1 و -3 إذن مجموعة حلول المعادلة هي $S = \{-3, 1\}$

4) $\ln(x+1) = 3$

تكون المعادلة معرفة من أجل $x+1 > 0$ أي : $x > -1$ ومنه : $D =]-1, +\infty[$

من أجل كل x من D فإن : $\ln(x+1) = 3$ تعني $x+1 = e^3$

أي : $x = e^3 - 1$ إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \{e^3 - 1\}$

5) $e^{2x+1} > e^{x-2}$ تعني : $2x+1 > x-2$ أي : $x > -3$

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي : $S =]-3, +\infty[$

6) $\ln(x+1) \leq 3$ مجموعة تعريف المتراجحة هي نفسها : $D =]-1, +\infty[$

من أجل كل x من D فإن : $\ln(x+1) \leq 3$ تعني : $x+1 \leq e^3$

أي : $x \leq e^3 - 1$ ومنه مجموعة حلول المتراجحة هي : $D_1 =]-1, e^3-1]$

لأن : $S = D \cap D_1 =]-1, +\infty[\cap]-1, e^3-1]$

مكاوني للمراجعة : ص 161 ، 9 و 3

حل منزلي : ص 172 ، 3 ، 5 و 10

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث.

الكفاءات المستهدفة: - الخواص المميزة، حل معادلات ومتراجحات لدوال أسية.

سير الدرس

نشاط:

1) أ) نقل ثم أكمل الجدول التالي: تعطى القيم مقربة إلى 10^{-2}.

a	nb	e^a	e^b	$e^a e^b$	e^{a+b}	$\frac{e^a}{e^b}$	e^{a-b}	$(e^a)^n$
0	2π							

ب) قارن قيم: e^{a+b} مع قيم $e^a e^b$، وكذا قيم: e^{a-b} مع قيم $\frac{e^a}{e^b}$ ثم قيم: e^{na} مع قيم: $(e^a)^n$.

2) باستعمال المقارنة السابقة حل المعادلة والمتراجحة التاليتين:

أ) $e^{-x+1}\,e^{3x-2} = 2$ و ب) $e^{2x} > e^{x-1}$.

ضا قشة الن 2 b:

1) أ) نقل وإكمال الجدول التالي:

a	nb	e^a	e^b	$e^a e^b$	e^{a+b}	$\frac{e^a}{e^b}$	e^{a-b}	$(e^a)^n$
ب	3π	1	7,39	7,39	7,39	0,14	0,14	1

ب) المقارنة:

من الجدول السابق نشاهد أن:

أ) $e^{a+b} = e^a e^b$ ② $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ③ $(e^a)^n = e^{an}$

2) حل المعادلة والمتراجحة التاليتين:

أ) $e^{-x+1}\,e^{3x-2} = 2$ تعني: $e^{(-x+1)+(3x-2)} = 2$ أي: $e^{2x-1} = 2$ أي: $\ln e^{2x-1} = \ln 2$

أي: $2x - 1 = \ln 2$ أي: $x = \frac{\ln 2 + 1}{2}$

إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $S = \left\{\frac{\ln 2 + 1}{2}\right\}$

ب) $e^{2x} > e^{x-1}$ تعني: $\frac{e^{2x}}{e^{x-1}} > 1$ أي: $e^{2x-x+1} > 1$

أي: $e^{x+1} > 1$ أي: $\ln e^{x+1} > \ln 1$ أي: $x + 1 > 0$ ومنه: $x > -1$

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي: $S =]-1, +\infty[$.

③ الخواص المميزة:

~~من أجل كل عددين حقيقيين a و b ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n.~~

من أجل a و b عددين حقيقيين و n عدد صحيح نسبي.

① $e^{a+b} = e^a e^b$ ② $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ و $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$

③ $(e^a)^n = e^{an}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3 ع إ.

سير الدرس .

أ تذكرة :

$e^1 e^{-1} = e^0 = 1$ ، $e^2 e^3 = e^5$ ، $\frac{e^{3n+1}}{e^{2n}} = e^{3n+1-2n} = e^{n+1}$ ①

$e^{-2} = \frac{1}{e^2}$ ، $\frac{e^2}{e^1} = e^{2-1} = e$ ②

$(e^{2n})^2 = e^{4n}$ ، $(e^2)^5 = e^{10}$ ③

② حل معادلات ومراجحات :

طريقة :

① المعادلة $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تعني $u(x) = v(x)$ ، المتراجحة $e^{u(x)} > e^{v(x)}$ تعني $u(x) > v(x)$

② لحل المعادلة $\ln[u(x)] = \lambda$ على الترابيب المتراجحة $\ln[u(x)] \leqslant \lambda$

نقوم أولا بتعيين D مجموعة الأعداد الحقيقية التي تكون الدالة u معرفة من أجلها مع $u(x) > 0$ ثم نحل في المجموعة D المعادلة $u(x) = e^\lambda$ على الترابيب $u(x) \leqslant e^\lambda$

③ لحل معادلة من الشكل $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ أو متراجحة من الشكل $a e^{2x} + b e^x + c > 0$:

* نضع $X = e^x$ ثم نحل المعادلة $aX^2 + bX + c = 0$ أو المتراجحة $aX^2 + bX + c \geqslant 0$

* نعين قيم x إنطلاقا من العلاقة : $X = e^x$.

أ النشاط التوجيهي :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية :

① $(e^{2x} - 3)(4 + e^x) = 0$

② $\ln(x+1) + \ln(x-3) = 3\ln 2$

③ $2e^{2x} - e^x - 6 = 0$

④ $(e^x - 1)(e^x - 3) > 0$

⑤ $2e^{2x} - 10e^x + 12 \leqslant 0$

⑥ $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$

كتاب للمراجعة : ص (163) ① و ②

حل منزلي ، ص (172) ⑭ و ⑲

ص (173) ⑳ و ㉑ .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

حل الأنشطة التعويضية :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية،

1) $(e^x-2)(4+e^x)=0$: تعني $4+e^x=0$ أو $e^x-2=0$

* $4+e^x=0$ أي : $e^x=-4$ (مرفوضة) لأن : $e^x>0$ لا تقبل حلول لأن

* $e^x-2=0$ أي : $e^x=2$ أي : $x=\ln 2$

إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S=\{\ln 2\}$

2) $2e^{2x}-e^x-6=0$: ①

بوضع $X=e^x$ حيث : $X>0$ فإن : $2X^2-X-6=0$ ②

للمعادلة ② حلين : $X_1=2$ ، $X_2=-\frac{3}{2}$ (مرفوض) لأن $X_2<0$.

* $X_1=e^x=2$ ومنه $x=\ln 2$

إذن مجموعة حلول المعادلة هي $S=\{\ln 2\}$

3) $\ln(x+1)+\ln(x-3)=3\ln 2$; تعني : $\ln(x+1)(x-3)=\ln 8$

أي : $e^{\ln(x+1)(x-3)}=e^{\ln 8}$ أي : $(x+1)(x-3)=8$

أي : $x^2-4x-5=0$ لها حلين : $x_1=-1$ و $x_2=5$

إذن مجموعة حلول المعادلة هي : $S=\{-1;5\}$

4) $(e^x-1)(e^x-3)>0$

ندرس إشارة ① $(e^x-1)(e^x-3)$

$e^x-3=0$ أي : $e^x=3$ أي : $x=\ln 3$

$e^x-1=0$ أي : $e^x=1$ أي : $x=0$.

x	$-\infty$	0	$\ln 3$	$+\infty$
إشارة $(e^x-1)(e^x-3)$	$+$	0	$-$	0	$+$

إذن مجموعة حلول المتراجحة هي : $S=]-\infty,0[\cup]\ln 3,+\infty[$

5) $2e^{2x}-10e^x+12\leq 0$

بوضع : $X=e^x$ نجد : $2X^2-10X+12\leq 0$

المعادلة : $2X^2-10X+12=0$ حلان هما : 2 و 3

وبالتالي فإشارة $2X^2-10X+12$ هي كالتالي :

حلول المتراجحة $2X^2-10X+12\leq 0$ هي الأعداد الحقيقية X بحيث :

X	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$2X^2-10X+12$	$+$	0	$-$	0	$+$

$2\leq X\leq 3$ وهذا يعني ،

* $2\leq e^x\leq 3$ أي : $\ln 2\leq x\leq \ln 3$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى : 3ت إ.

الكفاءات المستهدفة : المشتقة ، التمثيل البياني ، السلوك التقاربي للدالة الأسية.

سير الدرس .

نشاط 1 ص 158 ج 2

2) يمكن القول عن النقطتين $M_1(x,y)$ و $M'_1(y,x)$:

نقول عن النقطتين أنهما متناظرتين بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

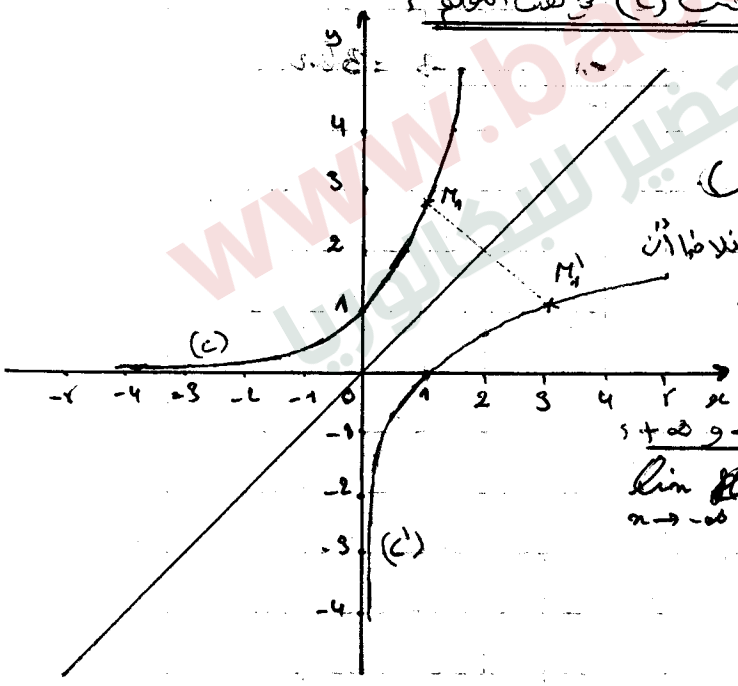
3) لدينا أن النقطة $M(a,b)$ تنتمي إلى المنحنى (C') ؛ $(a \in \mathbb{R})$

بما أن : $e^b=a$ يعني $b=\ln a$ فإن القول أن النقطة $M'(b,a)$ تنتمي إلى المنحنى (C) يعني أن النقطة $M(a,b)$ تنتمي إلى (C').

4) الأشكال ج بالنسبة للمنحنيين (C) و (C') :

بما أن $M(x,y)$ و $M'(y,x)$ متناظرتين بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $y=x$ فإن المنحنيين (C) و (C') متناظرين بالنسبة إلى هذا المستقيم.

5) رسم المنحنى (C') ثم المنحنى (C) في نفس المعلم :



6) وضع التخمينات :

* دراسة الدالة الأسية :

1) النهايات :

خاصية :

1) $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$ 2) $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$

3) $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$ 4) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

أ) إشارة $\exp(x)$:

نلاحظ أن الدالة e^x موجبة تماما.

ب) إتجاه تغير الدالة e^x على $\mathbb{R}$ ، نلاحظ أن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ لأن $e^x > 0$

ج) نهايتي الدالة "exp" عند $-\infty$ و $+\infty$ ؛

نلاحظ أن : $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$

$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الشعب: ت ر.

سير الدرس

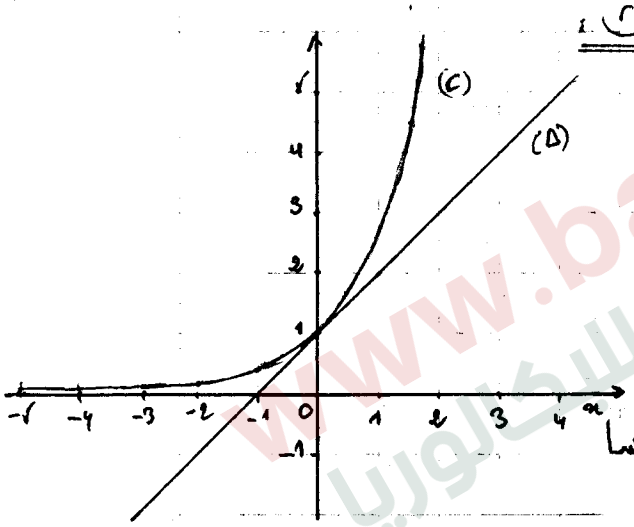
① مشتقة الدالة الأسية:

خاصية: الدالة الأسية قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $(e^x)' = e^x$

نتائج:

1) الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ لأن من أجل كل x من $\mathbb{R}$، $e^x > 0$.
2) الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto e^x$ على $\mathbb{R}$ هي الدالة $x \mapsto e^x$ نفسها.

② التمثيل البياني وجدول التغيرات:



x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$\exp'(x)$		$+$		$+$		$+$	
e^x	$-\infty$	↗	1	↗	e	↗	$+\infty$

المنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0 مماسا (D): $y = x + 1$

تمرين ط ثنوي:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = xe^x - x + 1$

نرمز بـ (C_f) لمنحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس.

1) أدرس نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2) أحسب $f'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f.
3) نشكل جدول تغيرات الدالة f. 4) أحسب $\lim_{x \to -\infty} [f(x) + (-x+1)]$ ماذا تستنتج؟
5) أنشئ (C_f) منحنى الدالة f.

الحل:

1) نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف:

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} xe^x - x + 1 = +\infty$ لأن: $\lim_{x \to -\infty} xe^x = 0$

$\lim_{x \to +\infty} xe^x - x = \lim_{x \to +\infty} x(e^x - 1) + 1 = +\infty$ إذا $\lim_{x \to +\infty} xe^x - x + 1$ ج ع ت $(+\infty - \infty)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المنحنى : C_3 أ.

نص الدرس

② حساب $f'(x)$ ودراسة إشارتها ثم اتجاه تغير f ثم جدول تغيراتها

لدينا : $f'(x) = 1 \times e^{2x} + e^{2x} \times 1$ أي : $f'(x) = e^{2x}(2x+1) - 1$

ولدينا : $f'(0) = e^{0}(0+1) - 1$ ومنه : $f'(0) = 0$

إشارة $f'(x)$ بما أن $f'(0) = 0$ فإن :

إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0, +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty, 0]$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

③ جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	1	↗ $+\infty$

④ حساب $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (-x+1)]$ والاستنتاج :

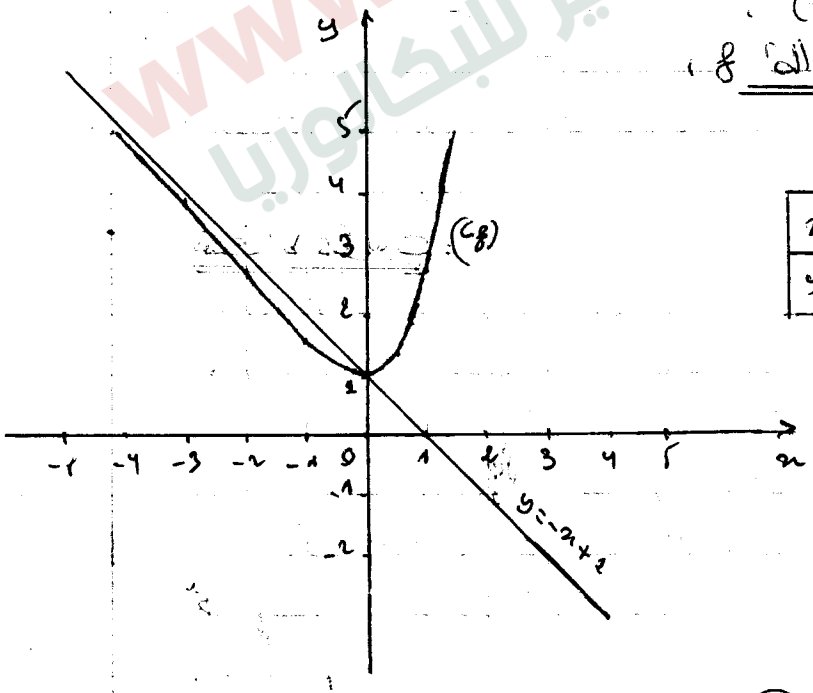
لدينا : $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (-x+1)] = \lim_{x \to -\infty} xe^{2x} = 0$

نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة $y = -x+1$ هو مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) في جوار $(-\infty)$.

⑤ إنشاء منحنى الدالة f :

جدول قيم x و y :

x	-3	-2	-1	$0{,}5$	1
y	$3{,}85$	$2{,}74$	$1{,}63$	$1{,}32$	$2{,}71$



على منزل :

ت ص 34 ، 33 و 34 ص 173 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءات المستهدفة : - حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة يتدخل فيها e^{u} ، x^{n}

- دراسة دوال من الشكل $\exp u$

المستوى : 3 ع ا .

سير الدرس .

تمرين 1 :

لتكن الدالة $u(x)=-3x+1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

ونعرف الدالة f على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=e^{u(x)}$

① أ) أحسب : $\lim\limits_{x\to-\infty} u(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} u(x)$

ب) استنتج كل من : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

② نعتبر f مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f'(x)=u'(x)\,e^{u(x)}$

أ) أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها .

ب) استنتج اتجاه تغير f ثم شكل جدول التغيرات .

مناقشة : لتكن n عدد طبيعي غير معدوم ، قارن بين اتجاه تغيرات الدالتين f و u .

تمرين 2 :

① أ) حساب كل من :

$\lim\limits_{x\to-\infty} u(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} u(x)=-\infty$

ب) استنتاج كل من :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$

② أ) حساب $f'(x)$ ودراسة إشارتها :

لدينا : $f'(x)=u'(x)\,e^{u(x)}$ أي : $f'(x)=-3e^{-3x+1}$

إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة العدد -3 لأن $e^{-3x+1}>0$

إذن $f'(x)$ سالبة تماما على $\mathbb{R}$.

ب) استنتاج اتجاه تغير f :

الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

* جدول التغيرات :

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0

ج) المقارنة بين اتجاه تغيرات f و u :

الدالتين f و u لهما نفس الاتجاه لأن u دالة تآلفية معاملها موجب تماما على $\mathbb{R}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

* دراسة الدالة $\exp o u$:

① النهايات :

دراسة نهاية دالة $\exp o u$ ستستعمل المبرهنة الخاصة بنهاية الدالة المركبة.

أمثلة :

1) $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{\frac{2}{x}} - 1 = 0$ 2) $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{2x+1} = +\infty$

3) $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{2x^2+3x-1} = +\infty$ 4) $\lim\limits_{x \to -1} e^{2\ln(x+2)} = 0$

5) $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{\frac{x^2-2x+1}{x^2+2}} = +\infty$

② إتجاه التغيرات :

خاصية : إذا كانت u دالة معرفة على مجال I فإن للدالتين u و $\exp o u$ نفس إتجاه التغير على المجال I

مثال :

نغير الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^{x^2}$.

نلاحظ أن $f = \exp o u$ حيث : $u(x) = x^2$.

* بما أن الدالة u متناقصة تماما على المجال $]-\infty, 0]$ فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty, 0]$.

* بما أن الدالة u متزايدة تماما على المجال $[0, +\infty[$ فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0, +\infty[$.

③ المشتقة ودوال أصلية :

خاصية : إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I فإن :

1) الدالة $\exp o u$ قابلة للاشتقاق على I ولدينا من أجل كل x من I :

$$(\exp o u)'(x) = u'(x)\, e^{u(x)}$$

2) الدالة $x \longmapsto e^{u(x)}$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto u'(x)e^{u(x)}$ على I.

أمثلة :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

أسئلة : ① المشتقة ؛

1) $f'(x) = 6x - 2e^{3x^2-2x+1}$; $f(x) = e^{3x^2-2x+1}$

3) $f(x) = e^{\sqrt{2x+2}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x+2}} e^{\sqrt{2x+2}}$; 2) $f'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$; $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$

5) $f(x) = \ln(e^{3x}+1)$; $f'(x) = \frac{3e^{3x}}{e^{3x}+1}$; 4) $f(x) = e^{3-\ln x}$; $f'(x) = -\frac{1}{x} e^{3-\ln x}$

6) $f(x) = e^{\frac{x^2+1}{x}}$; $f'(x) = \frac{2x(x)-(x^2+1)}{x^2} e^{\frac{x^2+1}{x}} = \frac{x^2-1}{x^2} e^{\frac{x^2+1}{x}}$

② الدوال الأصلية ؛

أ) الدالة $x \mapsto e^{3x^2-2x+1}$ هي دالة أصلية للدالة : $x \mapsto 6x - e^{3x^2-2x+2}$

ب) " $x \mapsto e^{-\frac{1}{x}}$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$

ج) " $x \mapsto \frac{3e^{3x}}{e^{3x}+2}$ هي " " " $x \mapsto \ln(e^{3x}+1)$

تمارين للمراجعة : ص 166 ، 167 ، 168 ، 169 .

أعمال موجهة : ص 168 ، 169 .

إستعد للبكالوريا : ص 170 و 171 .

على منزل : BAC2012 ، ص 172

ت 55 ، 61 و 62 ص 177

ت 68 ص 177 ؛ ت 72 ص 178 . الموضوع : مسألة حول دراسة الدالة الأسية .

ت ط تجريبي : BAC2012 .

لتكن : $f(x) = (x+1)e^{1-x}$

① تبيين أن معادلة المماس (Δ) عند 1 هي : $y = -x+3$ ؛

لدينا : $y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ أي : $y = f'(1)(x-1) + f(1)$

لدينا : $f'(x) = 1 \cdot e^{1-x} + (x+1)(-1)e^{1-x}$ أي : $f'(x) = (1-x-1)e^{1-x}$ أي : $f'(x) = -xe^{1-x}$

و بالتالي : $f'(1) = -1e^{1-1} = -1$ ، $f(1) = (1+1)e^{1-1} = 2$

وعليه : $y = -1(x-1) + 2$ ومنه : $(\Delta) : y = -x+3$

② أ) دراسة إتجاه تغير الدالة g ؛

لدينا : $g(x) = -xe^{1-x} + 1$

الدالة g قابلة للاشتقاق على المجال $]-\infty, +\infty[$ ، ودالتها المشتقة هي :

$g'(x) = (-1)xe^{1-x} + (-x)(-1)e^{1-x} = (x-1)e^{1-x}$

ومنه : $g'(x) = (x-1)e^{1-x}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

إشارة $g'(x)$ من إشارة $(x-1)$ لأن : $e^{1-x}>0$

x	-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	

ما $x\in[-1;1]$ الدالة g متناقصة تماما
ما $x\in[1;+\infty[$ الدالة g متزايدة تماما .

ب) حساب $g(1)$ ثم إشارة $g(x)$ على $[-1;+\infty[$:

$$g(1)=(1+1)e^{1-1}+1=0$$

x	-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$\searrow$	0	$\nearrow$	

وعليه إشارة $g(x)$ موجبة من أجل كل x من $[-1;+\infty[$ أي أن : $g(x)\geq 0$

3) الملاحظة أن $h(x)=f(x)+x-3$

أ) إثبات أن $\lim_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$:

لدينا : $h(x)=(x+1)e^{1-x}+x-3$ أي $h(x)=f(x)+x-3$

من جدول نهايات الدالة f لدينا : $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$

ونعلم أن : $\lim_{x\to+\infty}(x-3)=+\infty$ إذن : $\lim_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$

ب) تبيين أن $h'(x)=g(x)$ ثم إستنتاج جدول تغيرات الدالة h :

لدينا : $h'(x)=(1)e^{1-x}+(x+1)(-1)e^{1-x}+1$ أي $h'(x)=(1-x-1)e^{1-x}+1$

ومنه : $h'(x)=g(x)$.

إشارة $h'(x)$ من إشارة $g(x)$ بما أن $g(x)\geq 0$ فإن $h'(x)\geq 0$ وعليه الدالة h متزايدة تماما على $[-1;+\infty[$

جدول التغيرات :

x	-1		1		$+\infty$
$h'(x)$	0	$+$	0	$+$	
$h(x)$	-4	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

ج) التحقق أن $h(x)=0$ يقبل حلا وحيدا α على $[-1;+\infty[$ وتعيين حصر له سعته الواحدة :

نلاحظ من جدول التغيرات أن :

الدالة h مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-1;+\infty[$

ولدينا $h(1)=0$ و (Δ) مماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 .

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $[-1;+\infty[$ عند $x=1$.

د) تحديد إشارة $h(x)$ ثم إستنتاج الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة إلى (Δ) :

بما أن $h(x)=0$ فإن :

x	-1		1		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$+$	

الإستنتاج : لدينا : $h(x)=f(x)-y$

إذن نستنتج من جدول إشارة $h(x)$ أن :

(C_f) يقع فوق (Δ) على المجال $[1;+\infty[$ و (C_f) يقع تحت (Δ) على المجال $[-1;1]$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

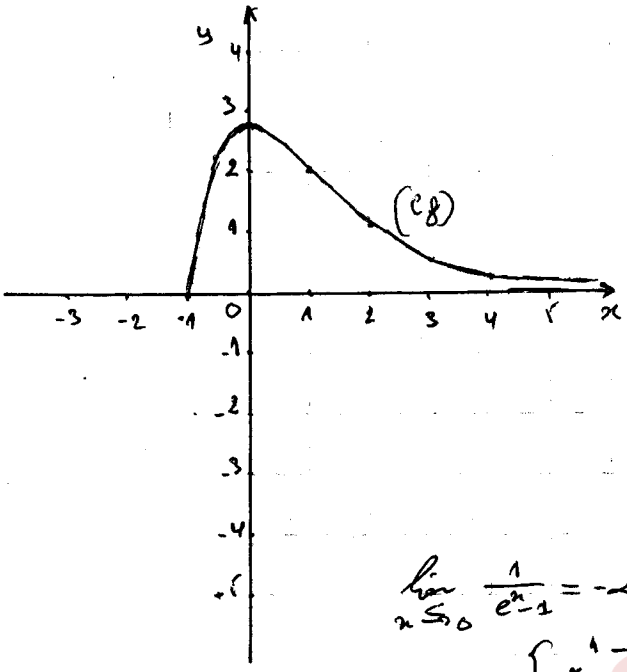
التمرين: 03

تصحيح الدورة

ج) رسم المماس (Δ) والمنحنى (Cf):

جدول مساعد.

x	-0.5	2	3	4
y	2,24	1,10	0,14	0,24



حل م.م. BAC 2013

لدينا: f معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}$$

1) حساب كل من:

$\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$ لأن: $\lim_{x \to 0} \frac{1}{e^x - 1} = -\infty$

$\begin{cases} e^x - 1 \to 0^- \end{cases}$

$\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$ لأن: $\lim_{x \to 0} \frac{1}{e^x - 1} = +\infty$ و $\begin{cases} e^x - 1 \to 0^+ \\ \frac{1}{e^x - 1} \to +\infty \end{cases}$

تفسير النتيجة هندسياً:

الدالة f تقبل مستقيم مقارب $x = 0$ للمنحنى (C_f) يوازي محور التراتيب.

ب) حساب كل من:

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ لأن: $\lim_{x \to +\infty} 2x - 1 = +\infty$ و $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{e^x - 1} = 0$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ لأن: $\lim_{x \to -\infty} 2x - 1 = -\infty$ و $\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{e^x - 1} = -1$

2- أ) تبيين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f):

لدينا $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{e^x - 1} = 0$ فإن $y = 2x - 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

ب) التحقق أن: $f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$:

لدينا:

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1} = 2x - 1 + \frac{e^x - e^x + 1}{e^x - 1}$$

$$= 2x - 1 + \frac{e^x - (e^x - 1)}{e^x - 1} = 2x - 1 - \frac{e^x - 1}{e^x - 1} + \frac{e^x}{e^x - 1} = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$$

* استنتج أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 2$ مقارب للمنحنى (C_f)،

لدينا: بما أن: $\lim_{x \to -\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = 0$ فإن: $y = 2x - 2$

مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3) تبيين أن $f'(x) = \frac{2e^{2x} - 5e^x + 2}{(e^x-1)^2}$:

لدينا، $f'(x) = 2 + \frac{-e^x \times 1}{(e^x-1)^2} = \frac{2\times(e^x-1)^2 + e^x}{(e^x-1)^2} = \frac{2e^{2x} - 4e^x + 2 - e^x}{(e^x-1)^2}$

ومنه $f'(x) = \frac{2e^{2x} - 5e^x + 2}{(e^x-1)^2}$

استنتاج إتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط لأن المقام موجب تماما

لدينا : $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$ ، نضع $X = e^x$ نجد : $2X^2 - 5X + 2 = 0$ ... ①

المعادلة ① حلين هما : $X_1 = 2$ و $X_2 = \frac{1}{2}$

لدينا، $X_1 = e^{x_1}$ أي $e^{x_1} = 2$ ؛ أي $x_1 = \ln 2$

$X_2 = e^{x_2}$ أي $e^{x_2} = \frac{1}{2}$ ، أي $x_2 = \ln\frac{1}{2}$

إذن للمعادلة حلين هما : $x_1 = \ln 2$ و $x_2 = \ln\frac{1}{2}$

ولما $x \in]-\infty, \ln\frac{1}{2}[\cup]\ln 2, +\infty[$ الدالة f متزايدة تماما

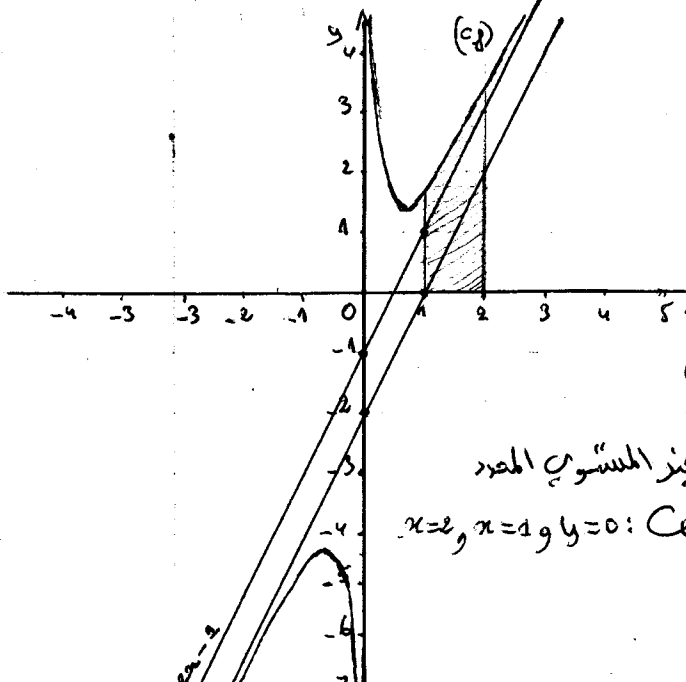
ولما $x \in]\ln\frac{1}{2}, 0[\cup]0, \ln 2[$ فهي متناقصة تماما

x	$-\infty$		$\ln\frac{1}{2}$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	ϕ	$-$	‖	$-$	ϕ	$+$	

تشكيل جدول التغيرات :

x	$-\infty$		$\ln\frac{1}{2}$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	ϕ	$-$	‖	$-$	ϕ	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-\frac{3}{2}$	↘	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

4) تمثيل المستقيم (Δ) و (Δ') و (C_f) :



5) حساب العدد $\int_1^2 f(x)\,dx$:

$$\int_1^2 f(x)\,dx = \int_1^2 \left(2x - 2 + \frac{e^x}{e^x-1}\right)$$

$$= \left[x^2 - 2x + \ln|e^x - 1|\right]_1^2$$

$$= \left((2)^2 - (2\times 2) + \ln(e^2-1)\right) - \left(1^2 - (2\times 1) + \ln(e-1)\right)$$

$$= 1,87 - (-0,43)$$

ومنه : $\int_1^2 f(x)\,dx = 2,30$ (u.a)

* التفسير الهندسي :

العدد $\int_1^2 f(x)\,dx$ هو مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها : $y=0$ و $x=1$ و $x=2$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ت ا.

المحور: الإحتمالات.

المحتوى المعرفي: قانون إحتمال مرفق بتجربة عشوائية.

الكفاءة المستهدفة: - تعيين قانون إحتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.

سير الدرس.

نشاط:

قمنا برمي زهر مزيف عدة مرات وهذه التجربة سمحت لنا باقتراح قانون الإحتمال التالي:

الوجه x_i	1	2	3	4	5	6
الإحتمال p_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

أ) تأكد أن: $\sum_{i=1}^{6} p_i = 1$.

ب) ماهو إحتمال الحصول على رقم فردي.

ج) ماهو إحتمال الحصول على وجه رقمه أكبر أو يساوي 4.

مناقشة الإجابات:

أ) التحقق أن $\sum_{i=1}^{6} p_i = 1$:

لدينا: $0 \leq p_i \leq 1$،

$$\sum_{i=1}^{6} p_i = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{3}{12}$$

أي: $\sum_{i=1}^{6} p_i = \frac{12}{12}$ ومنه: $\sum_{i=1}^{6} p_i = 1$

ب) إحتمال الحصول على رقم فردي:

لتكن A حادثة الحصول على رقم فردي.

$A = \{1, 3, 5\}$

إذن: $P(A) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$ ومنه: $P(A) = \frac{6}{12}$

ج) إحتمال الحصول على رقم ≥ 4:

ولتكن B حادثة الحصول على رقم أكبر أو يساوي 4. $B = \{4, 5, 6\}$

إذن: $P(B) = p_4 + p_5 + p_6$ أي: $P(B) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$ ومنه: $P(B) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

قانون الإحتمال:

لتكن Ω مجموعة ذات n إمكانية لتجربة عشوائية $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$،

يعرف قانون إحتمال P على Ω إذا أرفقنا كل قيمة x_i بعدد موجب p_i حيث مجموع الأعداد p_i يساوي 1 مع: $0 \leq p_i \leq 1$ و $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

مثال:

عند رمي قطعة نقدية فإن قانون الإحتمال هو:

x_i	F	P
p_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

الأستاذ: بن محمد يسمير

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

درس الدرس :

قانون متساوي الإحتمال و إحتمال إمكانية :

تعريف :

لتكن Ω مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية ، إذا كانت لعناصر Ω نفس إحتمال الوقوع ، نقول إن قانون الإحتمال متساوي التوزيع أو الإحتمال . أي أنه إذا كان : n عدد عناصر Ω ، فإن إحتمال وقوع كل عنصر x_i من Ω هو : $P_i = \frac{1}{n}$

مثال :

عند رمي زهر نرد غير مزيف ، فإن إحتمال الحصول على أحد الأوجه هو $\frac{1}{6}$.

نتيجة :

$\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية معرف عليها قانون إحتمال : $P : x_i \mapsto P_i$ متساوي الإحتمال و $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ إذا :

$P(A) = \frac{a}{n}$ حيث : a عدد عناصر A و n عدد عناصر Ω . ونسمي بقانون هذه التجربة . بلاس .

مثال :

عند رمي زهرة نرد ، A حادثة ظهور رقم مضاعف للعدد 2 حيث : $A = \{2, 4, 6\}$

إذن : $P(A) = \frac{3}{6}$ ومنه $P(A) = \frac{1}{2}$.

خواص :

1) إحتمال الحادثة A محصور بين 0 و 1 . أي $0 \leq P(A) \leq 1$.

2) إحتمال الحادثة المستحيلة منعدم : $P(\emptyset) = 0$.

3) إحتمال الحادثة الأكيدة يساوي 1 : $P(\Omega) = 1$.

4) إذا كانت A و B حادثتين من نفس المجموعة Ω فإن :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

5) إذا كانت الحادثتين A و B غير متلائمتين فإن $(A \cap B = \emptyset)$ إذن :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) .$$

6) A حادثة من المجموعة Ω و $\bar{A}$ الحادثة العاكسة لها ، في هذه الحالة يكون : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المستوى: 3 ث إ.

سير الدرس

ف ط تقويمية:

تمرين ①:

كيس به 2 كريات حمراء، و 1 بيضاء، و 3 سوداء.

نسحب منه دفعة واحدة 2 كريتين بصفة عشوائية.

① ما إحتمال سحب 1 حمراء و 1 سوداء؟.

② " " كريتين حمراوين؟.

③ " " " بيضاوين؟.

الحل:

نرمز للأسود بـ N، والأبيض بـ B، والأحمر بـ R.

إذن: مجموعة الإمكانيات Ω هي:

$$\Omega = \{(N_1,N_2),(N_1,N_3),(N_2,N_3),(N_2,R_1),(N_1,R_2),(N_2,R_1),(N_2,R_2)$$
$$(N_3,R_1),(N_3,R_2),(N_1,B),(N_2,B),(N_3,B),(R_1,R_2),(R_1,B),(R_2,B)\}$$

① إحتمال سحب 1 حمراء و 1 سوداء:

نرمز بـ A إلى هذه الحادثة إذن $P(A)=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$ ومنه $P(A)=\frac{2}{5}$

حيث: $A=\{(N_1,R_1),(N_2,R_1),(N_3,R_1),(N_1,R_2),(N_2,R_2),(N_3,R_2)\}$

② إحتمال سحب كريتين حمراوين:

نرمز بـ B إلى هذه الحادثة حيث: $B=\{(R_1,R_2)\}$

إذن: $P(B)=\frac{1}{15}$

③ إحتمال سحب كريتين بيضاوين:

نرمز بـ C إلى هذه الحادثة حيث: $C=\{\emptyset\}$.

إذن: $P(C)=0$.

تمرين ②:

(نرمي زهر نرد غير مزيف)

نرمي في الهواء قطعة نقدية ثلاث مرات نرمز للوجه بـ F والظهر بـ P.

① عين مجموعة إمكانيات هذه التجربة.

② نسمي A حادثة ظهور الوجه مرتين عين A.

③ ما هو إحتمال ظهور الوجه مرتين.

④ نسمي B حادثة ظهور الظهر مرة واحدة عين B.

⑤ ما هو إحتمال ظهور الظهر مرة واحدة.

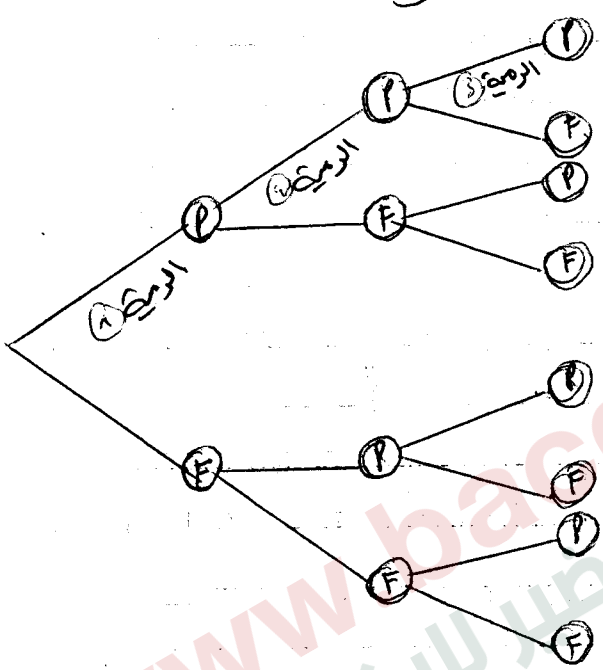
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تمرين الدرس

الحل :

1) تعيين مجموعة إمكانيات هذه التجربة :

تعيين كل الإمكانيات باستعمال الشجرة التالية :



$\Omega = \{(P,P,P),(P,P,F),(P,F,P)$
$(P,F,F),(F,P,P),(F,P,F)$
$(F,F,P),(F,F,F)\}$

2) تعيين الحادثة A :

$A = \{(P,F,F),(F,P,F),(F,F,P)\}$

3) احتمال ظهور الوجه F مرتين :

لدينا : $P(A) = \frac{9}{n}$

إذن : $P(A) = \frac{3}{8}$

4) تعيين الحادثة B :

$B = \{(P,P,P)\}$

5) احتمال ظهور الثلاثة قطرات :

$P(B) = \frac{1}{8}$

حل متراكب :

كيس به 5 كريات حمراء ، 1 بيضاء ، 1 سوداء ، نسحب منه كرتين على التوالي دون إرجاع و لتكن A هذه الحادثة . (بالإعتماد على الشجرة)

1) أحسب احتمال الحصول على كرة حمراء بالضبط .

2) " " " " بيضاء وأخرى سوداء .

3) " " " كرتين من نفس اللون .

الحل :

1) احتمال الحصول على كرة حمراء بالضبط :

لدينا : $\Omega = \{(R_1,R_2),(R_1,B),(R_1,N)$
$(R_2,R_1),(R_2,B),(R_2,N),(B,R_1)$
$(B,R_2),(B,N),(N,R_1),(N,R_2),(N,B)\}$

لدينا : $n = 12$

$P(A) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحتوى المعرفي: الإحتمال الشرطي. المستوى: 3 ث إ.

الكفاءة المستهدفة: حساب إحتمال حادثة علم وقوع حادثة أخرى - الشجرة المتوازنة

سير الدرس

نشاط 2 ص 232:

1) إكمال الشجرة التالية:

2) نسبة التلاميذ الذين لهم ملمح علمي:

نسقيين بقانون النسبة المئوية لدينا

مئوية أخرى $\frac{\%}{100} \times 43$

إذن نسبة التلاميذ الذين لديهم ملمح علمي هو:

$= \frac{57 \times 41}{100} + \frac{73 \times 43}{100}$ = نسبة الذكور ذوي ملمح علمي + نسبة الإناث ذوات ملمح علمي.

$= \frac{2337 + 3139}{100} = 57{,}04\%$

3) a) إحتمال أن يكون تلميذ: نرمز له بـ: $P(F)$

$P(F) = \frac{57}{100}$ ومنه: $P(F) = 0{,}57$

b) إحتمال أن يكون ولدا وذا ملمح علمي: نرمز له بـ: $P(G \cap S)$

إذن: $P(G \cap S) = \frac{43}{100} \times \frac{73}{100} = 0{,}3139$ ومنه: $P(G \cap S) = 0{,}3139$

4) احتمال أن يكون تلميذا على أن التلميذ أديب: نرمز له بـ: $P_L(F)$

إذن: $P_L(F) = \frac{P(F \cap L)}{P(L)} = \frac{\left(\frac{57}{100} \times \frac{55}{100}\right)}{\left(\frac{57}{100} \times \frac{55}{100}\right) + \left(\frac{43}{100} \times \frac{27}{100}\right)}$ ومنه: $P_L(F) = 0{,}72$

الإحتمالات الشرطية:

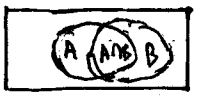
تعريف:

نعتبر A و B قرينة عشوائية مجموعة مكارجها E وقانون إحتمال لها P

A و B حادثتان من E حيث $P(A) \neq 0$.

يرمز لاحتمال الحادثة B علم أن A محققة بالرمز $P_A(B)$ أو يعرف $P(B/A)$

ويعرف بالنسبة $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$



ملاحظة:

عند تساوي الإحتمال يكون لدينا: $P_A(B) = \frac{A \cap B}{A}$ عدد عناصر المجموعة / " / "

ينتج من التعريف:

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ ، $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$

مثال:

نرمي كيس به 5 كريات مرقمة من 1 إلى 5. نسحب عشوائيا كرة واحدة من الكيس.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

تمرين الورقة

نعتبر الحادثتين A "الحصول على رقم فردي" ، B "الحصول على رقم أولي".
أحسب إحتمال تحقق الحادثة B علما أن A قد تحققت.

الحل: إحتمال تحقق الحادثة B:

لدينا: $\Omega = \{1,2,3,4,5\}$ ، $A = \{1,3,5\}$ ، $B = \{2,3,5\}$

$A \cap B = \{3,5\}$

ولدينا: $P_A(B) = \frac{\text{عدد عناصر } A \cap B}{\text{عدد عناصر } A}$ أي: $P_A(B) = \frac{2}{3}$

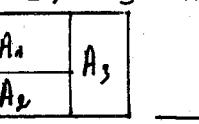
2- تجزئة المجموعة E:

تعريف:

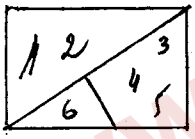
نقول أن الحوادث $A_1, A_2, \ldots, A_n$ تشكل تجزئة للمجموعة E إذا تحقق:

من أجل كل عدد i من $[1;n]$ مع $i \neq j$ يكون $A_i \cap A_j = \emptyset$ (أي منفصلة مثنى مثنى).

و $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = E$ ومن أجل كل عدد i يكون $A_i \neq \emptyset$.



مثال:



لدينا: $E = \{1,2,3,4,5,6\}$

ولنكن: $A_1 = \{1,2\}$ ، $A_2 = \{3,4,5\}$ ، $A_3 = \{6\}$

إذن A_1, A_2, A_3 تشكل تجزئة للمجموعة E لأن $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = E$ ، $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$

وكل من A_1, A_2, A_3 غير خالية.

3) دستور الاحتمالات الكلية:

تعريف:

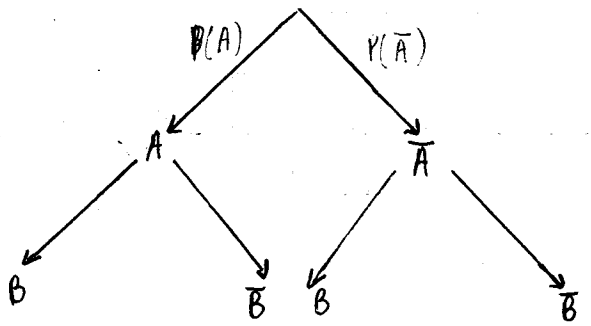
A حادثة حيث: $P(A) \neq 0$ ، $\bar{A}$ حادثتها العكسية. A و $\bar{A}$ تشكل تجزئة لـ E

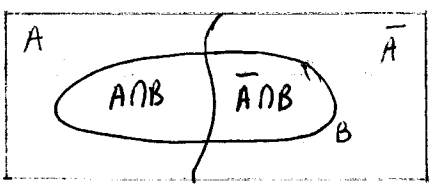
B حادثة من E إذن الحادثتان $A \cap B$ و $\bar{A} \cap B$ غير متلائمتين (منفصلتين)

و $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$ وبالتالي:

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

بصفة عامة:





مثال من نماذج: (BAC2009) و (1)10 (BAC2012):

تمرين من نموذج: تمرين 3 ص 239.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

نشاط توجيهي:

تمرين ①:

نعتبر ما يلي: - إحتمال أن يدرج تلميذ في البكالوريا هو $\frac{3}{4}$.

- إحتمال أن التلميذ الذي نجح في البكالوريا يجد منصب شغل هو: $\frac{1}{3}$.

- إحتمال أن التلميذ الذي لم ينجح " " " " " هو: $\frac{1}{4}$

ونعتبر الحادثتين A و B حيث:

A: التلميذ نجح في البكالوريا و تحصل على منصب شغل.

B: التلميذ لم ينجح في " و لم يحصل " " " .

① أحسب إحتمال كل من الحادثتين A و B.

② بين أن إحتمال حصول تلميذ على منصب شغل هو $\frac{7}{24}$.

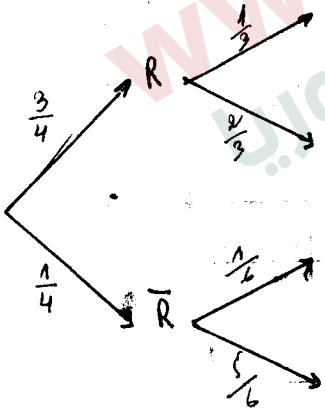
الحل:

نرمز إلى كل من: R: التلميذ الناجح في البكالوريا. $\bar{R}$: التلميذ الغير ناجح في البكالوريا.

T: " يحصل على منصب شغل $\bar{T}$: " لم يحصل على منصب شغل.

① حساب إحتمال كل من الحادثتين A و B:

ترجمة الوضعية بشجرة مثلثة:



إذن، $P(A) = P(R) \cap P_R(T) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$

ومنه: $P(A) = \frac{1}{4}$

$P(B) = P(\bar{R}) \cap P_{\bar{R}}(\bar{T}) = \frac{1}{4} \times \frac{5}{6}$

ومنه: $P(B) = \frac{5}{24}$

② تبين أن إحتمال حصول تلميذ على منصب شغل هو $\frac{7}{24}$:

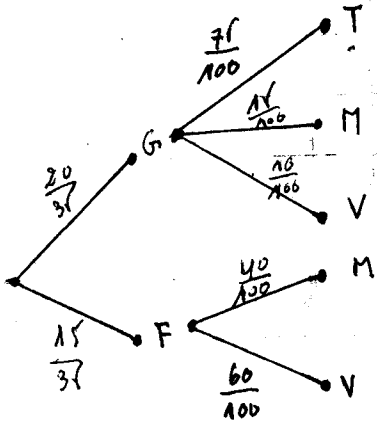
$P(R \cap T) + P(\bar{R} \cap T) = \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{6}\right)$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{24}$

ومنه: $P(R \cap T) + P(\bar{R} \cap T) = \frac{7}{24}$

تمرين ②: BAC 2012 ت (4) ع (3)

① نقل الشجرة وإكمالها:



$P(G \cap T) = \frac{3}{37}$

$P(G \cap M) = \frac{3}{37}$

$P(G \cap V) = \frac{2}{37}$

$P(F \cap M) = \frac{6}{37}$

$P(F \cap V) = \frac{9}{37}$

② حساب $P(V)$:

$P(V) = P(G \cap V) + P(F \cap V) = \frac{2}{37} + \frac{9}{37}$

ومنه: $P(V) = \frac{11}{37}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

ⓒ حساب الاحتمال الشرطي $P_V(A)$:

لدينا : $P_V(A) = \dfrac{P(A \cap V)}{P(V)} = \dfrac{\frac{2}{32}}{\frac{11}{32}} = \dfrac{2}{32} \times \dfrac{32}{11}$

ومنه : $P_V(A) = \dfrac{2}{11}$

ⓓ حساب إحتمال أن يكون التلميذ المختار لايمارس كرة القدم :

ط ⓒ : لدينا : $P(\bar{T}) = P(A \cap M) + P(A \cap V) + P(F \cap M) + P(F \cap V)$

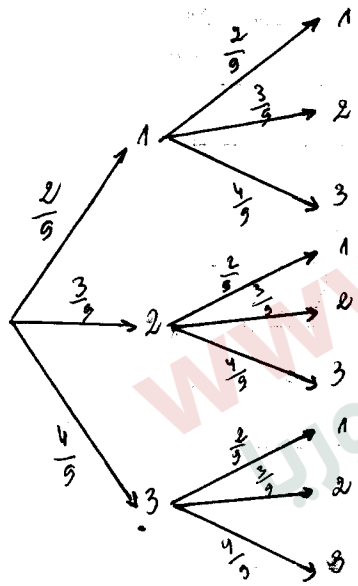
$= \dfrac{3}{32} + \dfrac{2}{32} + \dfrac{6}{32} + \dfrac{9}{32} = \dfrac{20}{32} = \dfrac{4}{7}$

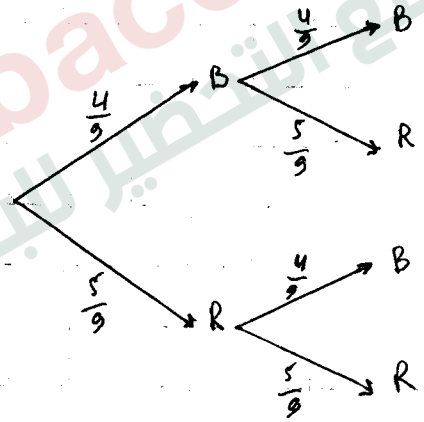
ط ⓓ : لدينا : أي $P(\bar{T}) = 1 - P(T)$ ومنه $P(\bar{T}) = 1 - \dfrac{3}{7}$: $P(\bar{T}) = \dfrac{4}{7}$

تمرين ③ : (BAC 2009)

ⓐ شكل شجرة الإحتمالات :

بالإعتماد على ألوان الكرات وعلى الأرقام المسجلة على الكرات :





ⓑ حساب إحتمال الحوادث :

A : الكرتان المسحوبتان بيضاوان :

$P(A) = \dfrac{4}{9} \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{16}{81}$ ومنه : $P(A) = \dfrac{16}{81}$

B : إحدى الكرتين المسحوبتين فقط حمراء :

$P(B) = \left(\dfrac{4}{9} \times \dfrac{5}{9}\right) + \left(\dfrac{5}{9} \times \dfrac{4}{9}\right) = \dfrac{20}{81} + \dfrac{20}{81}$ ، ومنه : $P(B) = \dfrac{40}{81}$

C : لا يظهر الرقم 2 :

$P(C) = \dfrac{5}{9} \times \left(\dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{9}\right) + \dfrac{4}{9} \times \left(\dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{9}\right) = \dfrac{24}{81} + \dfrac{28}{81}$

ومنه : $P(C) = \dfrac{49}{81}$

- مثل صريح : BAC 2008 ص (1) و (2)

ت 24، 25، 29، 31 ص 32 ∈ 252 ص 254 .

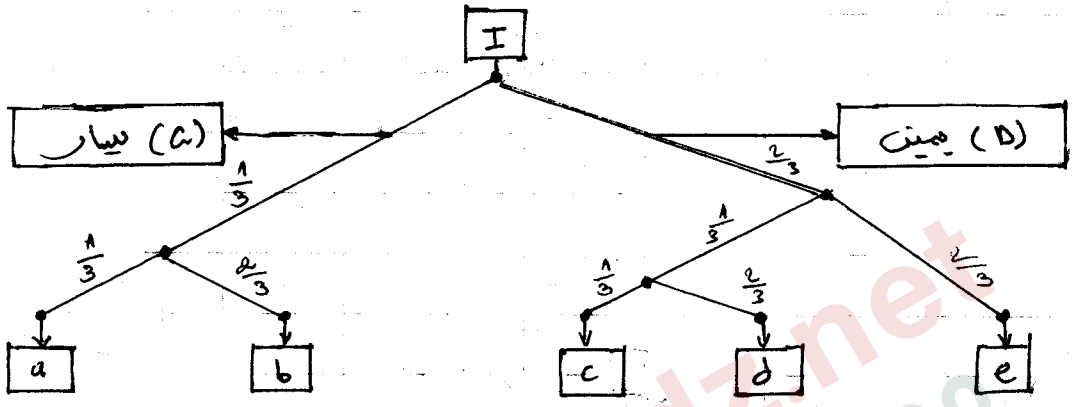
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحتوى المعرفي: الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري المرفقة بقانون إحتمال متغير.
المستوى: 3 ث إ.
الكفاءة المستهدفة: - حساب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري المرفقة بقانون احتمال.

سير الدرس.

نشاط 6 ص 234:

1) وضع الشجرة المثلة لهذه التجربة:



2) حساب إحتمالات الحوادث التالية: باستخدام الشجرة نجد: لدينا $P(A)=\frac{1}{3}$

أ) B "النملة تصل إلى الخانة b": $P(B)=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

ب) C " " " " c ": $P(C)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$ ومنه: $P(C)=\frac{2}{27}$

ج) D " " " " d ": $P(D)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}$ ومنه: $P(D)=\frac{4}{27}$

د) E " النملة تصل إلى الخانة e ": $P(E)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}$ ومنه: $P(E)=\frac{4}{9}$

3) أ) كتابة قانون إحتمال X:

x_i النقط	24	08	12	0	-16
الإحتمال $P(X_i)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{4}{9}$

ب) حساب $E(x)$ الأمل الرياضياتي لـ X:

تعريف:

الأمل الرياضياتي لقانون إحتمال هو العدد m حيث: $m=\sum_{i=1}^{n} p_i x_i$ ، $E(x)=m$

إذن: $E(x)=p_1x_1+p_2x_2+\dots+p_5x_5$

$E(x)=\frac{24}{9}+\frac{16}{9}+\frac{24}{27}+\frac{0}{27}-\frac{64}{9}=\frac{24}{9}+\frac{16}{9}+\frac{8}{9}-\frac{64}{9}$

أي: $E(x)=\frac{24+16+8-64}{9}$ ومنه: $E(x)=-\frac{16}{9}$

ج) اللعبة ليست في صالح اللاعب: لأن النتيجة سالبة ($E(x)<0$).

4) العدد الطبيعي لنقط عندئذ:

حتى يصبح $E(x)=0$ وجوبيا: $\frac{24}{9}+\frac{16}{9}+\frac{8}{9}-\frac{x_5\times4}{9}=0$ أي: $\frac{48}{9}=\frac{4x_5}{9}$

أي: $4x_5=48$ ومنه: $x_5=12$

إذن العدد الطبيعي لنقط هو 12 نقطة التي يحتسبها اللاعب في حالة وصول الكرية إلى الخانة e.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس :

* الأمل الرياضياتي والتباين لقانون احتمال :

① الأمل الرياضياتي :

ليكن لدينا قانون الاحتمال التالي :

x_i	x_1	.....	x_n
p_i	p_1	.....	p_n

تعريف :

الأمل الرياضياتي لقانون احتمال المعدل μ حيث : $\mu = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$ حيث :

x_i قيم x و $p_i = P(x = x_i)$

② التباين : **تعريف :**

التباين لمتغير عشوائي x هو العدد V حيث : $V = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mu)^2$

كما يمكن حساب V بالدستور $V = \sum_{i=1}^{n} (p_i x_i) - \mu^2$

③ الانحراف المعياري :

تعريف :

الانحراف المعياري هو : $\sigma = \sqrt{V}$.

مثال :

يرمي لاعب حجر نرد متوازن ويربح 20 دينارا إذا حصل على مضاعف للعدد 6 ويخسر 10 دنانير في الحالات الأخرى .

- القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي x هي : $-10 ; 20$

ومنه قانون احتمال المتغير العشوائي :

x_i	20	-10
p_i	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
x_i^2	400	100

① الأمل الرياضي :

لدينا : $\mu = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$ أي : $\mu = (20 \times \frac{1}{2}) + (10 \times \frac{1}{2})$

ومنه : $\mu = 5$

② التباين :

لدينا : $V = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - \mu^2$ أي :

$V = \frac{1}{2}(400) + \frac{1}{2}(100) - 5^2$

$V = 200 + 50 - 25$

ومنه : $V = 225$

③ الانحراف المعياري :

لدينا : $\sigma = \sqrt{V}$ أي : $\sigma = \sqrt{225}$ ومنه : $\sigma = 15$

نشاط تدريبي : ① و ② ص 237 من الكتاب .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المعرفي : إستقلال حادثتين
الكفاءة المستهدفة : التعرف على حادثتين مستقلتين .

المستوى : ق ن .

سير الدرس .

نشاط :

في ثانوية توزيع تلاميذ السنة النهائية حسب الجنس معطى في الجدول التالي :

الجنس \ السن	أقل من 18 سنة	18 سنة	أكثر من 18 سنة	المجموع
بنات	٢	30	٢٨	60
ذكور	٥	٢٥	١٠	٤٠
المجموع	٧	٥٥	٣٨	١٠٠

لنختار تلميذ عشوائيا :

أ) أحسب إحتمال أن يكون بنت وعمرها 18 سنة ... $P(A \cap B)$

ب) " " تلميذا عمره 18 سنة $P(A)$

ج) " " يكون بنت $P(B)$

د) " " كل منهما : $P(A) \times P(B)$ ، $P_B(A)$ ، $P_A(B)$ ، ماذا تلاحظ ؟

الحل :

أ) حساب $P(A \cap B)$:

لدينا : $P(A \cap B) = \frac{30}{100} = 0,3$ ومنه : $P(A \cap B) = 0,3$

ب) حساب $P(A)$:

لدينا : $P(A) = \frac{50}{100} = 0,5$ ومنه : $P(A) = 0,5$

ج) حساب $P(B)$:

لدينا : $P(B) = \frac{60}{100} = 0,6$ ومنه : $P(B) = 0,6$

د) أ) حساب $P_B(A)$:

ط١) $P_B(A) = \frac{30}{60} = 0,5$ ومنه :

ط٢) $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$ $P_B(A) = 0,5$

ب) حساب $P(A) \times P(B)$:

لدينا : $P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,6 = 0,3$ ومنه : $P(A) \times P(B) = 0,3$

ج) حساب $P_A(B)$:

ط١) $P_A(B) = \frac{30}{50} = 0,6$

ط٢) $P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6$ ومنه : $P_A(B) = 0,6$

ه) الملاحظة :

نلاحظ أن : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ، $P_B(A) = P(A)$ و $P_A(B) = P(B)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

* نقول أن الحادثة A لا تؤثر على الحادثة B في وقوعها والعكس.
ومنه نستنتج أن الحادثتين A و B مستقلتان .

* الحوادث المستقلة :

1) تعريف :

لتكن E مجموعة الإمكانيات لتجربة عشوائية ، A و B حادثتان إحداهما غير معدومين
نقول عن A و B أنهما مستقلتان إذا وفقط إذا كان : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
أي أن : $P_B(A) = P(A)$ أو $P_A(B) = P(B)$

نتائج :

نقبل أنه إذا كانت A و B مستقلتين فإن : أي $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ فإن :

1) $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P(B)$
2) $P(A \cap \bar{B}) = P(A) \times P(\bar{B})$
3) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P(\bar{B})$

مثال :

يرمي لاعب قطعة نقدية مرتين فيتحصل على أحد الزوج :
$E = \{(P,P), (P,F), (F,P), (F,F)\}$
نعتبر الحادثتين :
A : الحصول على الظهر مرتين مثاليتين .
B : " وجه على الأقل .
هل الحادثتان A و B مستقلتان ؟.

الحل :

لدينا : $A = \{(F,F)\}$ ، $B = \{(P,F), (F,P), (F,F)\}$
إذن : $A \cap B = \{(F,F)\}$ ، $P(A) = \frac{1}{4}$ ، $P(B) = \frac{3}{4}$ ، $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$
ولدينا : $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$
بما أن : $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ فإن الحادثتان A و B غير مستقلتان .

2) المبدأ المرجعي :

تعريف :

في حالة تجارب مستقلة متتابعة ، لحساب قائمة نتائج هو جداء كل احتمالات كل النتائج الموجودة على القائمة .

مثال محلول : ص 240

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المعرفي : إستقلال حادثتين
الكفاءة المستهدفة : التعرف على حادثتين مستقلتين .

المستوى : ق ن .

سير الدرس .

نشاط :

في ثانوية توزيع تلاميذ السنة النهائية حسب الجنس ممثل في الجدول التالي :

الجنس \ السن	أقل من 18 سنة	18 سنة	أكثر من 18 سنة	المجموع
بنات	٢	30	٢٨	60
ذكور	0	٢٥	20	40
المجموع	٢	٥٥	٤٨	100

لدفتار تلميذ عشوائيا :

① أحسب إحتمال أن يكون بنت وعمرها 18 سنة ... $P(A \cap B)$

② " " " تلميذا عمره 18 سنة $P(A)$

③ " " " يكون بنت $P(B)$

④ " " " كل منهما : $P_B(A)$ ، $P(A) \times P(B)$ ، $P_A(B)$. ماذا تلاحظ ؟

الحل :

① حساب $P(A \cap B)$:

لدينا : $P(A \cap B) = \frac{30}{100} = 0,3$ ومنه : $P(A \cap B) = 0,3$

② حساب $P(A)$:

لدينا : $P(A) = \frac{50}{100} = 0,5$ ومنه : $P(A) = 0,5$

③ حساب $P(B)$:

لدينا : $P(B) = \frac{60}{100} = 0,6$ ومنه : $P(B) = 0,6$

④ أ) حساب $P_B(A)$:

ط① $P_B(A) = \frac{30}{60} = 0,5$ ومنه : $P_B(A) = 0,5$

ط② $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$

ب) حساب $P(A) \times P(B)$:

لدينا : $P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,6 = 0,3$ ومنه : $P(A) \times P(B) = 0,3$

ج) حساب $P_A(B)$:

ط① $P_A(B) = \frac{30}{50} = 0,6$

ط② $P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6$ ومنه : $P_A(B) = 0,6$

د) الملاحظة :

نلاحظ أن : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ، $P_B(A) = P(A)$ و $P_A(B) = P(B)$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور: الدوال العددية (تابع).
المستوى: 3 ث ا
الحصة المعرفية: الدالة اللوغاريتم للأساس a حيث a>0 و a≠1، الدالة اللوغاريتم العشري.
الكفاءة المستهدفة: الدوال اللوغاريتمية ذات الأساس a.

سير الدرس

نشاط ① ص (184) : ش.

من أجل كل a>0 و a≠1 لدينا : $f_a(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

أ) وضع الشرطان: a>0 و a≠1 لكي يكون $\ln(a)$ لكي تكون الدالة f_a معرفة.

التعرف على الدالتين f_e و f_{10} :

أ) إذا كان a=e فإن $f_e(x)=\ln(x)$ لأن : $\ln(e)=1$ ، إذن دالة اللوغاريتم للأساس e هي الدالة "ln".

ب) إذا كان a=10 فإن $f_{10}(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ إذن دالة اللوغاريتم للأساس 10 ، دالة اللوغاريتم العشري وترمز إليها بالرمز "log".

② التبيين أن : $f(x\times y)=f_a(x)+f_a(y)$:

لدينا $f_a(x\times y)=\frac{\ln(x\times y)}{\ln(a)}=\frac{\ln(x)+\ln(y)}{\ln(a)}=\frac{\ln(x)}{\ln(a)}+\frac{\ln(y)}{\ln(a)}=f_a(x)+f_a(y)$

ومنه : $f_a(x\times y)=f_a(x)+f_a(y)$ خاصية الأسئلة بنفس الطريقة.

③ لدينا : $f_a(x)=\frac{1}{\ln(a)}\times\ln(x)$

أ) تعيين اتجاه تغير الدالة f_a (نميز حالتين):

نلاحظ أن الدالة f_a من الشكل : $f_a(x)=K\times\ln(x)$

الحالة ① : إذا كان 0<a<1 فإن ln(a)<0 أي : K<0 وبالتالي تكون الدالة f_a متناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

الحالة ② : إذا كان a>1 فإن : ln(a)>0 أي : K>0 وبالتالي تكون الدالة f_a متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

ب)* تعيين نهايات الدالة f_a عند 0 وعند $+\infty$:

الحالة ① : إذا كان 0<a<1 فإن : K<0 إذن : $\lim\limits_{x\to 0} f_a(x)=+\infty$

و : $\lim\limits_{x\to+\infty} f_a(x)=-\infty$

الحالة ② : إذا كان a>1 فإن : K>0 فإن : $\lim\limits_{x\to 0} f_a(x)=-\infty$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_a(x)=+\infty$

* حساب $f_a(a)$ و $f_a(1)$ ثم تشكيل جدول تغيراتها: نميز حالتين لجدول القيم:

لدينا : $f_a(a)=\frac{\ln(a)}{\ln(a)}=1$

$f_a(1)=\frac{\ln(1)}{\ln(a)}=0$ ،

x	0	a	1	$+\infty$
$f_a(x)$	$+\infty$	↘ 1	↘ 0	↘ $-\infty$

x	0	1	a	$+\infty$
$f_a(x)$	$-\infty$	↗ 0	↗ 1	↗ $+\infty$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس .

* دالة اللوغاريتم للأساس a :

1) تعريف :

تسمى دالة اللوغاريتم للأساس a الدالة التي ترمز إليها بالرمز $\log_a$ والمعرفة على $]0;+\infty[$ كمايلي : $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$ حيث: $a>0$, $a\neq 1$.

ملاحظة :

1) إذا كان $a=e$ فإن $\log_a(x) = \ln(x)$ لأن $\ln(e)=1$ إذن دالة اللوغاريتم للأساس e هي الدالة "ln".

2) إذا كان $a=10$ تسمى دالة اللوغاريتم للأساس 10 دالة اللوغاريتم العشري ونرمز لها بـ: "log".

2) خواص الدالة $\log_a$:

من أجل كل x , y من $]0;+\infty[$ ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n لدينا:

1) $\log_a(x\times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$ 3) $\log_a(x^n) = n\log_a(x)$

2) $\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a(y)$, $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$

3) التغيرات والتمثيل البياني للدالة $\log_a$:

$\log_a(x) = \frac{1}{\ln(a)} \times \ln(x)$ ، من أجل كل x من $]0;+\infty[$

أ) إتجاه التغير : وهي من الشكل $\log_a(x) = k\times\ln(x)$ ومنه :

1) إذا كان $0<a<1$ فإن $\ln(a)<0$ وبالتالي تكون الدالة $\log_a$ متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.

2) إذا كان $a>1$ فإن $\ln(a)>0$ وبالتالي تكون الدالة $\log_a$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

ب) الإشتقاق :

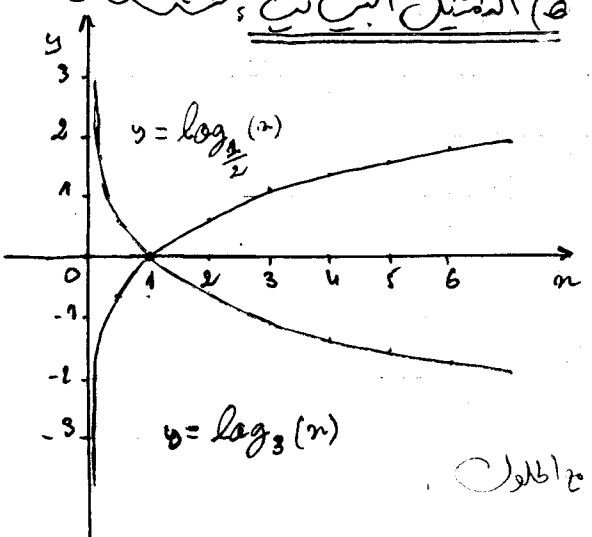
الدالة $\log_a$ قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي: $(\log_a)'(x) = \frac{1}{x\ln(a)}$

ج) جدول التغيرات :

x	0	a	1	$+\infty$
$\log_a(x)$	$+\infty$	↘	0	↘ $-\infty$

x	0	1	a	$+\infty$
$\log_a(x)$	$-\infty$	↗	1	↗ $+\infty$

د) التمثيل البياني :



تمارين تدريبية : 1 ، 2 ، 3 ص (187) من الكتاب .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحتوى المعرفي: الدالة الأسية للأساس a حيث $a>0$ و $a\neq 1$، الدوال القوى. المستوى: 3 ع ت

الكفاءة المستهدفة: الدوال الأسية ذات الأساس a.

سير الدرس

نشاط ② ص (184): نش.

أ) كتابة العدد $\ln(3^n)$ بطريقة أخرى ثم إستنتاج أن $3^n = e^{n\ln 3}$:

لدينا: $\ln(3^n) = n\ln 3$

الإستنتاج: لدينا $\ln(3^n) = n\ln 3$ وبالتالي $e^{\ln(3^n)} = e^{n\ln 3}$ ومنه $3^n = e^{n\ln 3}$.

ب) العدد إلى 10^{-2} لكل من:

لدينا: $3^{\frac{1}{3}} = e^{\frac{1}{3}\ln 3} = 1,44$ ، $3^e = e^{e\ln 3} = 19,81$

② تبيين أن $\frac{3^n}{3^y} = 3^{n-y}$

لدينا: $\frac{3^n}{3^y} = \frac{e^{n\ln 3}}{e^{y\ln 3}} = e^{n\ln 3 - y\ln 3} = e^{(n-y)\ln 3} = 3^{n-y}$

③ أ) دراسة إتجاه تغير الدالة f: حيث $f(x) = 3^x$

لدينا: $f(n) = 3^n$ أي $f(n) = e^{n\ln 3}$. إذن $f'(n) = \ln 3\, e^{n\ln 3}$.

بما أن: $e^{n\ln 3} > 0$ و $\ln 3 > 0$ فإن الدالة f موجبة تماما على $\mathbb{R}$.

إذن: الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

ب) تعيين نهايتي f عند $-\infty$ و عند $+\infty$:

لدينا: $\lim_{n\to-\infty} f(n) = 0$ ، $\lim_{n\to+\infty} f(n) = +\infty$

تعميم:

* a عدد حقيقي موجب تماما و n عدد صحيح نسبي. نعلم أن $\ln(a^n) = n\ln a$ وبالتالي $a^n = e^{n\ln a}$.
* نضع $a^b = e^{b\ln a}$ من أجل كل عددين حقيقيين a و b حيث: $a>0$ و b كيفي.

مثال: $4^{\sqrt{n}} = e^{\sqrt{n}\ln 4} \simeq 7,10$

① الدالة الأسية ذات الأساس a:

أ) تعريف:

a عدد حقيقي موجب تماما ومختلف عن 1.

نسمي الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = a^x = e^{x\ln a}$، الدالة الأسية ذات الأساس a.

ب) خاصيات:

من أجل كل a، b من $]0;+\infty[$ ومن أجل كل x، y من $\mathbb{R}$ لدينا:

1) $\ln(a^x) = x\ln a$ 2) $a^x a^y = a^{x+y}$ 3) $a^{-y} = \frac{1}{a^y}$ 4) $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

5) $(a^x)^y = a^{xy}$ 6) $(ab)^x = a^x b^x$ 7) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

نص الدرس .

II) الدالة الجذر النوني :

① مبرهنة وتعريف :

من أجل كل عدد حقيقي موجب a ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n .
يوجد عدد حقيقي موجب وحيد b بحيث $b^n = a$. يسمى b الجذر النوني للعدد a ويرمز إليه بالرمز $\sqrt[n]{a}$ ويسمى الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ ، الدالة الجذر النوني.

مثال : $\sqrt[n]{0} = 0$ ، $\sqrt[n]{1} = 1$ ، $\sqrt[4]{16} = 16^{\frac{1}{4}} = 2$ ، $\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$.

② خاصية :

من أجل كل a من $[0;+\infty[$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

نشاط تمهيدي :

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات :

1) $5^{n-2} = 2^{n-2}$ 2) $e^{2x} + 6 \times e^{-x} - 7 = 0$ 3) $\frac{3^x}{3^x+1} < \frac{1}{3}$

الحل

1) $5^{n-2} = 2^{n-2}$ ومنه : $(n-2)\ln 5 = (n-2)\ln 2$ ومنه : $n\ln 5 - 2\ln 5 - n\ln 2 + 2\ln 2 = 0$
ومنه : $n(\ln 5 - \ln 2) = 2\ln 5 - 2\ln 2$ ومنه : $n\ln\frac{5}{2} = \ln\frac{25}{9}$ أي : $n\ln(\frac{5}{2}) = \ln 5^2 - \ln 3^2$ ومنه : $n = \frac{\ln\frac{25}{9}}{\ln\frac{5}{2}}$

2) $e^{2n} + 6 \times e^{-n} - 7 = 0$ معناه : $e^{2n} + \frac{6}{e^n} - 7 = 0$ بالضرب في e^n نجد : $e^{2n} + 6 \times e^n - 7 = 0$
نضع : $y = e^n$ حيث : $y > 0$ ومنه المعادلة تصبح : $y^2 + 6y - 7 = 0$
نلاحظ أن $y = 1$ حل واضح للمعادلة ومنه : $y^3 - 7y + 6 = 0$
ومنه : $y^3 - 7y + 6 = (y-1)(y^2+y-6) = 0$ أو $y - 1 = 0$
$y^2 + y - 6 = 0$ لها $y = -3$ (مرفوض) أو $y = 2$ (مقبول).
أو $y = 1$ يعني : $y = 1$ (مقبول) .
نعلم أن : $y = e^n$ ومنه : $e^n = e^{n\ln 2} = 1$ ، أي $e^n = 1$
أي $n\ln 2 = \ln 1$ ومنه $n = 0$ ، و $e^n = 2$ ومنه : $n = 1$
إذن مجموعة حلول المعادلة هي $S = \{0;1\}$

3) $\frac{3^n}{3^n+1} < \frac{1}{3}$ ومنه : $3 \times 3^n < 3^n + 1$ أي : $3 \times 3^n - 3^n < 1$ أي : $2 \times 3^n < 1$
أي : $3^n < \frac{1}{2}$ ، وبالتالي : $n\ln 3 < \ln\frac{1}{2}$ أي : $n\ln 3 < -\ln 2$
ومنه : $n < \frac{-\ln 2}{\ln 3}$ إذن مجموعة حلول المتراجحة هي $S =]-\infty; \frac{-\ln 2}{\ln 3}[$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المحور المعرفي : الثرائد المقارن للدوال اللوغاريتمية والأسية والقوى. المستوى : 3 ث ا.

الكفاءة المستهدفة : معرفة و تفسير النهايات ؛ $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ ، $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$ ، $\lim_{x\to0^+}x\ln x=0$ ، $\lim_{x\to-\infty}xe^x=0$.

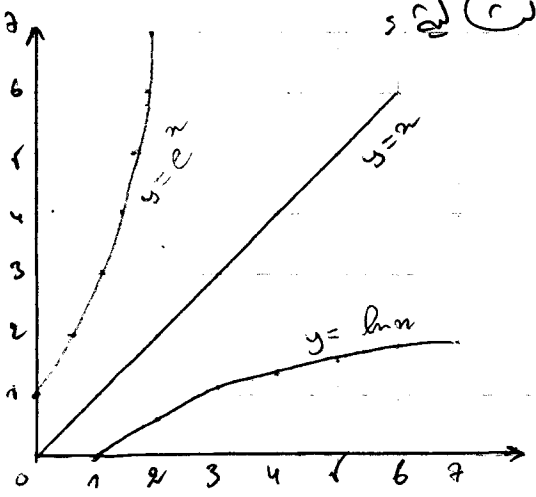
سير الدرس

نشاط : ص.

إليك التمثيل البياني للدوال التالية :

$g(x)=\ln x$ ، $f(x)=x$

$h(x)=e^x$ على المجال $]0,+\infty[$



أ) تحقق حول النهايات التالية :

$\lim_{x\to+\infty}f(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty}g(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty}h(x)$

ب) ماذا تلاحظ بالنسبة للوضع النسبي لكل من (C_g) و (C_h) بالنسبة لـ (C_f).

ضع فرضية الن ط :

أ) تحقق حول النهايات التالية :

لدينا : $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ و $\lim_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$

ب) ملاحظة الوضع النسبي لكل من (C_g) و (C_h) بالنسبة لـ (C_f) :

لدينا : على المجال $]0;+\infty[$ المنحنى (C_g) يقع تحت المنحنى (C_f)

و على المجال $]0;+\infty[$ المنحنى (C_h) يقع فوق المنحنى (C_f).

* الثرائد المقارن :

أ) الثرائد المقارن للدالتين $x\mapsto x$ ، $x\mapsto e^x$:

تؤول هذه الدالتين إلى $+\infty$ عندما يؤول x إلى $+\infty$ لكن سلوكهما مختلف حيث نلاحظ تفوق الدالة الأسية على الدالة القوة.

خواص :

أ) $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$	ب) $\lim_{x\to-\infty}xe^x=0$

ب) الثرائد المقارن للدالتين $x\mapsto \ln x$ و $x\mapsto x$:

تؤول هذه الدالتين إلى $+\infty$ عندما يؤول x إلى $+\infty$ لكن سلوكهما مختلف عند اللانهاية حيث تفوق الدالة قوة على الدالة اللوغاريتمية.

خواص :

أ) $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$	ب) $\lim_{x\to0}x\ln x=0$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سير الدرس

③ الدوال المقارنة مع الدالة $x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$:

خواص :

① $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$	② $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$
③ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$	④ $\lim\limits_{x \to 0} x^n \ln x = 0$

خلاصة :

كل الدوال $x \mapsto e^x$ ، $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ تؤول إلى $+\infty$ لما يؤول x إلى $+\infty$ إلا أن سلوكها مختلف.
عند اللانهاية تتفوق الدالة الأسية على الدالة قوة وتتفوق الدالة قوة على الدالة اللوغاريتمية النيبيرية.

ملاحظة :

سنستغل هذه النهايات لإزالة حالات عدم التعيين.

نشاط تطبيقي :

أحسب النهايات التالية :

① $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^3+2}$ ② $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3\ln x}{x^2+x}$ ③ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^2-3x}{e^x+2}$

④ $\lim\limits_{x \to -\infty} (2x^2+3x+2)e^{3x+1}$ ⑤ $\lim\limits_{x \to 0^+} x^3(1-\ln x)$ ⑥ $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2+3e^x-\ln x)$

الحل :

حساب النهايات الآتية :

① $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^3+2} = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$ ؛

② $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{3\ln x}{x^2+x} = 0$ لأن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ ؛

③ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^2-3x}{e^x+2} = 0$ لأن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$ ؛

④ $\lim\limits_{x \to -\infty} (2x^2+3x+2)e^{3x+1} = 0$ لأن $\lim\limits_{x \to +\infty} 2x^2 e^{3x+1} = 0$ ؛

⑤ $\lim\limits_{x \to 0^+} x^3(1-\ln x) = \lim\limits_{x \to 0^+} (x^3 - x^3 \ln x) = 0$ لأن $\lim\limits_{x \to 0^+} x^3 \ln x = 0$ ؛

⑥ $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2+3e^x-\ln x) = \lim\limits_{x \to +\infty} x^2\left(1+3\frac{e^x}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}\right) = +\infty$ لأن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ ؛

ماذا تذكر بشأن :

ع م، ①، ③ و ② ص 193

أعمال موجهة : ص 196 و 197

استعد للبكالوريا : ص 198 و 199.